

**ОАО “БЕЛАЗ” – управляющая компания холдинга
“БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”**

ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ БЕЛАЗ-76135, БЕЛАЗ-76131, БЕЛАЗ-7613D

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ
76135-3902015 РЭ**



Республика Беларусь

Поливооросительные машины изготовлены на шасси карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 (грузоподъемность 110 – 136 тонн).

В настоящем руководстве приведены сведения об установленной на шасси цистерне, оборудовании систем поливоорошения и пенообразования, узлах и системах машины, монтаже и техническом обслуживании оборудования.

Эксплуатационная документация базового самосвала, на шасси которого собрана поливооросительная машина, входит в комплект эксплуатационной документации поливооросительной машины.

Руководство предназначено для операторов, механиков и всех лиц, связанных с монтажом, эксплуатацией и обслуживанием машин БЕЛАЗ.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	5
3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	9
4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ	10
4.1 Органы управления и оборудование кабины.....	10
4.2 Панель приборов.....	11
4.3 Консоль с органами управления.....	13
4.4 Панель тягового электрооборудования.....	14
5 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ	17
5.1 Установка цистерны.....	17
5.2 Установка водяного насоса с приводом.....	19
5.3 Установка барабана ручного поливоорошения.....	20
5.4 Установка лафетного ствола.....	21
5.5 Установка трубопроводов систем поливоорошения и пенообразования.....	21
5.6 Установка системы выпуска отработавших газов.....	25
6 ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА, УПРАВЛЕНИЯ СТВОЛАМИ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ	26
7 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ	31
8 ПЕНОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА	33
9 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	35
10 УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ, ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНЕЙ ЦИСТЕРНЫ	37
11 УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА	39
12 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГРУЗКИ	40
13 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВИДЕООБЗОРА	41
14 МОНТАЖ	44
14 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ	48
15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	50
16 ПРИЛОЖЕНИЯ	51
16.1 ПРИЛОЖЕНИЕ А – Сборка и сварка цистерны (обязательное).....	51
16.2 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ семейства БЕЛАЗ–7613 (7613-0000010 ДОБ).....	53

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Поливооросительные машины (в дальнейшем машины) **БЕЛАЗ-76135**, **БЕЛАЗ-76131** и **БЕЛАЗ-7613D** предназначены для орошения забоев, пылеподавления на технологических дорогах и в карьерах горнорудных предприятий, наполнения резервуаров водой, в том числе буровых станков.

Габаритные размеры машин приведены на рисунке 1.

Машины предназначены для движения по специальным технологическим дорогам и не могут использоваться на автомобильных дорогах общего пользования.

Климатическое исполнение машины У1, УХЛ1, ХЛ1, Т1 по ГОСТ 15150. Вид климатического исполнения указывается в договоре на поставку. Остальные конструктивные требования соответствуют техническим условиям на базовый самосвал.

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание машины должны выполняться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и монтажу, руководством по эксплуатации базового самосвала и другими документами, входящими в комплект эксплуатационной документации машины.

К эксплуатации машины допускается технический персонал, имеющий удостоверение на право управления, практический опыт работы на базовом самосвале и изучивший устройство и особенности эксплуатации машины.

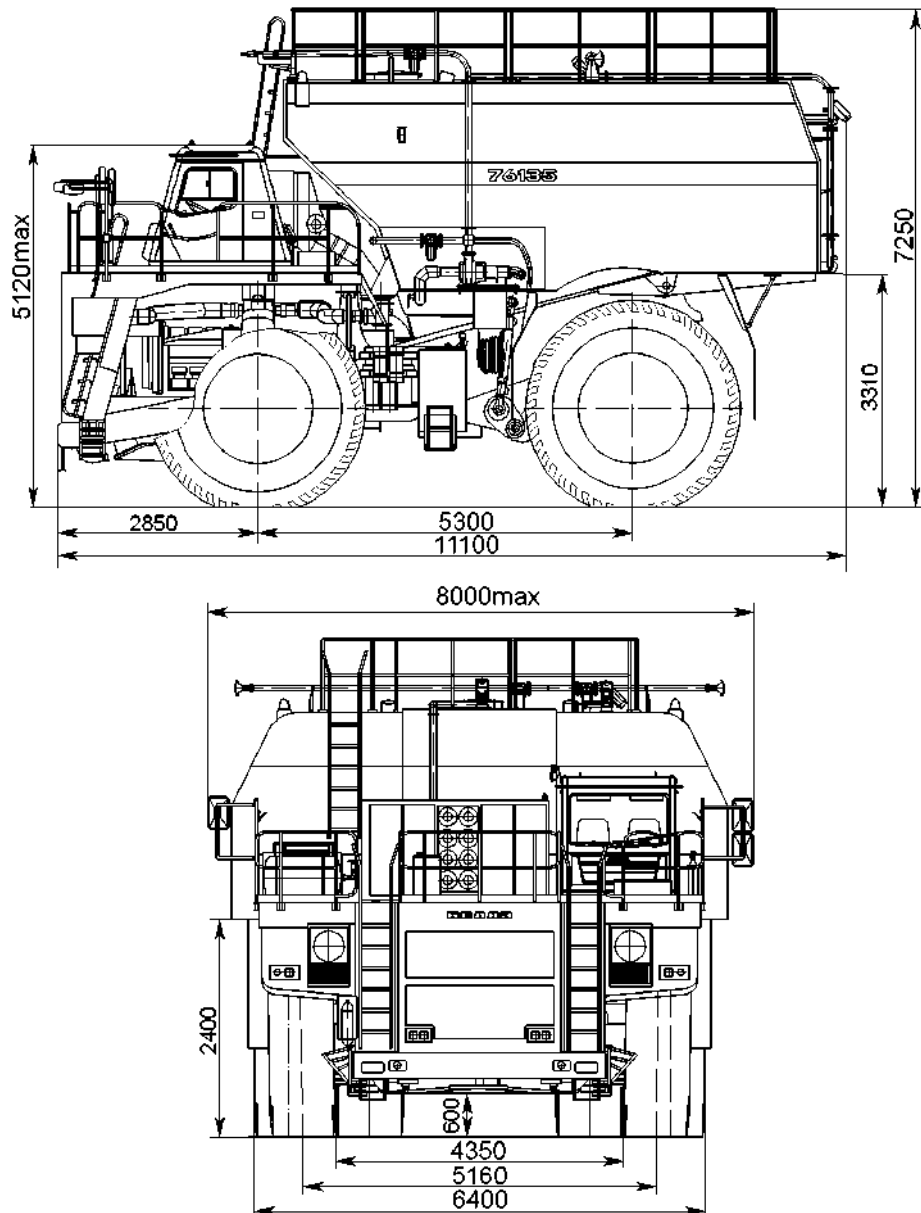


Рисунок 1 – Поливооросительная машина. Габаритные размеры

76135-3902015 PЭ

Машина **БЕЛАЗ-76135** создана на шасси карьерного самосвала БЕЛАЗ-75135, машина **БЕЛАЗ-76131** – на шасси самосвала БЕЛАЗ-75131, машина **БЕЛАЗ-7613D** – на шасси самосвала БЕЛАЗ-7513D и установленных на шасси металлической цистерны и специального оборудования по функциональному назначению – водяного насоса, системы поливоорошения и пеногенераторной установки.

Цистерна оборудована лестницами и ограждениями для обеспечения подъема на цистерну и безопасного обслуживания.

В систему поливоорошения входит:

- боковая распылительная система, состоящая из двух веерных распылителей;
- задняя распылительная система, состоящая из четырех веерных распылителей;
- управляемый лафетный ствол;
- система ручного поливоорошения;
- система поливоорошения самотеком.

Базовое исполнение машины **БЕЛАЗ-76135 – 76135-0000010** с пневмостартерным пуском, без пеногенераторной установки.

Исполнение **76135-0000010-01** с пеногенераторной установкой.

Пеногенераторная установка состоит из емкости пенообразования, воздушно-пенного ствола, пеносмесителя и лафета с дистанционным приводом.

Исполнение **76135-0000010-02** для климатического исполнения Т1.

В отличие от базового исполнения вместо пневмостартерной системы пуска двигателя установлена электростартерная. Для обеспечения пуска двигателя дополнительно установлены еще две аккумуляторные батареи.

Из системы охлаждения двигателя исключены жалюзи радиатора, не устанавливается система предпускового подогрева двигателя, вместо обогревателя топлива установлен фильтр грубой очистки.

Базовое исполнение машины **БЕЛАЗ-76131 – 76131-0000010** с пневмостартерным пуском, без пеногенераторной установки.

Базовое исполнение машины **БЕЛАЗ-7613D – 7613D-0000010** с электростартерным пуском, без пеногенераторной установки.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При эксплуатации машины руководствоваться требованиями безопасности и предупреждениями, изложенными в «Руководстве по эксплуатации» базового самосвала.

Требования безопасности к пеногенераторной установке по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.063.

Кроме того, каждая эксплуатирующая машину организация разрабатывает инструкцию по правилам безопасности, учитывающую местные особенности эксплуатации.

Необходимо соблюдать также изложенные ниже требования, обусловленные спецификой выполняемых работ:

– КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНОГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЗАГОРАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, АППАРАТУРЫ, АГРЕГАТОВ, ПРОВодов И КАБЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, А ТАК ЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ У ОТКРЫТЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДЯНОЙ И ПЕННОЙ СТРУИ;

- запрещается направлять струю воды на людей и животных;
- запрещается производить техническое обслуживание (демонтаж, подтягивание крепежных деталей) аппаратуры системы поливоорошения и пеногенераторной установки, находящейся под давлением;
- при обслуживании, ремонте и демонтаже пеногенераторной установки следует предохранять органы зрения от попадания пенообразователя или его раствора;
- перед началом движения убедиться в отсутствии людей на узлах оперения машины, цистерне и лестнице, предназначенной для подъема на цистерну.

ЗАПРЕЩЕНО НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА УЗЛАХ ОПЕРЕНИЯ МАШИНЫ, ЦИСТЕРНЕ И ЛЕСТНИЦЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОДЪЕМА НА ЦИСТЕРНУ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ!

- перед включением водяного насоса убедиться в наличии воды в цистерне, открыть запорный клапан на впускном патрубке насоса и шаровые краны систем поливоорошения или кран на рукаве патрубка ручного поливоорошения.

Водяной насос предназначен для перекачивания воды производственно-технического назначения (кроме морской) рН 6-9 температурой от 0 °С до 85 °С и других жидкостей, сходных с водой по плотности и химической активности. Перекачиваемые жидкости не должны содержать механических примесей по объему более 0,1 % и размером более 0,2 мм.

Перед заправкой цистерны водой убедиться в отсутствии посторонних предметов в зоне водозаборной трубы водяного насоса, при необходимости очистить сетчатый фильтр на водозаборной трубе;

- для работы пеногенераторной установки необходимо использовать синтетические пенообразователи типа ПО-6-ТС-В ТУ 0258-147-05744685-98. Наличие в пенообразователе механических примесей размером более 0,3 мм, а в воде более 3 мм не допускается;

- заправку цистерны пенообразователем производить через люк в передней части средней составляющей цистерны, водой – через люки в средней и боковых частях цистерны (подробнее в разделе 5.1 «Установка цистерны»).

Для дополнительного информирования по заправке баков цистерны соответствующей рабочей жидкостью на люках баков цистерны установлены предупреждающие таблички (рисунок 2.1).

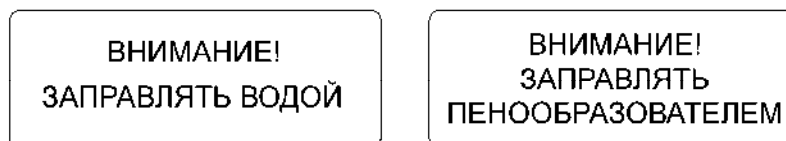


Рисунок 2.1 – Предупреждающие таблички.
Заправлять указанной рабочей жидкостью.

- во время движения поливооросительной машины люки на цистерне должны быть закрыты;
- при движении машины с работающей системой поливоорошения должны быть включены проблесковые маяки, установленные на цистерне;
- трогание с места, торможение и движение машины должно быть плавным, без рывков и резких торможений, чтобы исключить вероятность возникновения гидравлического удара в цистерне;
- для работы с использованием лафетного ствола системы поливоорошения или пенообразования машину затормозить стояночной тормозной системой, управляемые колеса должны быть установлены в положение, соответствующее движению машины по прямой, открыть запорный клапан на впускном патрубке насоса и шаровой кран соответствующего ствола, включить водяной насос.

Для получения максимальной дальности полета струи выключателями произвести поворот ствола в соответствующее положение;

- во избежание травмирования оператора при орошении в ручном режиме через шланг барабана ручного поливоорошения соблюдать дополнительную осторожность;

– при понижении температуры окружающего воздуха до 0°C слить воду из цистерны и труб для предотвращения поломки систем поливoroорошения и пенообразования из-за замерзания воды.

Для этого открыть люк для заправки водой цистерны, подсоединить рукав к сливному крану на правой составляющей цистерны и открыть кран, открыть запорный клапан на впускном патрубке насоса и все шаровые краны (кроме шарового крана открытия пенобака).

Для удаления остатков воды после слива воды из цистерны открыть сливные краны на корпусе водяного насоса и нижней трубе задних распылителей, открыть шаровой кран установки разбрызгивателей для поливoroорошения самотеком, слить воду из теплообменника системы охлаждения гидравлической жидкости и рукавов (смотри главу 7).

Для слива воды из рукавов ручного поливoroорошения извлечь ствол шланга из прижима, развернуть рукав с барабана, установить ствол в нижнее положение и открыть кран.

На некоторых узлах машины устанавливаются таблички, предупреждающие о соблюдении дополнительных мер безопасности при эксплуатации, обслуживании, ремонте узла или при выполнении работ в зоне установки таблички (рисунок 2.2).

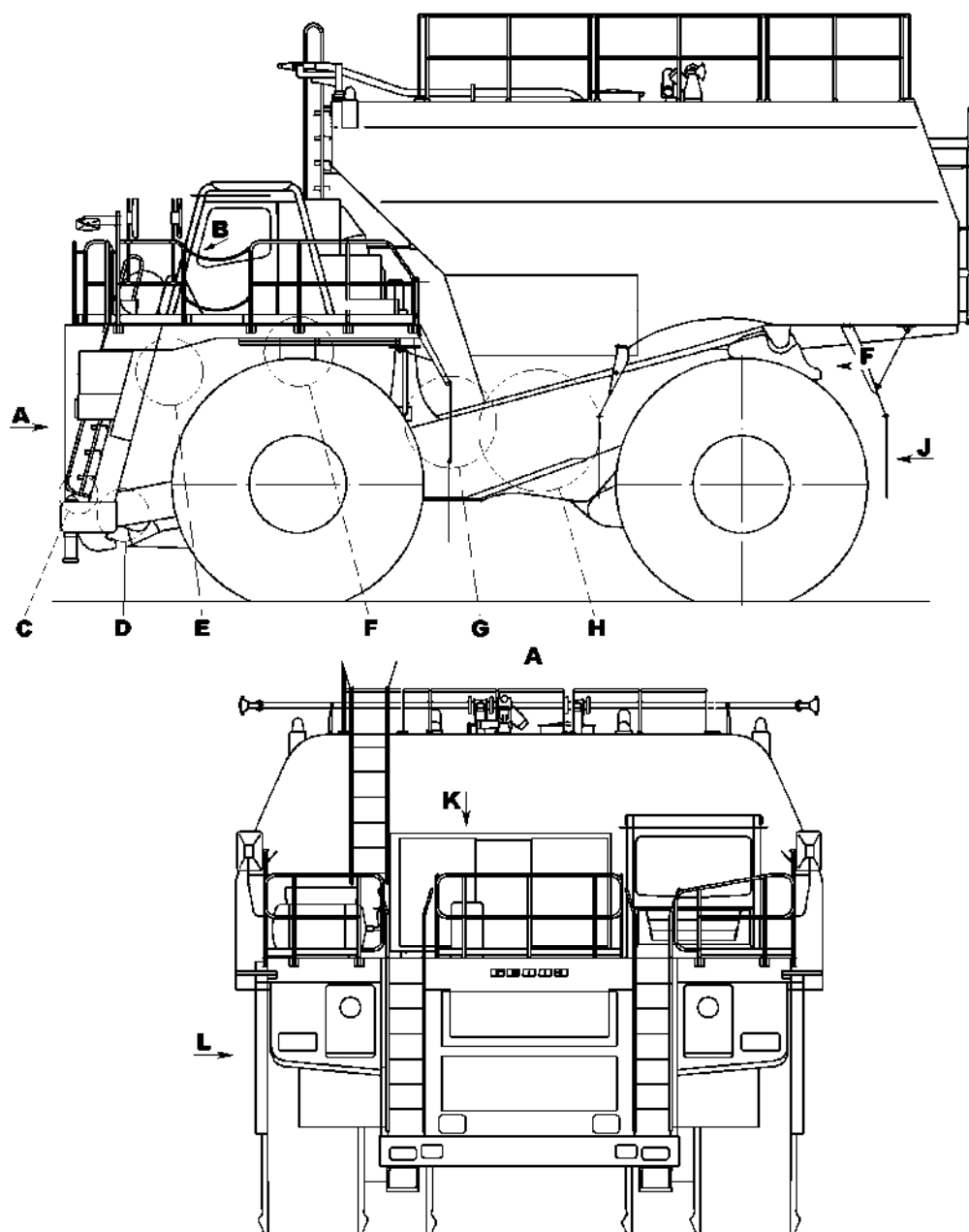


Рисунок 2.2 – Установка предупреждающих табличек (лист 1 из 2):

1 – кабина; 2 – капот; 3 – лонжерон рамы; 4 – задняя обечайка радиатора; 5 – цилиндр подвески; 6 – левый лонжерон рамы; 7 – пневмогидроаккумулятор; 8 – масляный бак; 9 – задний мост; 10 – расширительный бачок; 11 – топливный бак;

I – XI – предупреждающие таблички

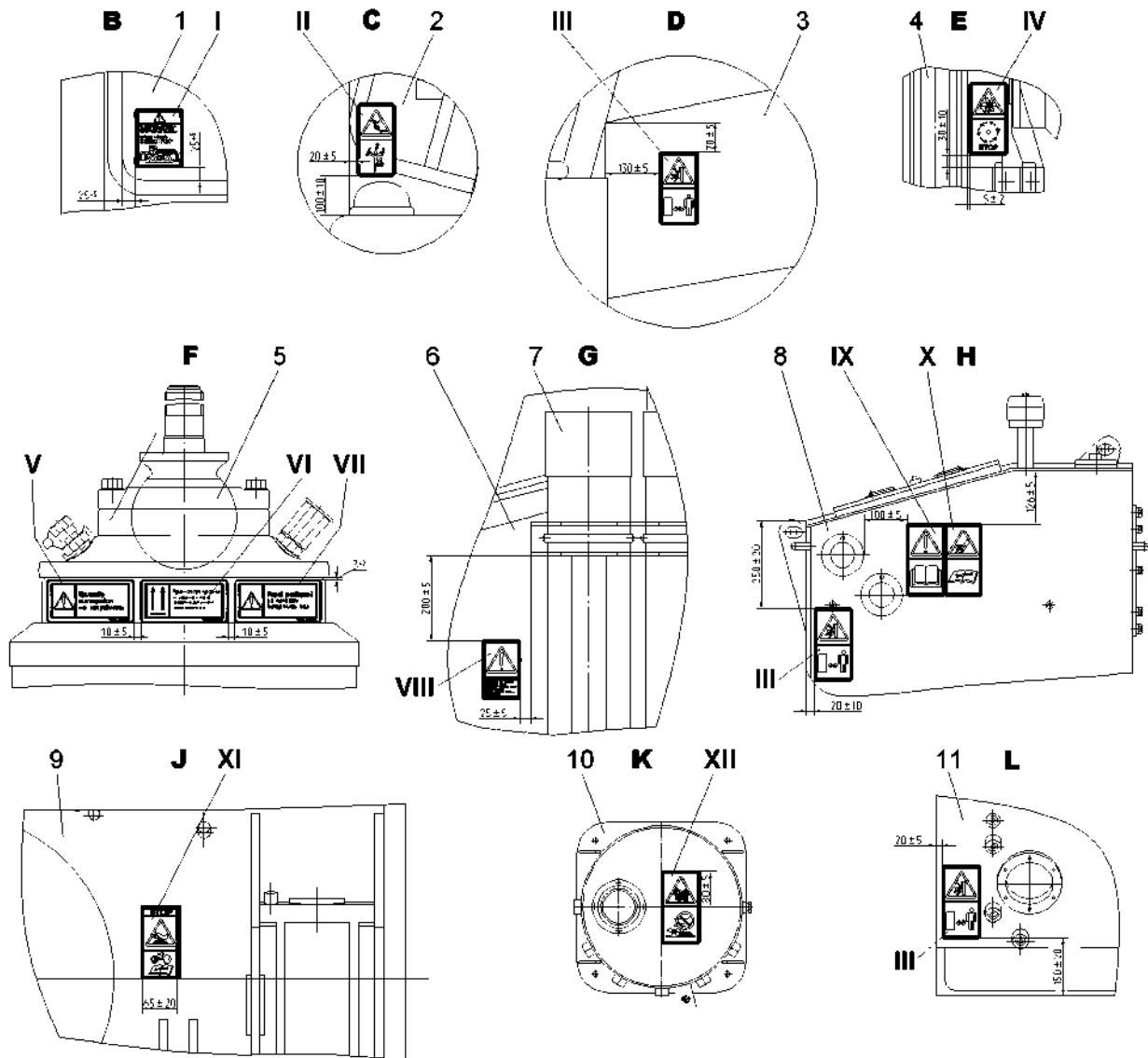
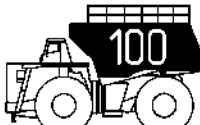
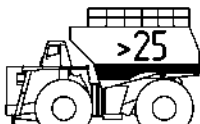


Рисунок 2.2 – Установка предупреждающих табличек (лист 2 из 2)

В кабине 1 в левой нижней части ветрового стекла установлена табличка предупреждения I (вид В), предупреждающая о соблюдении скорости движения поливооросительной машины с наполненной цистерной (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Предупреждающая табличка.

Не превышайте приведенные скорости движения поливооросительной машины семейства БЕЛАЗ-7613 с наполненной цистерной

		
Не превышайте приведенные скорости поливооросительной машины семейства БЕЛАЗ-7613 с наполненной цистерной		
наполненность цистерны %	по прямой км/ч	ис. тормозах км/ч
 100	20	15
 >25	15	10

76135 3904C60

76135-3902015 РЭ**ВНИМАНИЕ! СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ:****при полной заправке цистерны:**

- при движении по прямой **20 км/ч, не более;**
- при движении на повороте **15 км/ч, не более;**

при частичной заправке цистерны (цистерна заправлена более чем на 25%):

- при движении по прямой **15 км/ч, не более;**
- при движении на повороте **10 км/ч, не более.**

Таблички **II** (две штуки) (смотри рисунок 2.2) устанавливаются с обеих сторон капота 2, таблички **III** (четыре штуки) с обеих сторон машины спереди на лонжеронах 3 рамы, масляном 8 и топливном 11 баках, таблички **IV** (две штуки) на задней обечайке радиатора 4, таблички **V**, **VI** и **VII** (по четыре штуки) на цилиндрах подвески 5. Остальные таблички **VIII** – **XII** (по одной штуке) устанавливаются в соответствии с рисунком.

Общий вид и описание табличек предупреждения **II** – **XII** приведены в руководстве по эксплуатации базового самосвала, технические требования к наклеиванию – в инструкции по монтажу.

3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Техническая характеристика машин приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Техническая характеристика поливооросительных машин

Наименование параметров	БЕЛАЗ-76135	БЕЛАЗ-76131	БЕЛАЗ-7613D
Базовый самосвал	БЕЛАЗ-75135 (двигатель Cummins KTA38)	БЕЛАЗ-75131 (двигатель Cummins KTA50)	БЕЛАЗ-7513D (двигатель 16GZPD33)
Масса эксплуатационная, кг, не более	110100	117100	117100
Масса полная, кг, не более	229100	236100	236100
Объем цистерны, м ³ , не менее	119		
Система поливоорошения			
Насос	одноступенчатый центробежный		
Мощность привода насоса, кВт, не менее	32		
Частота вращения привода насоса, мин ⁻¹ , не менее	2900		
Производительность насоса максимальная, м ³ /мин	1,67		
Напор насоса, м. вод. ст.	80		
Угол поворота лафетного ствола, град	вверх – 50; вниз – 10; в горизонтальной плоскости в каждую сторону – 35		
Дальнобойность струи воды с лафетного ствола, м, не менее	60		
Ширина зоны поливоорошения при подаче воды насосом с применением клапанов включения, м, не менее	25		
Пеногенераторная установка (установлена на исполнение 76135-0000010-01)			
Рабочее давление, МПа	0,6		
Длина пенной струи (по крайним каплям), м	40		
Кратность пены, не менее	6		
Угол поворота лафетного ствола, град	вверх – 50; вниз – 10; в горизонтальной плоскости в каждую сторону – 35		

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ И ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ

4.1 Органы управления и оборудование кабины

Расположение органов управления и оборудования в кабине оператора показано на рисунке 3.

Педаль 1 вспомогательного (электрического) тормоза обеспечивает длительное поддержание необходимой скорости движения на спусках.

Переключатель 2 указателя поворотов, света фар и звукового сигнала расположен с левой стороны рулевой колонки. При перемещении рычага переключателя вперед включаются указатели правого поворота, а при перемещении назад – левого поворота. Переключатель имеет автоматическое устройство для возвращения рычага в нейтральное положение по окончании поворота. При включенном повороте светится в мигающем режиме сигнальный транспарант включения указателя поворотов электронной панели приборов.

При перемещении рычага переключателя вверх (нефиксируемое положение) включается дальний свет фар для сигнализации встречному транспорту, вниз (фиксируемое положение) – дальний свет фар, при нажатии на торец рычага (нефиксируемое положение) включается звуковой сигнал. При повороте ручки переключателя из нулевого положения в первое включаются габаритные огни, во второе – ближний свет фар.

Рулевая колонка с рулевым колесом 3 имеет регулировку по высоте и углу наклона.

Для этого поворотом **ручек 5**, расположенных на колонке, расстопорить ее и установить в нужное положение.



Рисунок 3 – Органы управления и оборудование кабины:

1 – педаль вспомогательного (электрического) тормоза; 2 – переключатель указателя поворотов, света фар и звукового сигнала; 3 – рулевое колесо; 4 – переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 5 – ручки регулировки рулевой колонки по высоте и углу наклона; 6 – панель приборов; 7 – панель тягового электрооборудования; 8 – панель управления отопительно-кондиционерным блоком; 9 – педаль управления рабочим тормозом; 10 – педаль управления подачей топлива; 11 – консоль с органами управления; 12 – сиденье оператора

Переключатель 4 стеклоочистителя и стеклоомывателя лобового стекла расположен справа от рулевой колонки. Он имеет четыре фиксируемых и одно нефиксируемое положения.

При установке рычага переключателя назад на себя в первое положение включается стеклоочиститель – щетка перемещается с паузой, во втором и третьем положении щетка перемещается с различной скоростью.

При нажатии на торец рычага (нефиксируемое положение) из любого фиксируемого положения включается стеклоомыватель.

Справа от **основной панели приборов 6** расположена **панель 7** тягового электропривода.

На панели **8** расположены элементы управления **отопительно-кондиционерным блоком** (подробное описание смотри в разделе “Кабина” руководства по эксплуатации базового самосвала).

Педаль 9 управления рабочим тормозом оборудована фиксатором для фиксации педали в заторможенном положении.

Педаль 10 управления подачей топлива фиксируется в промежуточном положении рукояткой ручной подачи (на рисунке не показана), которая ограничивает обратный ход педали.

Между сиденьем оператора и дополнительным сиденьем установлена **консоль 11** с органами управления машиной.

Сиденье оператора 12 – пневмоподressоренное, с механизмами регулирования сиденья по высоте, продольного перемещения, поворота и фиксации спинки.

4.2 Панель приборов

Расположение органов управления системами машины на панели приборов показано на рисунке 4.

В выключатели вмонтированы светодиоды, которые загораются при включении выключателя.

Выключатель 1 предназначен для включения фонаря подсветки лестницы, фары подсветки палубы и фары подсветки площадки на цистерне. Для их включения с “земли” в бампере около основной лестницы установлен проходной выключатель, закрытый крышкой.

2, 15, 16 – заглушки.

Выключатель 3 предназначен для включения фар подсветки рабочей зоны шасси.

Выключатель 4 предназначен для включения фар подсветки бокового пространства.

Более подробно о назначении, правилах пользования, техническом обслуживании **электронной панели 5** смотри в руководстве по эксплуатации панели, которое входит в комплект эксплуатационных документов машины.

Нефиксируемый **выключатель 6** предназначен для прокачки системы питания двигателя топливом после технического обслуживания или длительной стоянки машины.

Выключатель 7 принудительного включения вентилятора двигателя и открытия жалюзи радиаторов используется при неисправной автоматике и при проверке работы системы.

При выключенном положении выключателя система работает в автоматическом режиме.

Выключателем 8 увеличивают обороты холостого хода двигателя, чтобы не закоксовывались форсунки при длительной работе на режиме холостого хода. На панели приборов машины **БЕЛАЗ-76135** вместо выключателя установлена заглушка.

Выключатель 9 предназначен для включения стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла.

Выключатель 10 предназначен для включения аварийной сигнализации.

При нажатии на фиксируемую кнопку включаются в мигающем режиме все указатели поворотов и вмонтированная в кнопку выключателя сигнальная лампа. Для отключения сигнализации повторно нажать на кнопку.

Выключатели 11 и 12, 13 и 14, 20 и 21 открывают шаровые краны распылителей поливооросления верхних задних, нижних задних и верхних боковых. На машинах **БЕЛАЗ-76131** и **БЕЛАЗ-76135** привод управления кранами пневматический, на машине **БЕЛАЗ-7613D** – электрический.

Включение светодиода в выключателе сигнализирует об открытии крана.

Выключатель 17 открывает пневмоуправляемые шаровые краны для подачи воды и пены в лафетный ствол пенообразователя.

Включение светодиода в выключателе сигнализирует об открытии шарового крана водяной задвижки. При открытии шарового крана пенобака загорается сигнальный транспарант на электронной панели приборов.

Нефиксируемыми **выключателями 18 и 19** производится горизонтальный и вертикальный поворот лафетного ствола пенообразователя. При отпускании выключателя поворот ствола прекращается.

Выключатели 17, 18 и 19 устанавливаются только на исполнение **БЕЛАЗ-76135-01** с пеногенераторной установкой, для других исполнений и машин на панели приборов установлены заглушки.

Выключатель 22 открывает шаровой кран для подачи воды в лафетный ствол водяной системы.

Включение светодиода в выключателе сигнализирует об открытии крана.

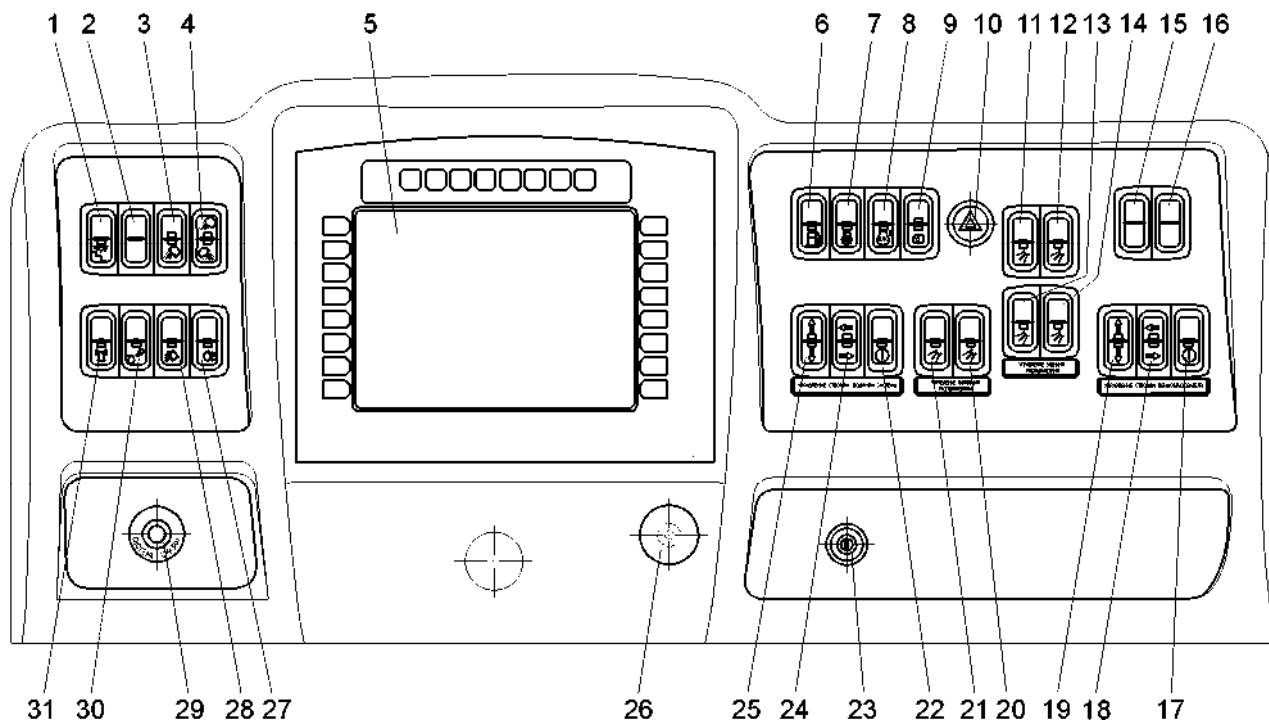


Рисунок 4 – Панель приборов:

1 – выключатель фонаря подсветки лестницы, фар подсветки палубы и площадки цистерны; 2, 15, 16 – заглушки; 3 – выключатель фар подсветки рабочей зоны; 4 – выключатель фар подсветки бокового пространства; 5 – электронная панель приборов; 6 – выключатель топливопрокачивающего насоса; 7 – выключатель принудительного включения вентилятора двигателя; 8 – выключатель регулятора оборотов двигателя; 9 – выключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя заднего стекла; 10 – выключатель аварийной сигнализации; 11, 12 – выключатели управления задними верхними распылителями; 13, 14 – выключатели управления задними нижними распылителями; 17 – выключатель управления стволом пенообразователя; 18, 19 – выключатели управления горизонтального и вертикального поворота ствола пенообразователя; 20, 21 – выключатели управления боковыми распылителями; 22 – выключатель управления стволом водяной системы; 23 – замок-выключатель; 24, 25 – выключатели управления горизонтального и вертикального поворота ствола водяной системы; 26 – аварийный сигнализатор; 27, 28 – выключатели задней и передних противотуманных фар; 29 – кнопочный выключатель централизованной автоматической системы смазки; 30 – выключатель поворотных фар подсветки моторного отсека; 31 – выключатель проблесковых маяков

Замок-выключатель 23 для пуска двигателя:

- когда ключ вставлен в замок до упора включается «масса» и запрашивается бортовая сеть;
- когда ключ повернут в замке по часовой стрелке на 90° до отказа включается система пуска двигателя. Машина **БЕЛАЗ-76131** с пневмостартерным пуском двигателя, машина **БЕЛАЗ-7613D** с электростартерным пуском двигателя, на исполнениях **БЕЛАЗ-76135-00** и **БЕЛАЗ-76135-01** пневмостартерный пуск двигателя, на **БЕЛАЗ-76135-02** – электростартерный.

Нефиксируемыми выключателями 24 и 25 производится горизонтальный и вертикальный поворот лафетного ствола водяной системы.

При отпуске выключателя поворот ствола прекращается.

Аварийный звуковой сигнализатор 26 включен в цепь параллельно транспарантам сигнализации об аварийном состоянии систем двигателя, гидросистем рулевого управления и тормозов.

Свет задней и передних противотуманных фар включается выключателями 27 и 28.

Кнопочный выключатель 29 централизованной автоматической системы смазки.

Описание и правила пользования системой смотри в инструкции по эксплуатации системы.

Выключатель 30 предназначен для включения поворотных фар подсветки моторного отсека.

Выключатель 31 предназначен для включения проблесковых маяков, установленных на цистерне машины.

4.3 Консоль с органами управления

Рычаг 1 (рисунок 5) крана управления стояночным тормозом фиксируется в двух крайних положениях. При вертикальном положении рычага самосвал заторможен (положение «включено»). Для растормаживания фиксатор рычага приподнять вверх и переместить рычаг вперед в горизонтальное положение (положение «выключено»). При промежуточном положении рычага эффективность торможения будет пропорционально углу его поворота (следящее действие).

При включенном стояночном тормозе (при установке рычага стояночного тормоза в положение «включено») блокируется включение трансмиссии (движение вперед и движение назад) – включается функция защиты от движения.

Клавишный выключатель «Т» 2 предназначен для включения электропривода.

Для исключения случайного выключения электропривода при движении машины кнопка выключателя закрыта крышкой.

Рукоятка 3 пульты переключения направления движения электропривода имеет четыре фиксированных положения:

“(U)” – погрузочный тормоз – затормаживание машины.

“R” – движение назад;

“N” – нейтраль;

“D” – движение вперед;

С целью затормаживания машины в аварийной ситуации при выходе из строя крана рабочей тормозной системы, при перемещении рукоятки переключателя пульты в положение “(U)” – происходит включение рабочих тормозных механизмов задних колес.

Все выбранные положения выключателя “Т” 2 и рукоятки 3 пульты переключения имеют светодиодную индикацию.

4, 6 – заглушки.

Переключатель водяного насоса 5 трехпозиционный. При повороте против часовой стрелки ручки переключателя происходит включение водяного насоса, в остальных положениях водяной насос отключен.

Ручка переключателя поворачивается только при нажатии на нее до упора. В ручку вмонтирована сигнальная лампа, загорающаяся при отклонении ручки от нейтрального положения.

Перед включением водяного насоса открыть запорный клапан на впускном патрубке насоса, шаровые краны систем поливoroшения или пенообразования, или кран на рукаве патрубка ручного поливoroшения.

Выключатель 7 “УСКОРЕНИЕ-ЗАМЕДЛЕНИЕ” для увеличения или уменьшения скорости в режиме “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” электрического торможения машины **БЕЛАЗ-7613D** (для остальных машин установлена заглушка).

При включенном **выключателе 8 “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ”** задается режим электрического торможения для движения самосвала с постоянной скоростью.

Скорость задается оператором в зависимости от угла установки педали электрического торможения, скорость будет поддерживаться такой, какая была на момент включения выключателя.

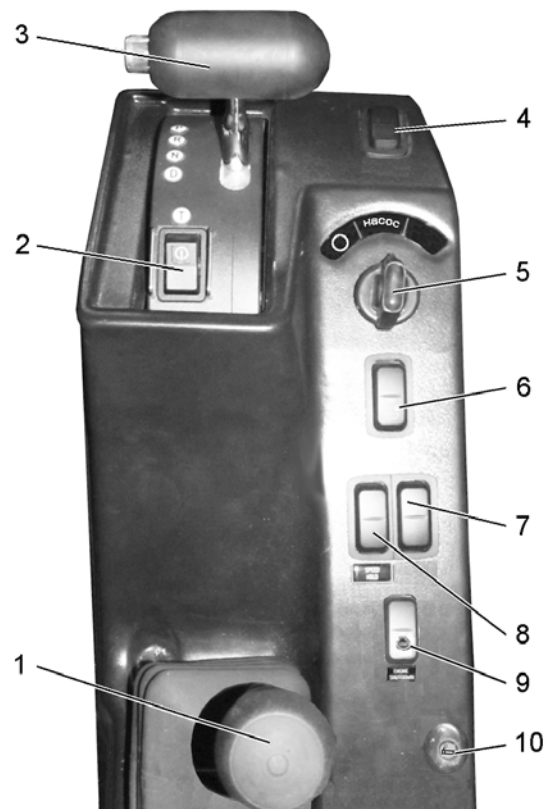


Рисунок 5 – Консоль с органами управления:

1 – кран управления стояночным тормозом; 2 – выключатель “Т” электропривода; 3 – рукоятка пульты переключения направления движения электропривода с фиксатором; 4, 6 – заглушки; 5 – переключатель водяного насоса; 7 – выключатель “УСКОРЕНИЕ-ЗАМЕДЛЕНИЕ” (для машины **БЕЛАЗ-7613D**); 8 – выключатель “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” режимов электрического торможения; 9 – выключатель останова двигателя; 10 – прикуриватель

Для машины **БЕЛАЗ-7613D** увеличение или уменьшение скорости в режиме “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” регулируется выключателем 7.

При выключенном положении выключателя режимом электрического торможения управляет педаль электрического тормоза – большому нажатию соответствует большее торможение.

При нажатии на кнопку нефиксируемого **выключателя 9** происходит отсечка топлива и остановка двигателя, а так же автоматически включается система сброса давления в пневмогидроаккумуляторах рулевого управления.

Аналогичные функции выполняют **выключатели аварийного останова** двигателя (два), установленные в нижней части на боковых панелях с двух сторон переднего капота оперения.

При нажатии на **кнопку прикуривателя 10** накаляется спираль, после чего прикуриватель автоматически возвращается в исходное положение.

4.4 Панель тягового электрооборудования

4.4.1 Панель тягового электрооборудования машин БЕЛАЗ-76131 и БЕЛАЗ-76135 (электро-трансмиссия переменного-постоянного тока, шкаф управления 75131-2112010)

Расположение контрольно-измерительных приборов и органов управления тяговым электроприводом на панели приборов в кабине оператора приведено на рисунке 6.

Выключатель 1 “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода.

При возникновении аварии тягового привода (на панели приборов включится индикатор 3 красного цвета “ЗАЩИТА”) отключается силовая цепь, оператор имеет возможность осуществить сброс, нажав выключатель “СБРОС ЗАЩИТ”. При этом индикатор “ЗАЩИТА” должен погаснуть и работоспособность тягового привода будет восстановлена.

Индикатор 2 “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о том, что самосвал достиг максимально допустимой скорости. В случае если самосвал превысит максимально установленную скорость, индикатор начнет гореть постоянно, автоматически выключится тяговый режим и включится режим электродинамического замедления.

Выключение замедления и индикатора произойдет автоматически после снижения скорости. Для последующего включения силовой цепи тягового режима необходимо отпустить педаль хода в нулевое положение и вновь нажать на нее.

Индикатор 3 “ЗАЩИТА” (красный) информирует о срабатывании одной или нескольких защит тягового электропривода.

Индикатор загорается в случае аварии тягового электропривода. Включение индикатора сопровождается отключением силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен остановить самосвал рабочим тормозом, произвести сброс защиты выключателем 1.

В случае повторного включения защиты при попытке движения или если в течение одного часа произошли три и более срабатывания одной и той же защиты, необходимо попытаться транспортировать самосвал своим ходом (при наличии такой возможности) в безопасное место, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для проведения диагностики и ремонта.

Дальнейшая эксплуатация самосвала возможна только после устранения причины возникшей неисправности.

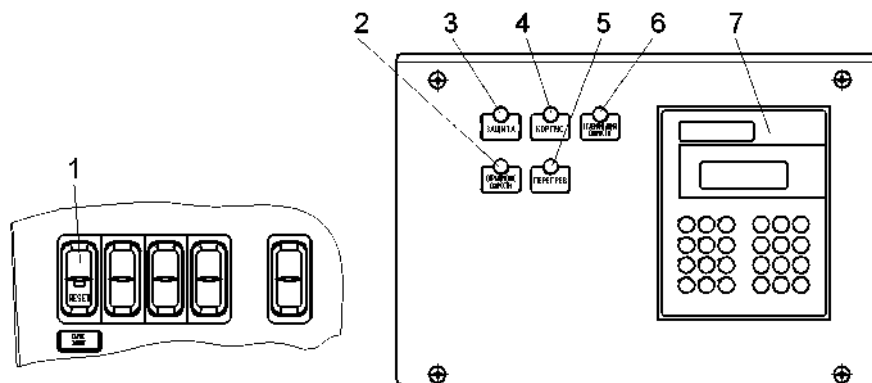


Рисунок 6 – Панель тягового электрооборудования машин БЕЛАЗ-76131 и БЕЛАЗ-76135 (шкаф управления 75131-2112010):

1 – выключатель “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода; 2 – индикатор “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” включения ограничения скорости; 3 – индикатор “ЗАЩИТА” срабатывания защит тягового электропривода; 4 – индикатор “КОРПУС” замыкания силовой цепи на корпус; 5 – индикатор “ПЕРЕГРЕВ” перегрева компонентов тягового электропривода; 6 – индикатор “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” включения стабилизации скорости; 7 – панель визуализации тягового электропривода

Индикатор 4 “КОРПУС” (красный) информирует о замыкании силовой цепи тягового электропривода на корпус. Включение данного индикатора не вызывает отключения силовой цепи. Оператор должен завершить движение, остановить самосвал в безопасном месте, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

Индикатор 5 “ПЕРЕГРЕВ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о перегреве какого-либо из компонентов тягового электропривода.

Сразу же начинается автоматический отсчет интервала времени (две минуты), предоставляемого оператору для остановки самосвала. Если за указанное время температура снизится, устройство защиты и контрольная лампа выключается, и оператор может продолжать движение.

Если в этот промежуток времени температура не снизится, индикатор начнет гореть постоянно совместно с индикатором “ЗАЩИТА”. Произойдет отключение силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен зафиксировать самосвал стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

Индикатор 6 “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” (зеленый) информирует о включении режима электрического торможения для движения самосвала с постоянной скоростью при включении выключателя «СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ» на консоли.

Описание **панели визуализации 7** системы управления тяговым электроприводом приведено в инструкции, прикладываемой в комплекте документации к тяговому электроприводу.

4.4.2 Панель тягового электрооборудования машины БЕЛАЗ-7613D (электротрансмиссия переменного-постоянного тока, шкаф управления 75132-2112010)

Расположение контрольно-измерительных приборов и органов управления тяговым электроприводом на панели приборов в кабине оператора приведено на рисунке 7.

Выключатель 2 “ПРОСУШКА УВТР” просушки тормозной установки (включение вентилятора УВТР).

Выключатель 3 “ПРОГРЕВ ДИЗЕЛЯ” активизируется режим прогрева двигателя включением самонагрузки электропривода.

Выключатель 4 “СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ” сохраняет параметры работы самосвала на момент нажатия выключателя в памяти системы управления электроприводом.

Выключатель 5 “СБРОС ЗАЩИТ” для сброса защит тягового электропривода.

При возникновении аварии тягового привода (на панели приборов включится индикатор 7 красного цвета “ЗАЩИТА”) отключается силовая цепь, оператор имеет возможность осуществить сброс, нажав выключатель “СБРОС ЗАЩИТ”. При этом индикатор “ЗАЩИТА” должен погаснуть и работоспособность тягового привода будет восстановлена.

Индикатор 6 “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о том, что самосвал достиг максимально допустимой скорости.

В случае если самосвал превысит максимально установленную скорость, индикатор начнет гореть постоянно, автоматически выключится тяговый режим и включится режим электродинамического замедления.

Выключение замедления и индикатора произойдет автоматически после снижения скорости. Для последующего включения силовой цепи тягового режима необходимо отпустить педаль хода в нулевое положение и вновь нажать на нее.

Индикатор 7 “ЗАЩИТА” (красный) информирует о срабатывании одной или нескольких защит тягового электропривода.

Индикатор загорается в случае аварии тягового электропривода. Включение индикатора сопровождается отключением силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен остановить самосвал рабочим тормозом, произвести сброс защиты выключателем “СБРОС ЗАЩИТ”.

В случае повторного включения защиты при попытке движения или если в течение одного часа произошли три и более срабатывания одной и той же защиты, необходимо попытаться транспортировать самосвал своим ходом (при наличии такой возможности) в безопасное место, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для проведения диагностики и ремонта.

Дальнейшая эксплуатация самосвала возможна только после устранения причины возникшей неисправности.

Индикатор 8 “КОРПУС” (красный) информирует о замыкании силовой цепи тягового электропривода на корпус. Включение данного индикатора не вызывает отключения силовой цепи. Оператор должен завершить движение, остановить самосвал в безопасном месте, зафиксировать стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

Индикатор 9 “ПЕРЕГРЕВ” (оранжевый) информирует в мигающем режиме о перегреве какого-либо из компонентов тягового электропривода.

76135-3902015 РЭ

Сразу же начинается автоматический отсчет интервала времени (две минуты), предоставляемого оператору для остановки самосвала. Если за указанное время температура снизится, устройство защиты и контрольная лампа выключается и оператор может продолжать движение.

Если в этот промежуток времени температура не снизится, индикатор начнет гореть постоянно совместно с индикатором “ЗАЩИТА”. Произойдет отключение силовой цепи тягового электропривода. Оператор должен зафиксировать самосвал стояночным тормозом и вызвать специалиста для диагностики и ремонта.

Индикатор 10 “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” (зеленый) информирует о включении режима электрического торможения для движения самосвала с постоянной скоростью при включении выключателя “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” на консоли.

Описание **панели визуализации 11** системы управления тяговым электроприводом приведено в инструкции, прикладываемой в комплекте документации тягового электропривода.

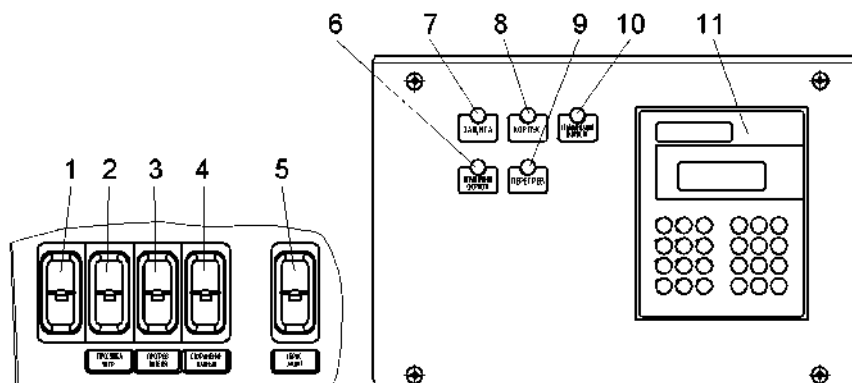


Рисунок 7 – Панель тягового электрооборудования машины БЕЛАЗ-7613D (шкаф управления 75132-2112010):

1 – заглушка; 2 – выключатель “ПРОСУШКА УВТР”; 3 – выключатель “ПРОГРЕВ ДИЗЕЛЯ”; 4 – выключатель “СОХРАНИЕ ДАННЫХ”; 5 – выключатель “СБРОС ЗАЩИТ” тягового электропривода; 6 – индикатор “ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ” включения ограничения скорости; 7 – индикатор “ЗАЩИТА” срабатывания защит тягового электропривода; 8 – индикатор “КОРПУС” замыкания силовой цепи на корпус; 9 – индикатор “ПЕРЕГРЕВ” перегрева компонентов тягового электропривода; 10 – индикатор “СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ” включения стабилизации скорости; 11 – панель визуализации тягового электропривода

5 УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

5.1 Установка цистерны

Цистерна – металлическая, сварная из высокопрочной низколегированной стали, разделена на отсеки, имеет сквозной герметизированный проход для прохождения выхлопных газов двигателя (рисунок 8).

Для транспортировки разделена на три составляющие – правую, левую и среднюю. В автохозяйстве-потребителе составляющие цистерны свариваются между собой (смотри ниже в разделе “Монтаж”).

В передней части средней составляющей цистерны выполнен отсек для пенообразователя.

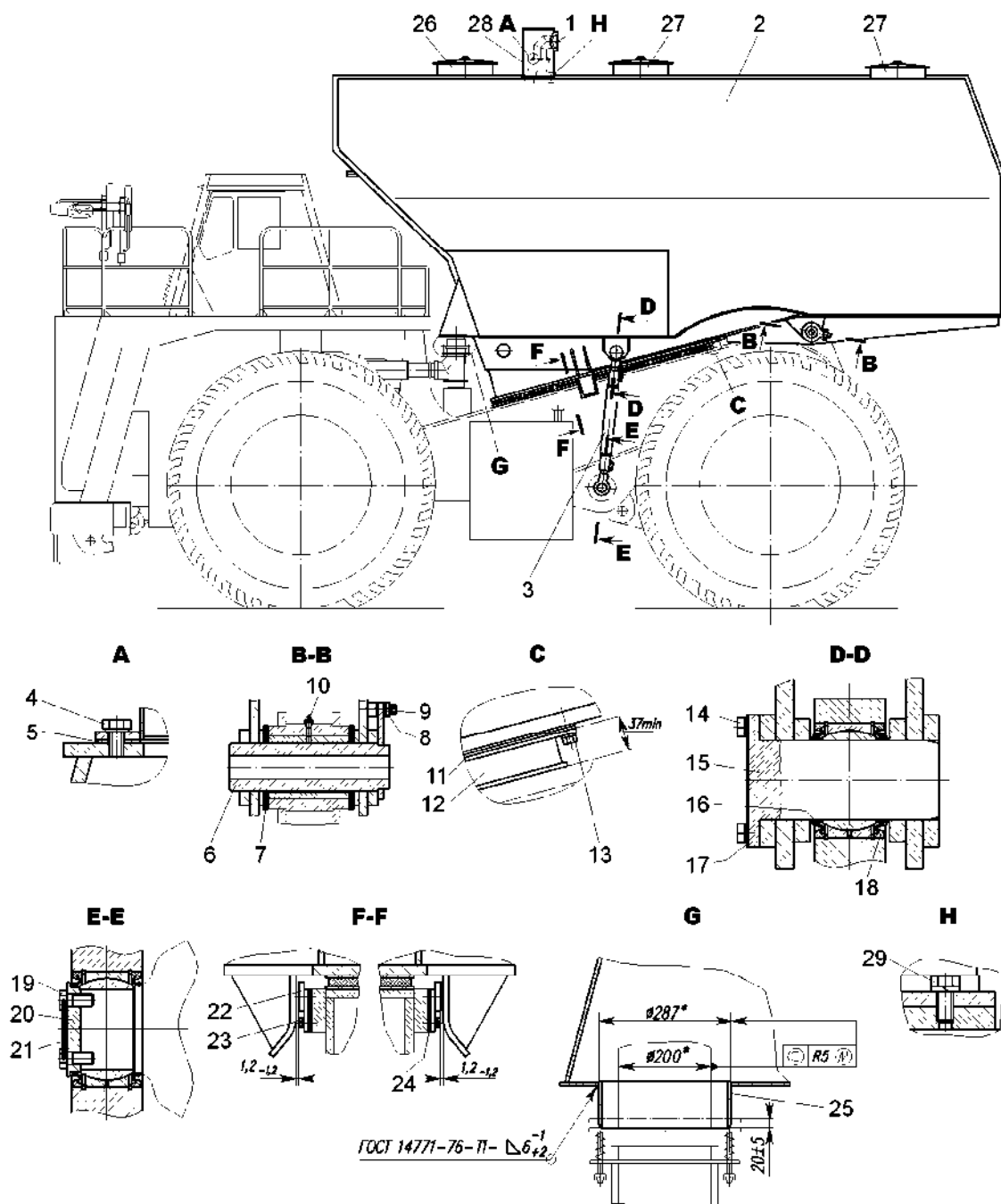


Рисунок 8 – Установка цистерны:

1 – патрубок; 2 – цистерна; 3 – штанга; 4, 9, 13, 14, 19, 23, 29 – болты; 5 – прокладка; 6, 15 – пальцы; 7 – шайба; 8 – крышка; 10 – масленка; 11 – прокладка амортизатора; 12 – амортизатор; 16 – втулка распорная; 17 – кольцо; 18 – сальник; 20 – крышка; 21 – шплинт-проволока; 22 – пластина; 24 – прокладка регулировочная; 25 – кольцо упорное; 26 – люк для заправки пенообразователем; 27 – люк для заправки водой; 28 – экран

Заправка цистерны пенообразователем проводится через люк 26, водой через люки 27 (3шт), которые закрыты сетчатыми крышками 3 (рисунок 8а) и крышками 2. Крышки в проушине люка установить на ось 8, с противоположной стороны проушины на ось установить шайбу и застопорить ось в проушине шплинтом 9.

В закрытом состоянии крышки фиксируются гайками 4, которые устанавливаются с противоположной стороны крышки аналогично, крышки 2 к крышкам 3 крепятся винтами-барашками 10. Открытие сетчатой крышки 3 выполнять только при зафиксированной крышке 2 винтом-барашком 10.

Цистерна оборудована лестницей и ограждениями для подъема и безопасного обслуживания.

Цистерна 2 (рисунок 8) крепится к кронштейнам рамы шарнирно при помощи пальцев 6 и штанг 3. Осевые зазоры в цилиндрических шарнирах задних опор цистерны не должны превышать 2 мм, устанавливаются регулировочными шайбами 7. Зазор определяется в зоне наибольшего расстояния между поверхностями. Стопорная пластина пальца совмещается с прорезью фиксатора.

После установки штанги затянуть резьбовые соединения наконечников с трубой штанги моментом от 1000 до 1200 Н.м и обеспечить затяжку гаек клеммового соединения моментом от 125 до 150 Н.м. Окончательную затяжку резьбового соединения штанги и гаек клеммового соединения проводить после полной заправки цистерны. Затяжку болтов 19 произвести моментом от 177 до 196 Н.м.

Амортизаторы 12 крепятся болтами 13 к лонжеронам основания цистерны. Установкой регулировочных прокладок 11 обеспечивается равномерное прилегание амортизаторов к опорной поверхности лонжеронов рамы. Зазор между амортизатором и рамой не должен превышать 1 мм. В отдельных местах допускается клиновидный зазор до 3 мм. Допускается сжатие отдельных амортизаторов согласно вида С.

К основанию цистерны приварены направляющие, ограничивающие поперечное перемещение цистерны. Зазор 0 – 1,2 мм между направляющими платформами и контактными пластинами 22 устанавливается регулировочными прокладками 24.

Выхлопные патрубки 1 закреплены к трубам выпуска газов болтами 4 и закрыты экранами 28.

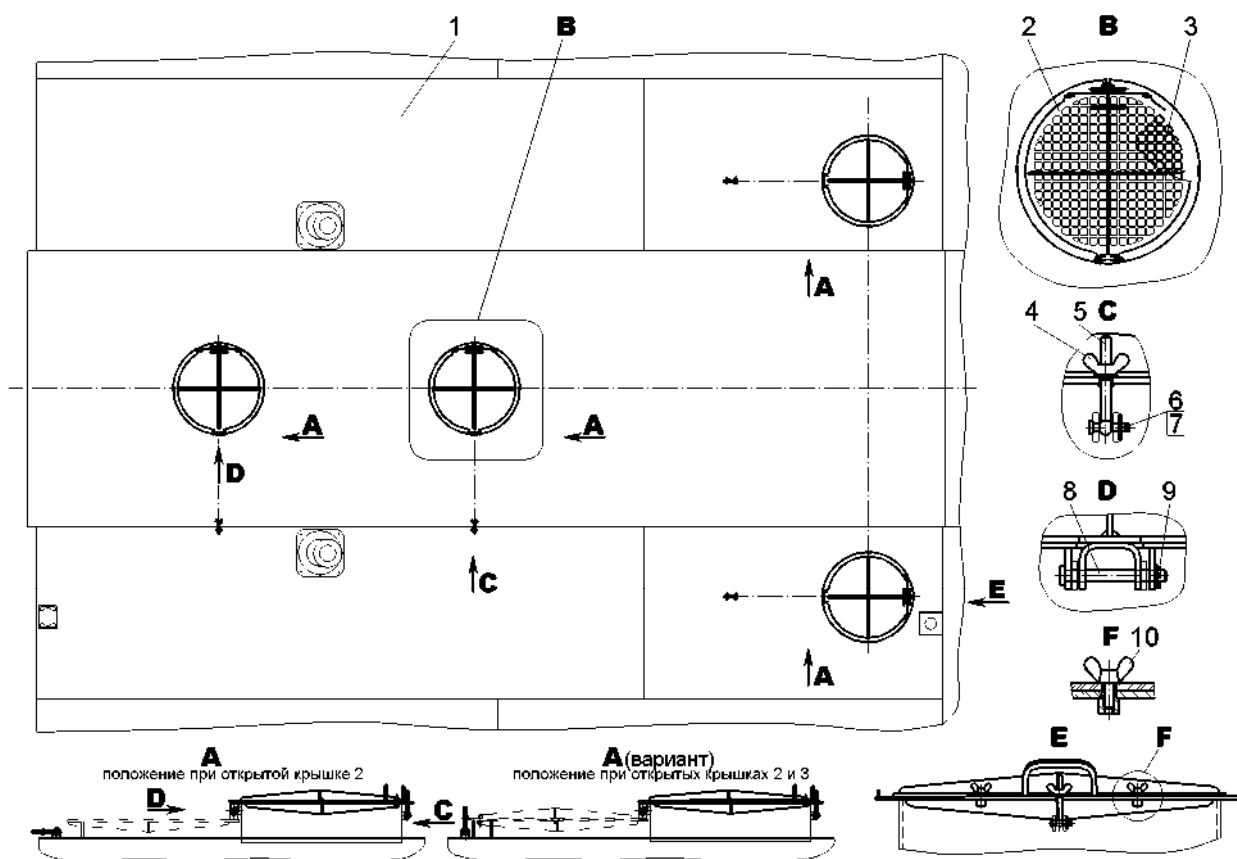


Рисунок 8а – Установка крышек заливных горловин:

1 – цистерна; 2 – крышка; 3 – сетчатая крышка; 4 – гайка; 5 – болт откидной; 6, 8 – оси; 7, 9 – шплинты; 10 – винт-барашек

5.2 Установка водяного насоса с приводом

Водяной насос 7 (рисунок 9) с приводом установлен с левой стороны на опорном листе днища цистерны 24.

Осевой зазор между задним подшипником насоса 7 и фланцем 23 должен быть 0,2 – 0,5 мм, контролировать перед затяжкой болтов 32 фланца 23.

При установке обеспечить отсутствие зазора:

- между плитой 25 и кронштейном 15 установкой шайб 17 (8 шт, наибольшее количество);
- между плитой 25 и корпусом насоса 7 установкой шайб 27 (8 шт, наибольшее количество);
- между плитой 25 и шайбами 20 в местах их размещения установкой шайб 18 (12 шт, наибольшее количество).

Полумуфту 12 в шлицевом соединении ставить на герметик Анатерм-8К и застопорить установкой болта 11 с плоской и пружинной шайбами.

Шпоночное соединение насоса 7 и полумуфты 9 смазать смазкой Литол-24.

После соединения насоса 7 с гидромотором 14 момент поворота вала насоса должен быть не более 12 Н.м. Вал насоса поворачивать гайкой 3 в направлении вращения часовой стрелки.

Затяжку гаек 28 производить на два оборота после устранения зазоров и застопорить установкой шплинтов 29.

Произвести смазку подшипников водяного насоса через две масленки 8. В дальнейшем смазку подшипников водяного насоса производить согласно паспорту на изделие.

Для слива остатков воды из корпуса насоса открыть кран 31 (при сливе воды из цистерны).

После установки насоса подсоединить рукав высокого давления от гидрораспределителя (от канала А) к нагнетательному 35 фланцу гидромотора 14, рукав от водомасляного теплообменника к сливному 34 фланцу и рукав к дренажной линии на корпусе гидромотора.

Масло от сливного фланца 34 гидромотора по рукаву высокого давления через водомасляный теплообменник системы охлаждения гидравлической жидкости поступает в гидрораспределитель (канал В) (раздел 7).

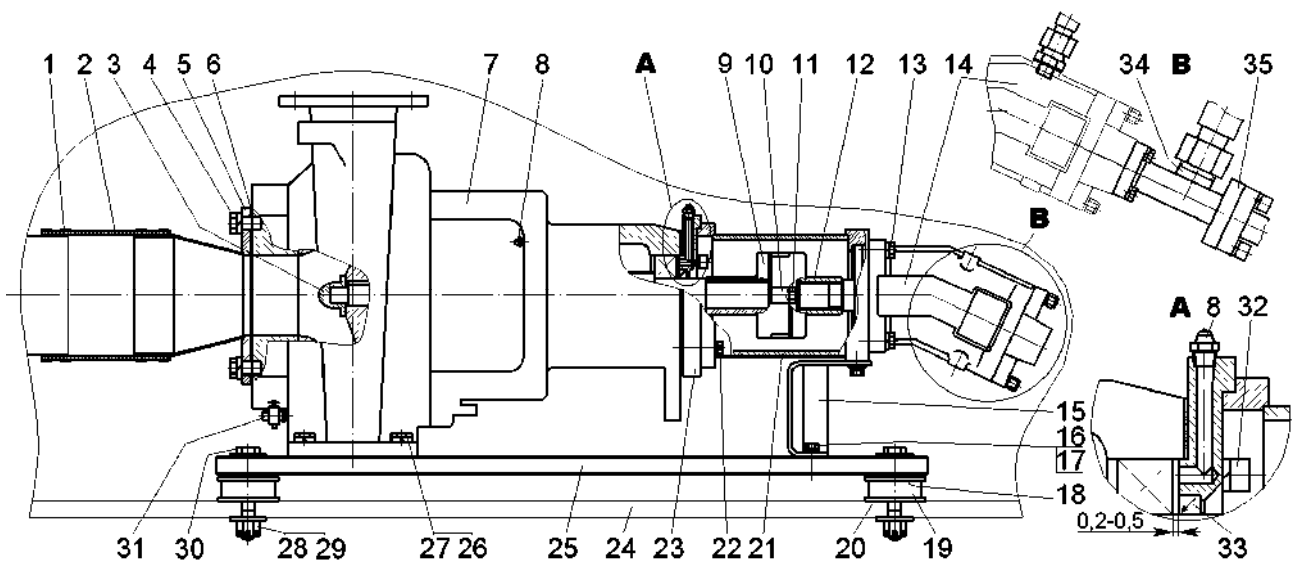


Рисунок 9 – Установка водяного насоса с приводом:

1 – хомут; 2 – шланг; 3 – гайка; 4, 11, 13, 16, 22, 26, 30, 32 – болты; 5 – всасывающий фланец; 6 – прокладка; 7 – центробежный консольный насос; 8 – масленка; 9, 12 – полумуфты; 10 – звездочка; 14 – гидромотор; 15 – кронштейн гидромотора; 17, 18, 27 – шайбы регулировочные; 19 – подушка; 20 – шайба; 21 – корпус; 23 – фланец; 24 – днище цистерны; 25 – плита; 28 – гайка; 29 – шплинт; 31 – кран; 33 – манжета; 34 – сливной фланец; 35 – нагнетательный фланец

5.3 Установка барабана ручного поливоорошения

Для обеспечения возможности поливоорошения мест, недоступных с лафетного ствола и распылителей, с левой стороны машины под водяным насосом установлен барабан с оборудованием для ручного поливоорошения.

Барабан 5 (рисунок 10) установлен на оси 14 в кронштейнах 8 и 13, которые через кронштейны 19 с помощью болтов 17 закреплены к днищу цистерны. Подача воды в рукав 3 производится при работе водяного насоса через нагнетательный патрубок 2.

Орошение должно осуществляться с помощью дополнительного оператора.

Для орошения извлечь ствол шланга 7 из прижима 4, открыть кран 15, развернуть рукав с барабана 5 на требуемую длину и переключателем на панели приборов включить водяной насос.

Удерживая ствол, осуществить орошение в ручном режиме.

Во избежание травмирования оператора при орошении в ручном режиме соблюдать осторожность.

После окончания работы перекрыть кран, слить воду из рукава, навернуть рукав на барабан, установить ствол в прижим на кронштейне барабана и застопорить барабан фиксатором 6.

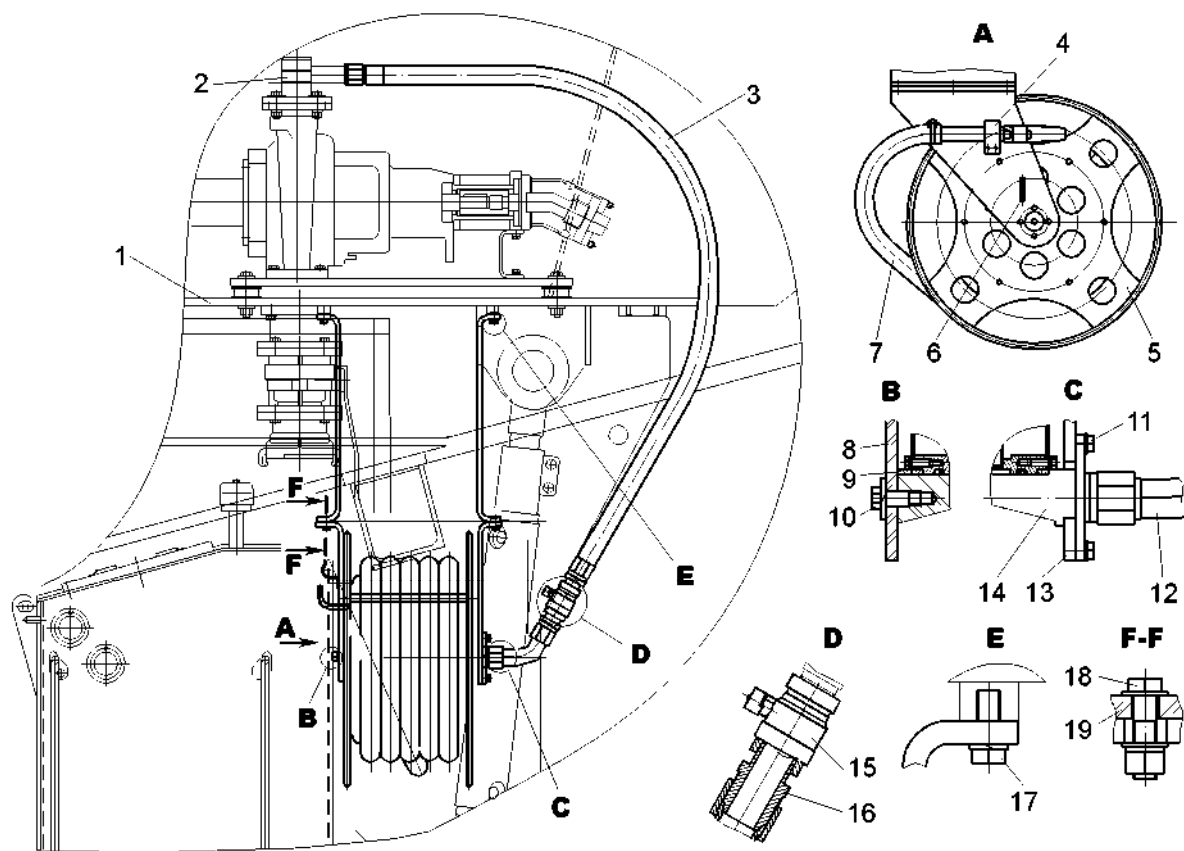


Рисунок 10 – Установка барабана:

1 – днище цистерны; 2 – нагнетательный патрубок; 3 – рукав; 4 – прижим; 5 – барабан; 6 – фиксатор; 7 – шланг; 8, 13, 19 – кронштейны; 9 – втулка; 10, 11, 17, 18 – болты; 12 – трубопровод; 14 – ось; 15 – кран; 16 – переходник

5.4 Установка лафетного ствола

Лафетный ствол предназначен для подачи компактной струи к месту орошения.

Он закреплен к кронштейну цистерны 3 (рисунок 11) болтами 4 и имеет две степени свободы. Управление электрогидравлическое, переключателями из кабины машины. Привод состоит из двух цилиндров 5, 8 и гидрораспределителей (подробнее в следующем разделе).

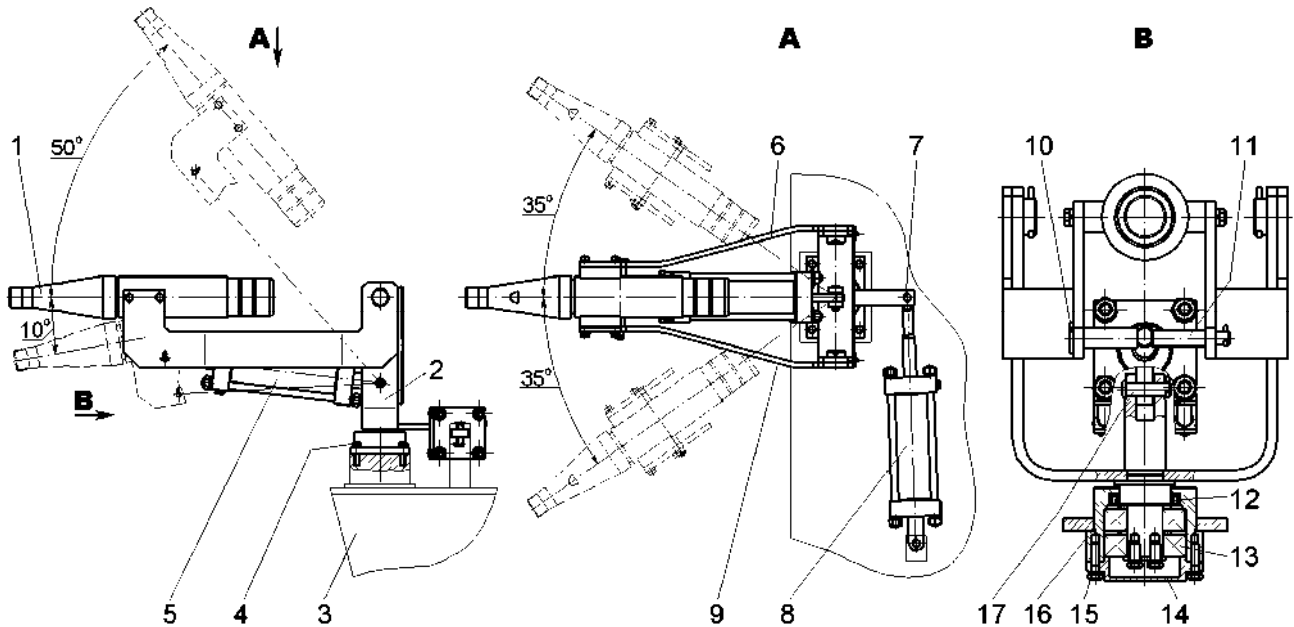


Рисунок 11 – Установка лафетного ствола:

1 – лафетный ствол; 2 – уключина; 3 – цистерна; 4, 15 – болты; 5, 8 – цилиндры; 6, 9 – щеки; 7, 10, 17 – пальцы; 11 – втулка; 12 – манжета; 13 – подшипник; 14 – крышка; 16 – стакан

5.5 Установка трубопроводов систем поливоорошения и пенообразования

5.5.1 Установка трубопроводов систем поливоорошения и пенообразования машины БЕЛАЗ-76135-01 и системы поливоорошения машины БЕЛАЗ-76131

Система пенообразования устанавливается только на исполнение 76135-0000010-01, на остальные исполнения машины БЕЛАЗ-76135 и машины БЕЛАЗ-76131 и БЕЛАЗ-7613D система пенообразования не устанавливается.

Установка трубопроводов подачи воды в систему поливоорошения и пенообразования, трубопроводов пневмосистемы управления шаровыми кранами показана на рисунке 12 и в монтажных чертежах, входящих в комплект эксплуатационной документации.

При открытом запорном клапане 5 вода из цистерны по всасывающему трубопроводу 6 поступает в водяной насос 7. При работе насоса вода под давлением поступает в нагнетательный трубопровод 8 и далее в трубопроводы водяной системы.

При включении выключателя на панели приборов открывается соответствующий электромагнитный клапан, и воздух из ресивера пневмосистемы поступает в шаровой кран и открывает его. Вода через открытый шаровой кран поступает в трубопроводы и далее к разбрызгивателям поливоорошения или в лафетные стволы.

Устройство шарового крана с пневмоприводом показано на рисунке 13.

Пневмопривод 1 установлен на скобе 4 при помощи болтов 3 с шайбами. Скоба закреплена на шаровом кране 5 на шпильках, стягивающих фланцы. Выходной вал пневмопривода соединен со шпинделем крана при помощи переходника 2.

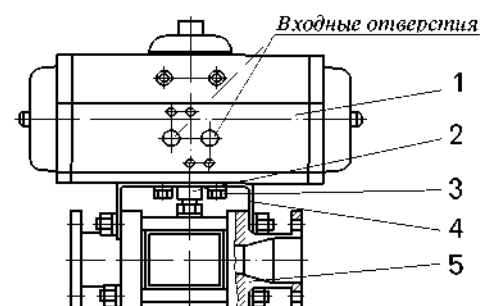


Рисунок 13 – Кран шаровой ШКП:

1 – пневмопривод, 2 – переходник, 3 – болт, 4 – скоба, 5 – кран

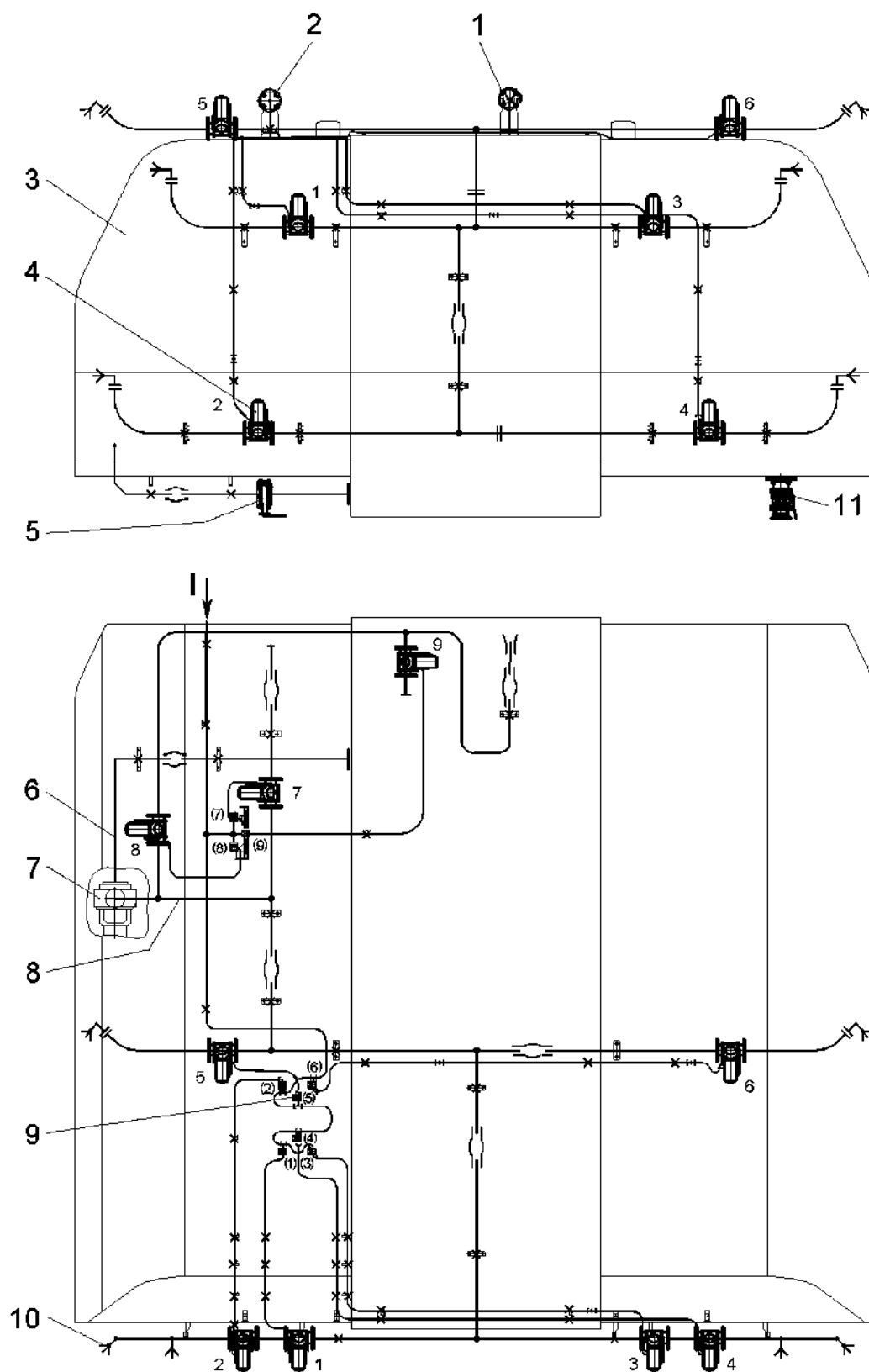


Рисунок 12 – Установка трубопроводов систем поливоорощения и пенообразования машины БЕЛАЗ-76135-01 (упрощенная монтажная схема):

1 – лафетный ствол пенообразования; 2 – лафетный ствол поливоорощения; 3 – цистерна; 4 – кран шаровой; 5 – клапан запорный; 6 – всасывающий патрубок насоса; 7 – водяной насос; 8 – нагнетательный патрубок; 9 – клапан электромагнитный; 10 – разбрызгиватель; 11 – кран шаровой фланцевый

I – из ресивера пневмосистемы; (1) – (9) – электромагнитные клапаны; 1 – 7 – шаровые краны подачи воды системы поливоорощения; 8 – шаровой кран подачи воды системы пенообразования; 9 – шаровой кран подачи пенообразователя

5.5.2 Установка трубопроводов системы поливоорощения машины БЕЛАЗ-7613D

Установка трубопроводов подачи воды в систему поливоорощения показана на рисунке 12а и в монтажных чертежах, входящих в комплект эксплуатационной документации.

При открытом запорном клапане 4 вода из цистерны 3 по всасывающему патрубку 5 поступает в водяной насос. При работе насоса вода под давлением поступает в нагнетательный патрубок 10 и далее в трубопроводы водяной системы.

При включении выключателя на панели приборов открывается соответствующий шаровой кран 1 с электрическим приводом. Вода через открытый кран поступает в трубопроводы и далее к разбрызгивателям 2 поливоорощения или в лафетный ствол 8. Шаровые краны 1 закрыты кожухами 9 или 11.

Для слива воды из цистерны открыть кран 7, для слива из трубопроводов – кран 6.

ВНИМАНИЕ! РУКОЯТКИ ШАРОВЫХ ФЛАНЦЕВЫХ КРАНОВ 11 (РИСУНОК 12), 7 (РИСУНОК 12А) И 7 (РИСУНОК 12В) ДЛЯ ОТКРЫТИЯ \ ЗАКРЫТИЯ КРАНА БЫСТРОСЪЕМНЫЕ, ЧТОБЫ РУКОЯТКУ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НЕ ПОТЕРЯТЬ НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ЕЕ И ПЕРЕНЕСТИ НА МЕСТО ХРАНЕНИЯ.

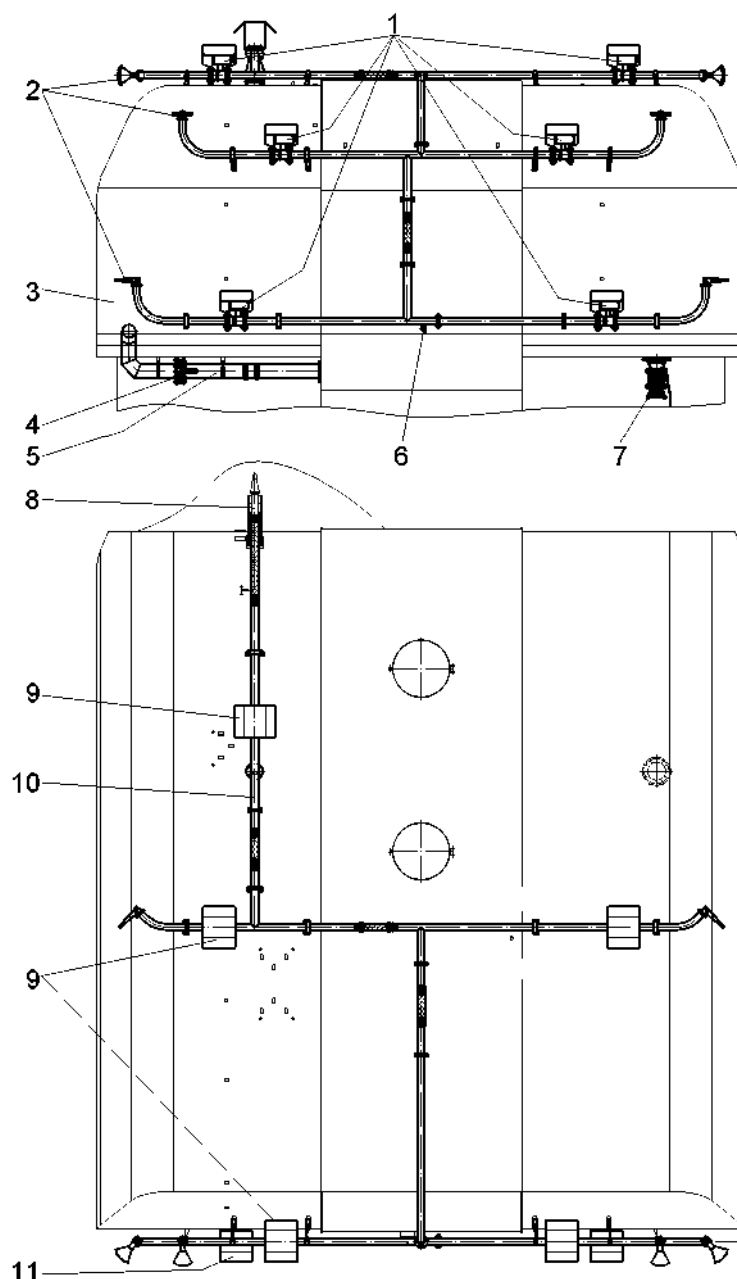


Рисунок 12а – Установка трубопроводов системы поливоорощения машины БЕЛАЗ-7613D
(упрощенная монтажная схема):

1 – шаровой кран фланцевый в комплекте с приводом; 2 – распылитель; 3 – цистерна; 4 – клапан запорный; 5 – всасывающий патрубок насоса; 6 – сливной кран; 7 – кран шаровой фланцевый; 8 – лафетный ствол поливоорощения; 9, 11 – кожуха; 10 – нагнетательный патрубок

5.5.3 Установка разбрызгивателей для поливоорошения самотеком

Установка разбрызгивателей для поливоорошения самотеком приведена на рисунке 12в.

После установки цистерны на шасси машины установить и закрепить болтами 13 и шайбами 10 к днищу средней составляющей патрубков 1 в сборе с шаровым краном 7 и патрубком 5, предварительно установив кольцо 12.

Закрепить болтами 14 с шайбами 15 и 16 к днищам боковых составляющих кронштейны 2. Закрепить в кронштейнах 2 скобами 21 с прокладками 11 болтами 8 с шайбами 9 и 10 разбрызгиватели 4 и 6.

Соединить и закрепить разбрызгиватели 4 и 6 к патрубку 5 болтами 18, гайками 19 с шайбами 15 и 20, предварительно установив прокладку 17.

Для полива самотеком открыть шаровой кран 7, для максимальной ширины полива установить сопла 3 в положение согласно вида G.

При понижении температуры окружающего воздуха до 0°C после слива воды из цистерны открыть шаровой кран 7 для слива воды из патрубка 1.

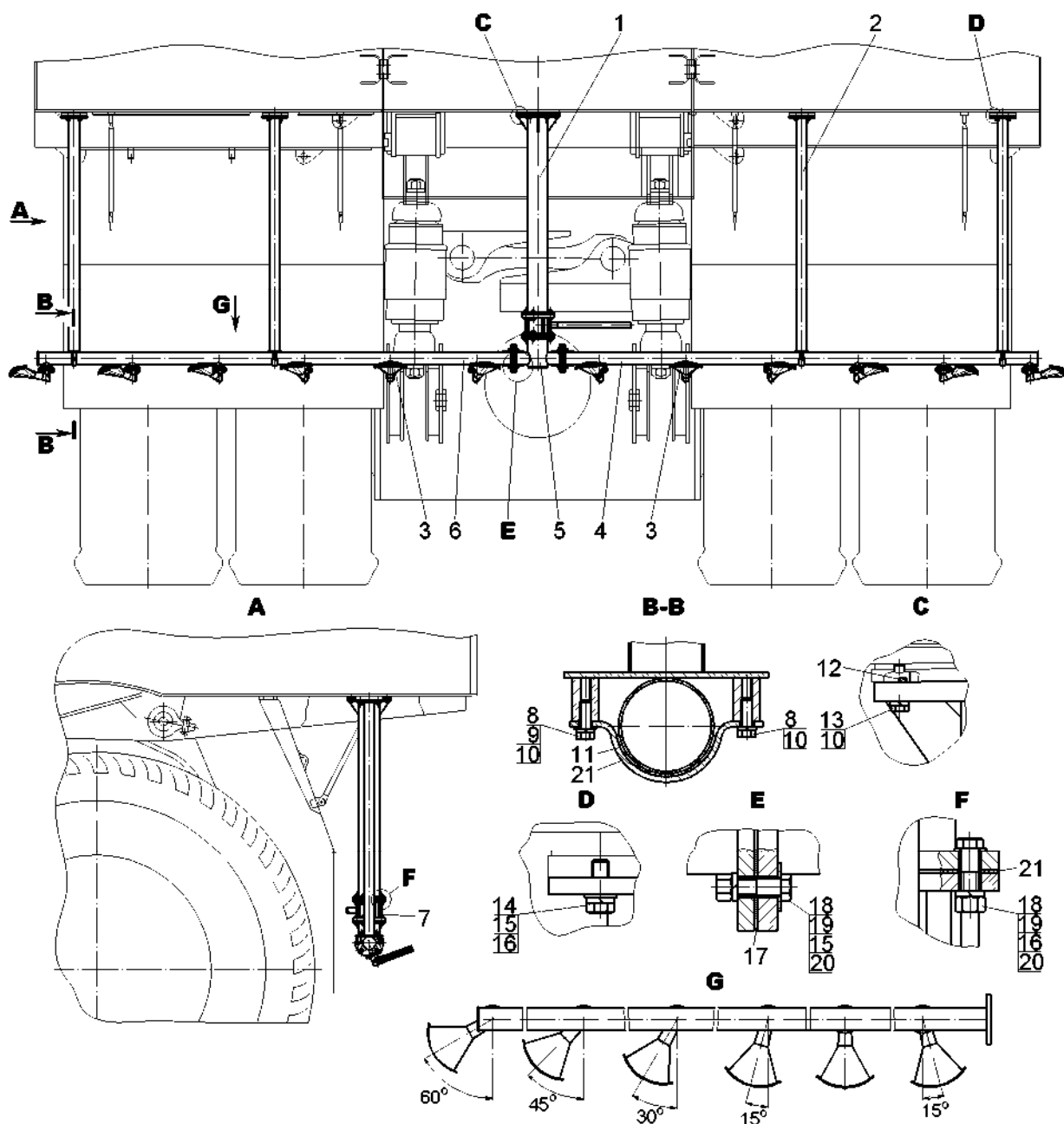


Рисунок 12в – Установка разбрызгивателей для поливоорошения самотеком:

1, 5 – патрубки; 2 – кронштейн; 3 – сопло; 4, 6 – разбрызгиватели; 7 – кран шаровый; 8 – болт M10x30 (8 шт); 9, 10, 15, 16, 19, 20 – шайбы; 11, 17, 21 – прокладки; 12 – кольцо; 13 – болт M10x38 (8 шт); 14 – болт M16x40 (16 шт); 18 – болт M16x60 (16 шт); 19 – гайка (M16); 21 – скоба

5.6 Установка системы выпуска отработавших газов

Для предотвращения замерзания воды в трубе 1 (рисунок 14) подачи воды в лафетный ствол поливoroорошения на цистерну 6 установить выхлопную трубу 3. На трубы совместно установить чехол быстросъемной теплоизоляции 2, равномерно распределив на трубах, закрепить при помощи пружин и крючков, установленных на чехле.

Для предотвращения потерь тепла на трубы с теплоизоляцией установить экраны 4, 5, 7 и 8, которые закрепить к цистерне согласно рисунку.

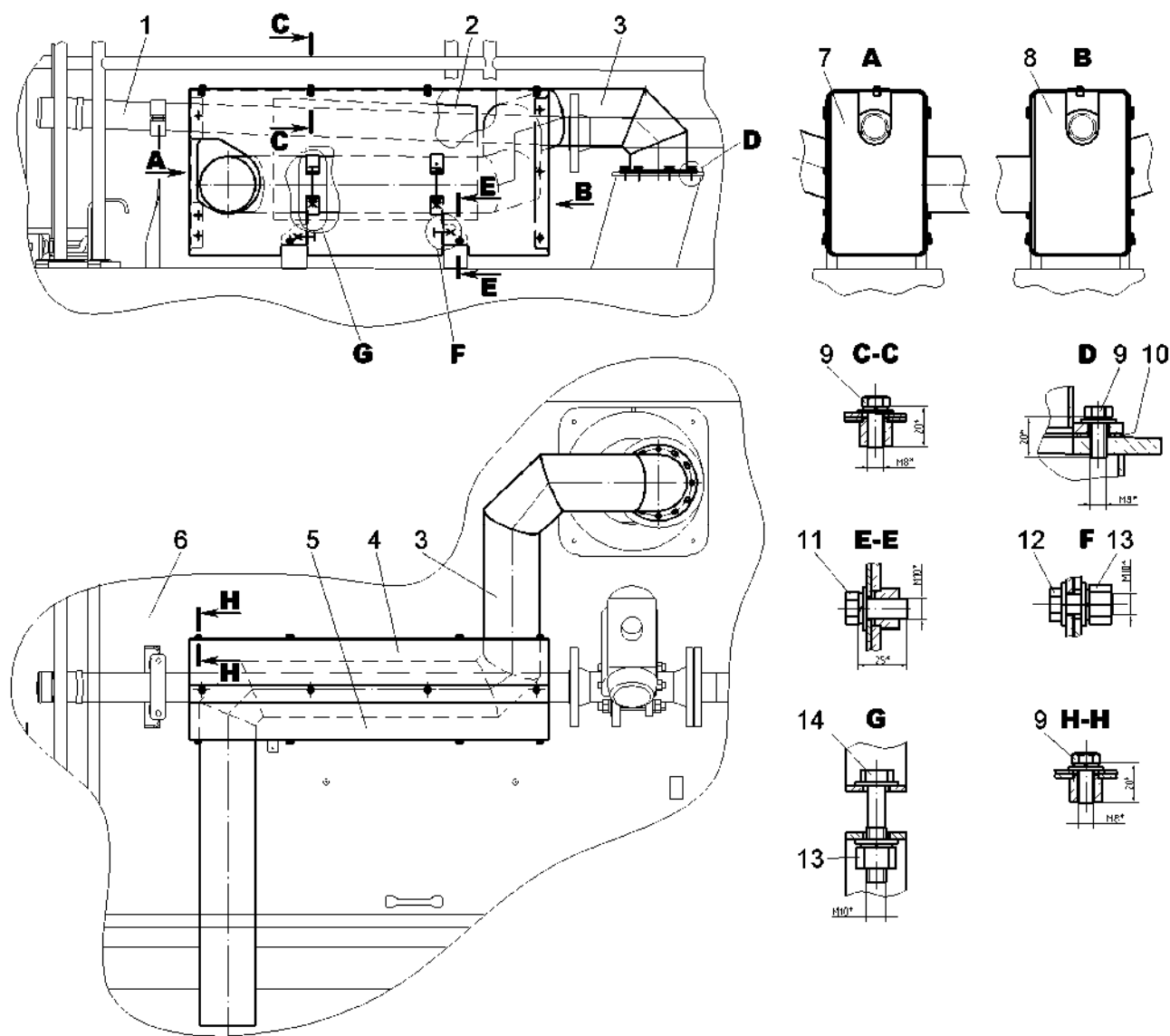


Рисунок 14 – Установка системы выпуска отработавших газов:

1 – труба подачи воды; 2 – быстросъемная теплоизоляция; 3 – выхлопная труба; 4, 5, 7, 8 – экраны; 6 – цистерна; 9 – болт (M8x20, 28 шт); 10 – прокладка; 11 – болт (M10x20, 4 шт); 12 – болт (M10x25, 4 шт); 13 – гайка (M10); 14 – болт (M10x50, 4 шт)

6 ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ВОДЯНОГО НАСОСА, УПРАВЛЕНИЯ СТВОЛАМИ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Гидросистема обеспечивает привод водяного насоса, управление стволами систем поливоорошения, пенообразования и является частью объединенной гидросистемы машины. Назначение, конструкция и техническое обслуживание узлов и аппаратов гидросистемы, являющихся общими для машины и базового самосвала рассмотрено в руководстве по эксплуатации самосвала. Ниже описаны особенности конструкции гидросистемы поливооросительной машины.

Гидропривод – поступательного движения с электрогидравлическим управлением. Он состоит из гидрораспределителя А1 (рисунок 15), блока управления А2, гидромотора М1, четырех блоков управления А8 – А11, четырех цилиндров управления Ц13 – Ц16 и соединяющих их маслопроводов.

Гидросистема управляется электрическими выключателями и переключателем, расположенными на панели приборов кабины.

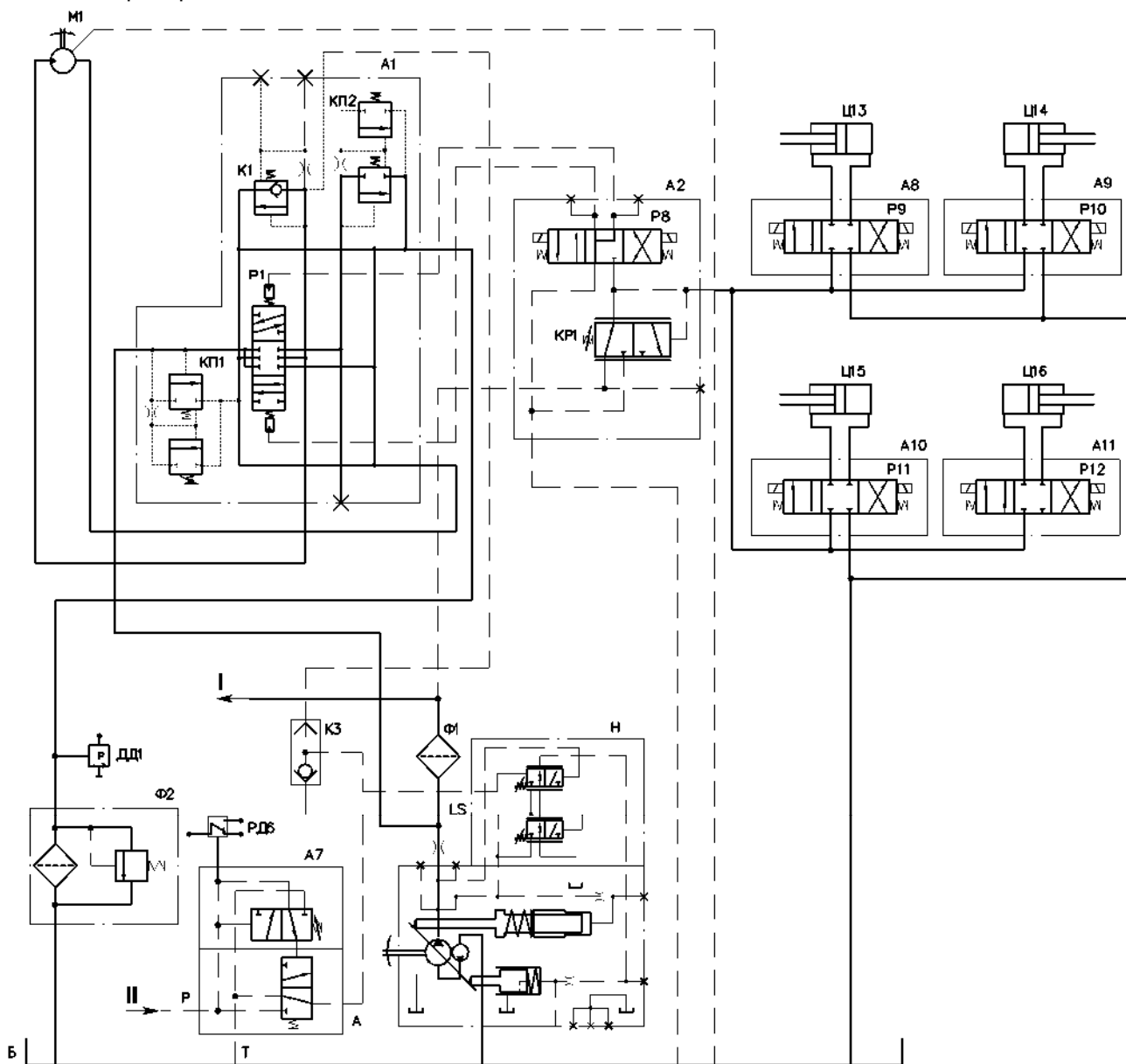


Рисунок 15 – Принципиальная гидравлическая схема:

А1 – гидрораспределитель 75800-8606100; А2 – блок управления 76135-8606410; М1 – гидромотор 310.3.56.01.06; А7 – автомат разгрузки насоса 75131-3428010; А8–А11 – блоки управления 7648-8060410; Ц13–Ц16 – цилиндры управления 7648-8060100;

I – в гидросистему рулевого управления и тормозных систем; II – из коллектора рулевого управления

При нейтральном положении выключателей управления рабочая жидкость, нагнетаемая аксиально-поршневым насосом переменной производительности Н, подводится:

- через фильтр Ф1 к коллектору гидросистемы рулевого управления для зарядки пневмогидроаккумуляторов рулевого управления и тормозной системы, к редукционному клапану КР1 блока управления А2;

- к распределителю Р1 и предохранительному клапану КР1 гидрораспределителя А1.

Гидрораспределитель А1 обеспечивает включение и работу гидромотора М1.

Предохранительный клапан КР1 отрегулированный на давление рабочей жидкости 20,5 МПа, защищает напорную гидролинию насоса от перегрузки в случае неисправности регулятора давления насоса, который ограничивает производительность при достижении давления 17,5 МПа.

Редукционный клапан КР1 блока управления А2 снижает давление рабочей жидкости с 17 МПа до 4 МПа и поддерживает его постоянным в гидросистеме управления при работе системы.

От редукционного клапана КР1 рабочая жидкость подается к распределителю Р8, блокам управления А8 – А11.

Распределитель Р8 с электромагнитами обеспечивает управление распределителем Р1 гидрораспределителя А1 осуществляющим включение и работу водяного насоса М1.

Блоки управления А8 – А11 обеспечивают поворот лафетных стволов систем поливoroшения и пенообразования.

Автомат разгрузки насоса А7 поддерживает давление рабочей жидкости в пневмогидроаккумуляторах в заданных пределах (13,5 – 17 МПа) и отключает насос, выводя его на нулевую производительность, когда пневмогидроаккумуляторы заряжены и выключатели управления гидросистемой находятся в нейтральном положении. Насос отрегулирован на поддержание минимального давления 3 МПа.

При нейтральном положении переключателя включения водяного насоса, расположенного на панели приборов, электромагниты гидрораспределителя Р8 блока управления А2 обесточены и его золотник находится в среднем положении. Торцевые полости золотника распределителя Р1 гидрораспределителя А1 соединены со сливом.

При включении водяного насоса электромагнит перемещает золотник распределителя Р8 управления в крайнее правое (по рисунку) положение.

При этом рабочая жидкость по гидролинии управления подается в верхнюю (по рисунку) торцовую полость золотника распределителя Р1 и перемещает его в крайнее нижнее (по рисунку) положение.

Рабочая жидкость по напорной гидролинии поступает в гидромотор, одновременно по линиям управления через двухмагистральный клапан КЗ в блок регулятора насоса и выводит его на максимальную производительность.

Поток рабочей жидкости вращает гидромотор, при этом сливная полость гидромотора соединяется со сливом в бак через водомасляный теплообменник, гидрораспределитель А1 и фильтр Ф2.

При нажатии на панели приборов выключателя поворота лафетного ствола рабочая жидкость из редукционного клапана КР1 блока управления А2 через блок управления А8 – А11 поступает к соответствующему цилиндру и происходит поворот ствола. Выключатели нефиксируемые – при отпуске поворот прекращается.

Гидрораспределитель (75800-8606100).

Гидрораспределитель предназначен для подачи рабочей жидкости к гидромотору при включении системы поливoroшения.

Он состоит из нагнетательного корпуса 3 (рисунок 16), корпуса золотникового гидрораспределителя 4 и сливного корпуса 1, соединенных стяжками.

Золотник 13 гидрораспределителя – трехпозиционный, с пружинным возвратом в нейтральное положение. Золотник перемещается давлением рабочей жидкости от блока управления, которое подводится к торцевым крышкам 14 и 16 гидрораспределителя.

На нагнетательном корпусе 3 (полость Р) установлен предохранительный клапан, состоящий из клапана 7, переходной плиты 6 и вспомогательного клапана 5. Давление срабатывания клапана 20,5 МПа устанавливается регулировочным болтом (нанесено на корпусе клапана 5). Регулировочный болт опломбирован. При превышении давления в гидросистеме выше давления настройки клапана, клапан открывается и соединяет напорную линию насоса со сливом, предотвращая дальнейшее увеличение давления в ней.

От насоса поток рабочей жидкости подводится в канал Р гидрораспределителя. При подводе управляющего давления от блока управления золотник смещается и направляет поток рабочей жидкости от насоса к гидромотору через канал А гидрораспределителя. На сливе из гидромотора через гидрораспределитель (канал В) установлен аналогичный клапан, отрегулированный на давление 6 МПа.

76135-3902015 РЭ

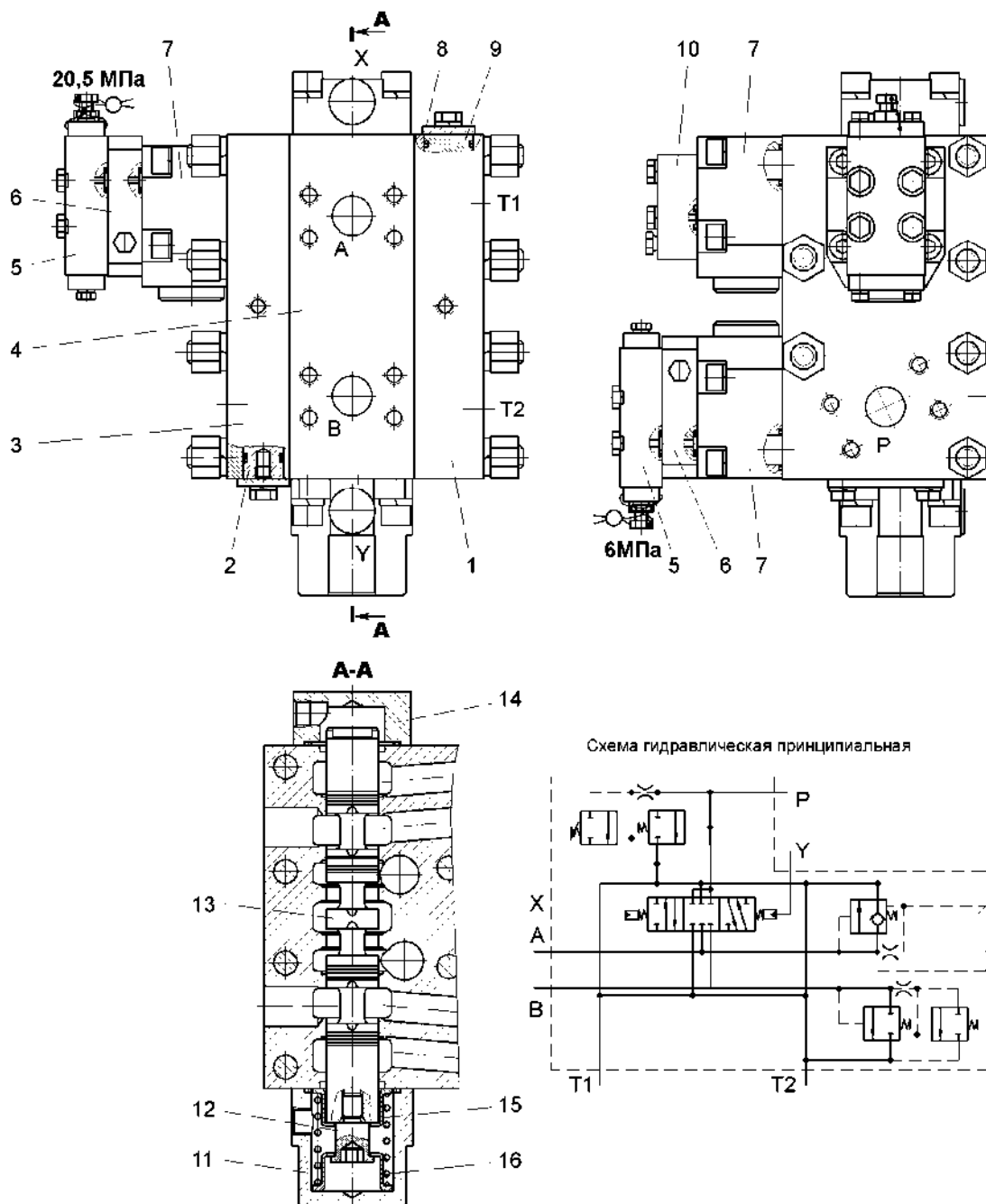


Рисунок 16 – Гидрораспределитель (75800-8606100):

1 – сливной корпус; 2, 9 – заглушки; 3 – нагнетательный корпус; 4 – корпус золотникового распределителя; 5 – вспомогательный клапан; 6, 10 – переходные плиты; 7 – клапан; 8, 11, 14 – крышки; 12 – хвостовик; 13 – золотник; 15 – опора пружины; 16 – пружина;

X, Y – каналы подвода управляющего давления от блока управления; A – нагнетательный канал в гидромотор, B – сливной канал из гидромотора; P – канал, связанный с напорной гидролинией от насоса; T1, T2 – каналы, связанные со сливом

Блок управления (76135 – 8606410).

Блок управления предназначен для управления включением гидромотора. Он состоит из корпуса 13 (рисунок 17) к которому крепится гидрораспределитель 16 с электромагнитным управлением. В канале корпуса размещены гильза 8 и золотник 9 редукционного клапана, который настраивается на определенное давление регулировочным болтом 1. Каналы на корпусе маркируются буквами ударным способом.

Редукционный клапан снижает давление рабочей жидкости, поступающей из насоса до 4 МПа, и поддерживает его постоянным в гидросистеме управления гидрораспределителем и управления лафетными стволами. Для настройки редукционного клапана подвести давление 10 МПа к отверстию P, отверстие T1 соединить со сливом в бак, манометр подсоединить к отверстию A, электромагниты должны быть выключены.

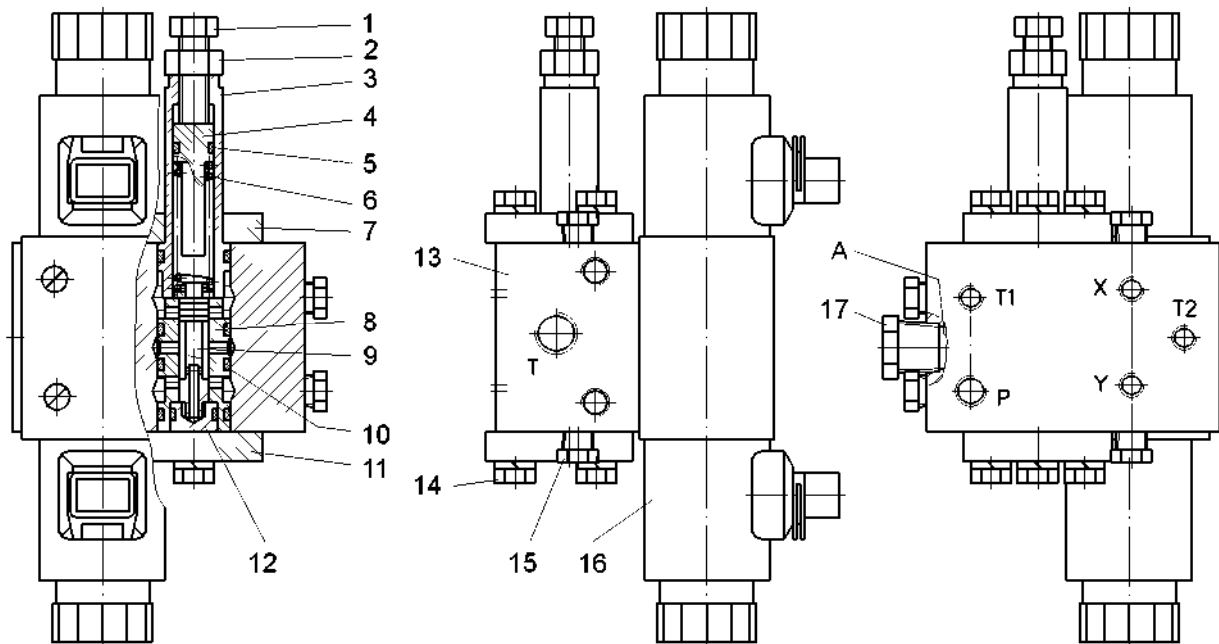


Рисунок 17 – Блок управления (76135 – 8606410):

1, 14 – болты; 2 – гайка; 3 – крышка пружины; 4 – заглушка пружины; 5, 10 – кольца; 6 – пружина клапана; 7, 11 – крышки; 8 – гильза; 9 – золотник; 12 – заглушка гильзы; 13 – корпус; 15, 17 – пробки; 16 – гидрораспределитель; X, Y – каналы управления; T, T1, T2 – каналы слива в бак; A – канал для подключения редуцированного давления

Блок управления (7648 – 8060410).

Блок управления предназначен для изменения направления потока рабочей жидкости с целью управления гидроцилиндрами поворота лафетного ствола.

Блок управления состоит из корпуса 1 с золотниковым распределителем, двух электромагнитов управления 10 и распределительной плиты 12 (рисунок 18).

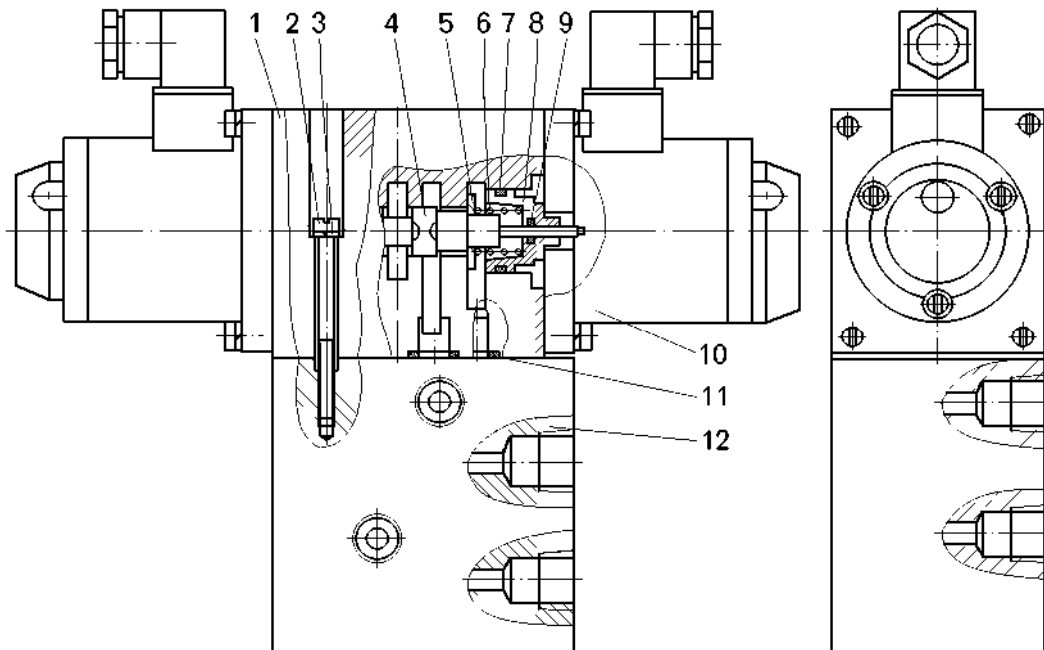


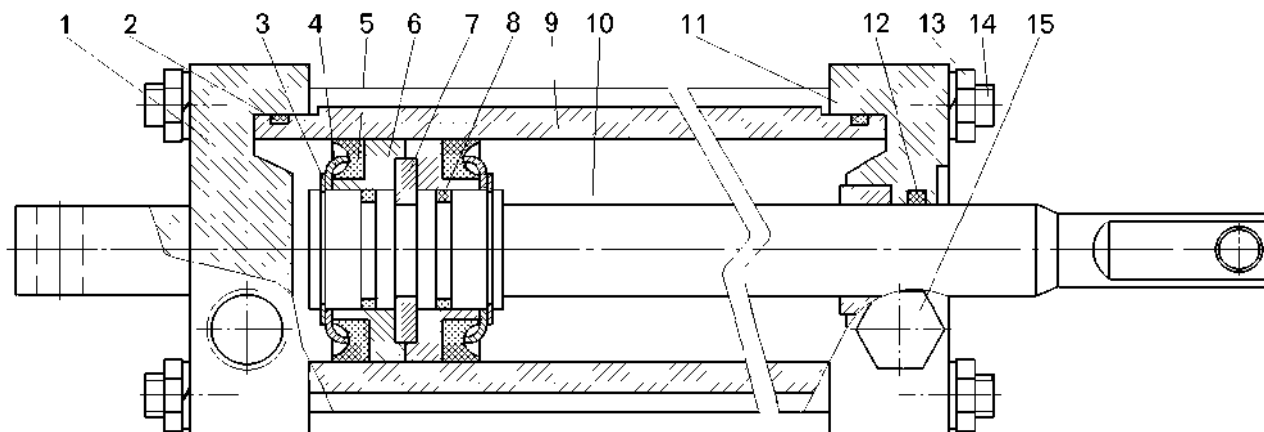
Рисунок 18 – Блок управления (7648 – 8060410):

1 – корпус пилота; 2 – винт; 3 – шайба; 4 – золотник пилота; 5 – диск пилота; 6 – пружина; 7, 9, 11 – кольца уплотнительные; 8 – втулка; 10 – электромагнит; 12 – плита распределительная

76135-3902015 РЭ

Цилиндр управления (7648 – 8060100).

Цилиндр (рисунок 19) предназначен для управления лафетными стволами.

**Рисунок 19 – Цилиндр управления:**

1 – крышка; 2, 8, 12 – кольца уплотнительные; 3 – кольцо; 4 – манжетодержатель; 5 – манжета; 6 – втулка поршня; 7 – полукольцо установочное; 9 – цилиндр; 10 – шток цилиндра; 11 – крышка цилиндра; 13 – гайка; 14 – стяжка; 15 – пробка

7 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Для охлаждения масла используется вода из цистерны 1 (рисунок 20), нагнетаемая водяным насосом 7. При открытом кране 21 вода из насоса по рукаву 6, патрубку 28 и соединительному шлангу 25 нагнетается в теплообменник 18, который имеет два контура – водяной и масляный.

Проходя внутри трубок охлаждающего элемента 5 (рисунок 21) вода охлаждает масло и далее через второй патрубок 28 (смотри рисунок 20) по рукаву 19 поступает обратно в цистерну 1.

Масло нагнетается в теплообменник 18 от гидромотора 5 через сливной фланец 31 по рукаву 3 и трубе 2. В теплообменнике масло охлаждается и сливается в масляный бак по трубе 2 и рукаву 4.

Если температура масла находится в допустимых пределах (менее 70 °С) и не требует охлаждения, необходимо перекрыть подачу воды в теплообменник краном 21.

В случае необходимости (для предотвращения замерзания воды) после слива воды из цистерны открыть краны 21 и 16 (два крана) (дополнительно к кранам, указанным в главе 2) и слить воду из теплообменника.

При установке водомасляного теплообменника болты 9 и гайку 14 затянуть до сжатия подушек 8 на величину от 1 до 2 мм, при этом зазоры в соединениях не допускаются.

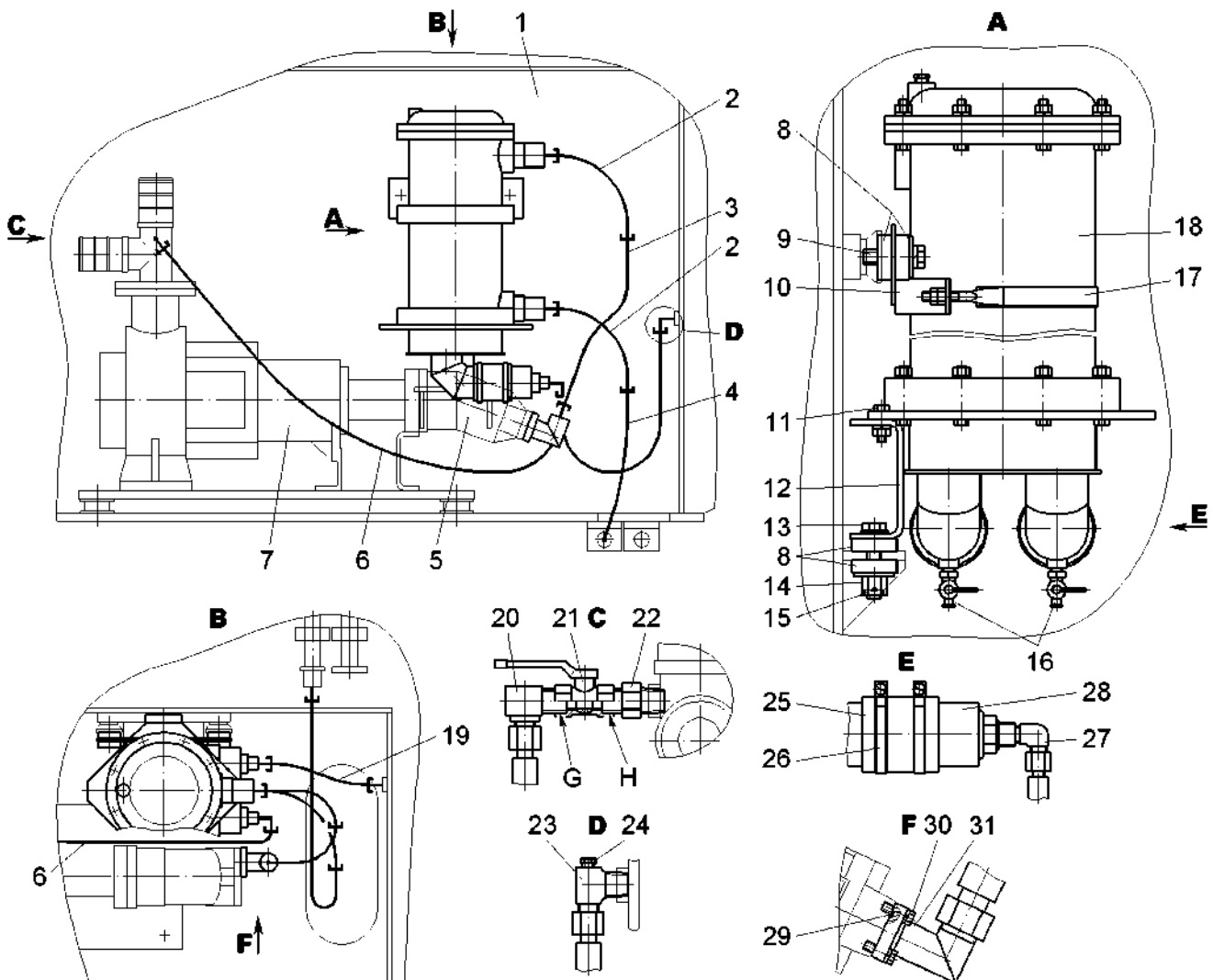


Рисунок 20 – Установка системы охлаждения гидравлической жидкости:

1 – цистерна; 2 – труба; 3, 4, 6, 19 – рукава высокого давления; 5 – гидромотор; 7 – водяной насос; 8 – подушки; 9, 11, 13, 30 – болты; 10 – кронштейн; 12 – опора; 14 – гайка; 15 – шплинт; 16 – краны; 17 – хомут крепления теплообменника; 18 – теплообменник водомасляный; 20, 23, 27 – угольники; 21 – шаровый кран; 22 – переходник; 24 – пробка; 25 – соединительный шланг; 26 – хомут; 28 – патрубок; 29 – кольцо; 31 – сливной фланец гидромотора

76135-3902015 РЭ

Нормы затяжки гаек рукавов высокого давления 3 и 4 должны быть 250 – 275 Н.м, рукавов 6 и 19 50 – 55 Н.м, труб 2 350 – 375 Н.м.

Поверхности G в угольнике 20 и H в переходнике 22 при сборке покрыть тонким слоем герметика анаэробного Анатерм-8К.

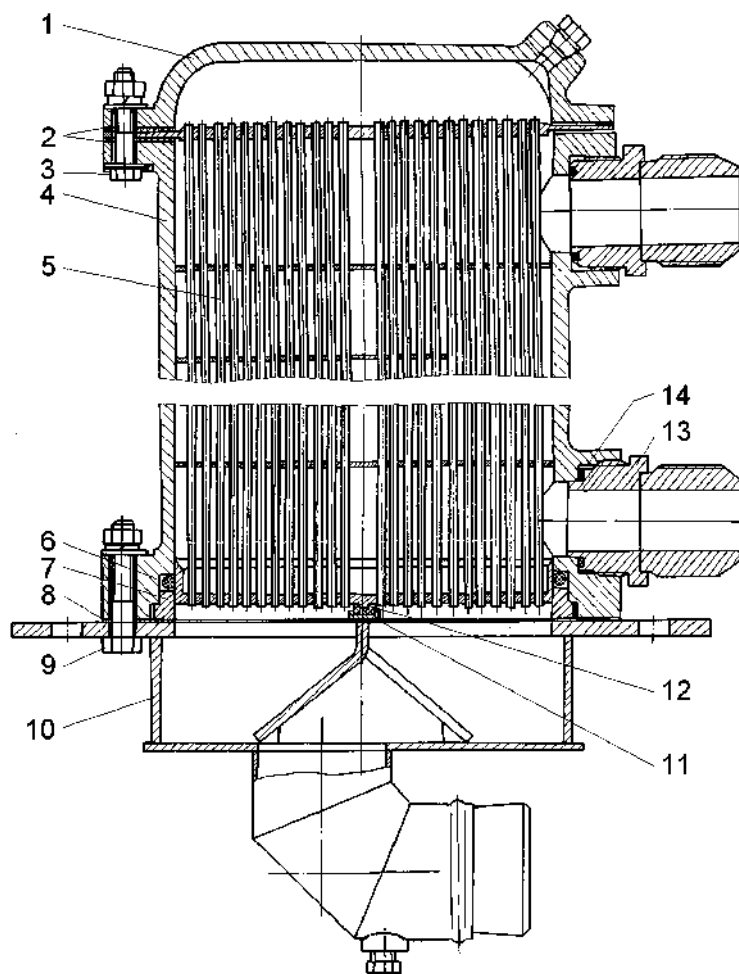


Рисунок 21 – Водомасляный теплообменник:

1 – крышка; 2, 8 – прокладки; 3, 9 – болты; 4 – корпус; 5 – охлаждающий элемент; 6, 14 – кольца; 7 – распорное кольцо; 10 – коллектор; 11 – планка; 12 – шнур уплотнительный; 13 – вставка

8 ПЕНОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Пеногенераторная установка (установлена на исполнение **БЕЛАЗ-76135-01**) предназначена для расширения функциональных возможностей поливооросительной машины и повышения эффективности ее применения для улучшения экологических условий работы в карьере.

Установка может применяться в районах с умеренным и жарким климатом при температуре окружающей среды в интервале от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности 95 %.

Технические характеристики установки смотри в таблице 1.

Устройство и принцип работы.

Компоновочная схема установки представлена на рисунке 22.

Установка состоит из следующих узлов и элементов: лафетного ствола 7, гибкой вставки 8, промежуточной трубы 6, пеносмесителя 5, основного трубопровода 2 для подвода воды из цистерны поливооросительной машины к пеносмесителю, бака для пенообразователя 1 в цистерне машины, заборной трубки 3 и шарового крана с пневмоприводом 4.

Установка монтируется на цистерне машины и управляется дистанционно оператором из кабины.

При работе пеногенераторной установки вода из цистерны машины по основному трубопроводу 2 поступает в пеносмеситель 5, одновременно в пеносмеситель за счет эжекции из бака 1 через заборную трубку 3 поступает пенообразователь.

В смесителе происходит перемешивание воды с пенообразователем. Далее пенообразующий раствор через промежуточную трубу 6 и гибкую вставку 8 поступает в ствол 7 и проходя через воздушно-пенный насадок на конце ствола насыщается воздухом через имеющуюся на насадке перфорацию и в виде пенной струи подается в обрабатываемую зону.

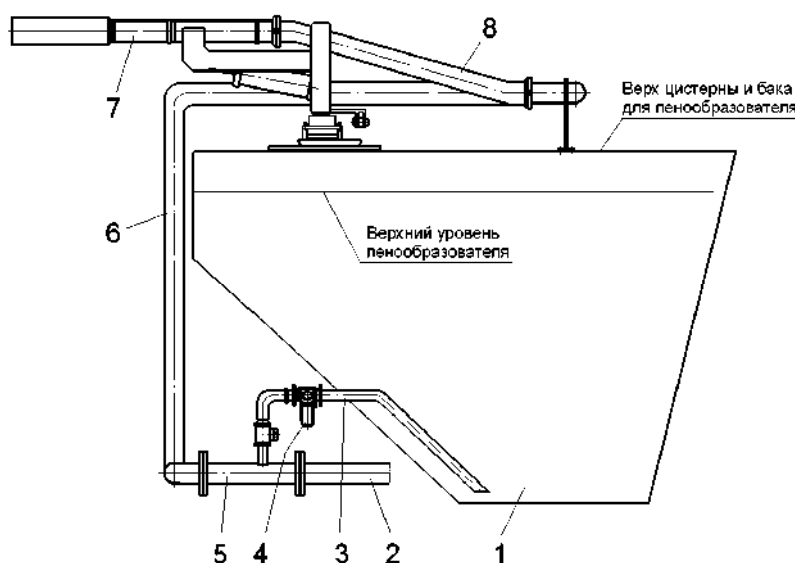


Рисунок 22 – Схема установки принципиальная:

1 – бак для пенообразователя; 2 – основной трубопровод; 3 – заборная трубка; 4 – шаровый кран; 5 – пеносмеситель; 6 – промежуточная труба; 7 – ствол; 8 – гибкая вставка

Пеносмеситель ПС 6-24/1,2У1 (далее пеносмеситель) эжекционного типа и предназначен для получения водного раствора пенообразователя с рабочей дозировкой.

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Общий вид пеносмесителя указан на рисунке 22а.

Пеносмеситель состоит из корпуса 2, патрубков 1, сопла 3 и обратного клапана 4. Внутри корпуса имеется проточная часть, представляющая собой систему каналов, и смешивательная камера.

При работе в пеносмесителе создается перепад давления. В результате этого в смешивательную камеру через обратный клапан происходит дозированное поступление пенообразователя и смешивание его с водой. Полученный раствор необходимой концентрации выходит из пеносмесителя и поступает в ствол.

Для предотвращения попадания воды в емкость с пенообразователем в случае внезапного повышения давления, на выходе из пеносмесителя предусмотрен обратный клапан 4.

Таблица 2 – Основные технические характеристики пеносмесителя

Наименование параметра	Значение
Давление перед пеносмесителем, МПа	0,7 – 1,2
Давление за пеносмесителем, МПа	0,45 – 0,8
Расход раствора пенообразователя, дм ³	21,5 – 29
Положение уровня пенообразователя относительно пеносмесителя, м, не ниже	0,3
Рабочий диапазон уровня пенообразователя, м, не менее	2
Длина всасывающего рукава, м, не более	2
Условный проход всасывающего рукава, dy, мм	40
Условный проход соединительных головок, dy, мм	80
Длина пеносмесителя, мм, не более	630
Масса, кг, не более	32

При работе пеносмесителя необходимо использовать синтетические пенообразователи (типа ПО-6-ТС-В ТУ 0258-147-05744685-98).

При попадании пены на оперение и узлы самосвала после работы пеногенераторной установки произвести очистку загрязненных узлов струей воды.

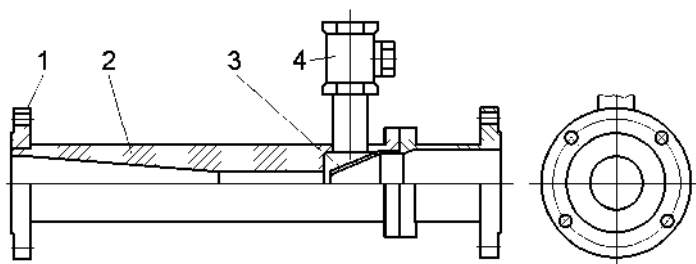


Рисунок 22а – Пеносмеситель ПС 6-24/1,2У1:

1 – патрубок; 2 – корпус; 3 – сопло; 4 – обратный клапан

9 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Установку приборов наружного освещения и световой сигнализации провести согласно инструкции по монтажу на базовый самосвал.

Установка задних фонарей приведена на рисунке 23.

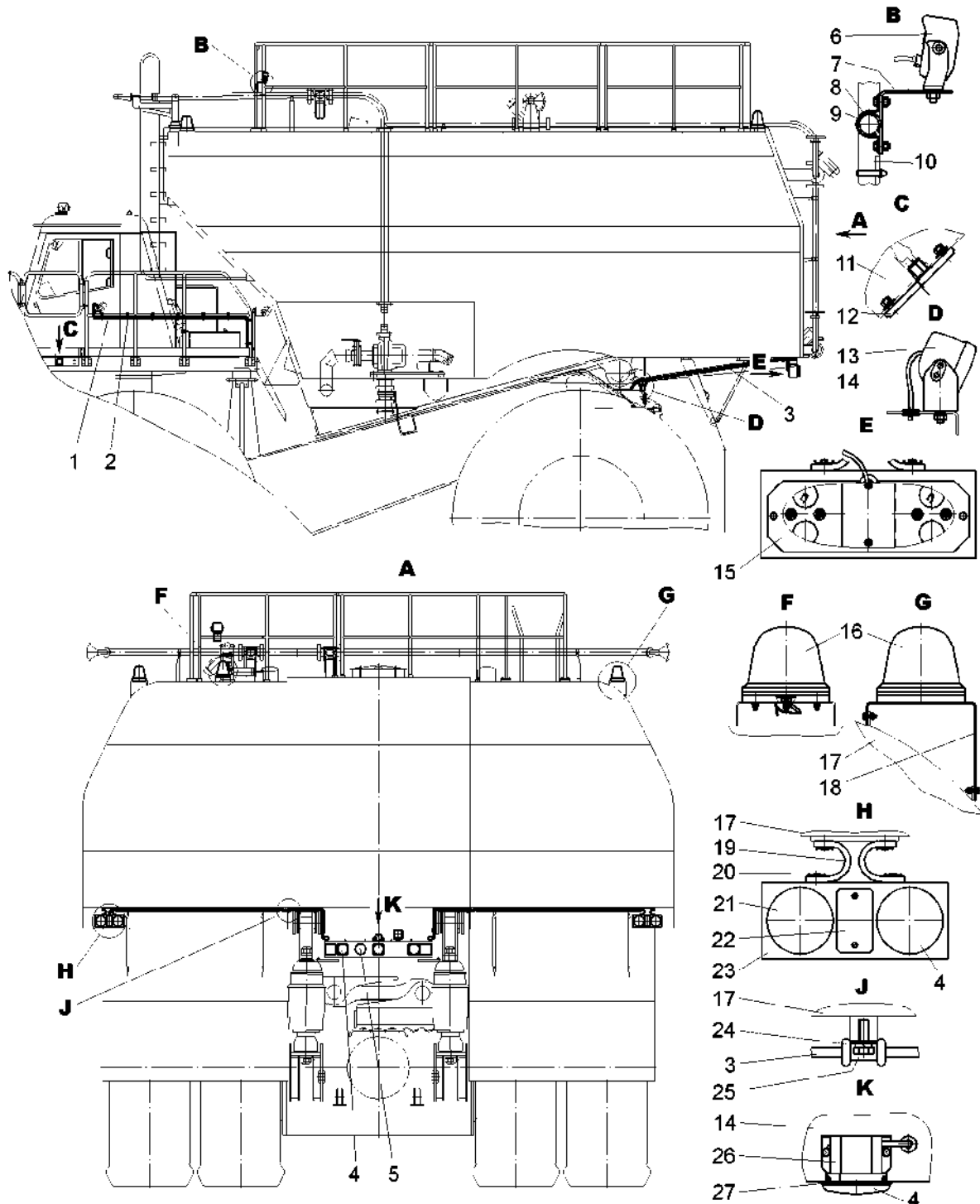


Рисунок 23 – Установка задних фонарей:

1, 3 – жгуты проводов; 2 – кабельная стяжка; 4 – задний фонарь; 5 – задний противотуманный фонарь; 6 – фара рабочая; 7, 18, 27 – кронштейны; 8 – прокладка; 9 – хомут; 10 – поручень; 11 – дополнительное крыло; 12 – фонарь задний габаритный со светоотражающим устройством; 13 – фара; 14 – кожух задних фонарей; 15 – крышка; 16 – сигнальный маяк; 17 – цистерна; 19 – амортизатор кронштейна; 20 – прижимная пластина; 21 – указатель поворота задний; 22 – световозвращатель; 23 – кронштейн задних фонарей; 24 – прокладка; 25 – клеммер; 26 – звуковой сигнал заднего хода

76135-3902015 РЭ

Монтаж электрооборудования по шасси и подключение приборов провести согласно монтажных чертежей и схем электрооборудования, входящих в комплект эксплуатационной документации поливoro-оросительной машины.

Протянуть через защитные трубки на днище цистерны жгуты проводов 3 к кронштейнам задних фонарей 23, закрепить к днищу цистерны при помощи клеммеров 25 (вид J) и прокладок 24 болтами с пружинными шайбами. При необходимости разобрать электрические разъемы в жгутах проводов с целью возможности протяжки жгутов через защитные трубки. После протяжки жгутов разъемы собрать в соответствии с электрической схемой.

Дополнительно к базовому самосвалу на цистерне машины установить три сигнальных маяка 16 (вид F и G) и на поручне 10 цистерны установить рабочую фару 6 (вид B).

Установка аккумуляторных батарей на базовое исполнение **БЕЛАЗ-76135-00**, исполнение **БЕЛАЗ-76135-01**, машину **БЕЛАЗ-76131** в соответствии с документацией на базовый самосвал.

Исполнение БЕЛАЗ-76135-02 и машина БЕЛАЗ-7613D.

Установлена **электростартерная** система пуска двигателя.

Для обеспечения пуска двигателя дополнительно установлены еще две аккумуляторные батареи. Установка батарей приведена на рисунке 24.

При пуске двигателя продолжительность непрерывной работы электростартера должна быть не более 15с. Если в течение этого времени двигатель не начнет устойчиво работать, необходимо выключить стартер и спустя одну минуту повторить пуск.

Электростартер поступает вместе с двигателем. Его устройство, техническое обслуживание и ремонт смотри в эксплуатационной документации фирмы-производителя электростартера.

Подсоединение батарей к бортовой сети машины провести в соответствии со схемами электрооборудования.

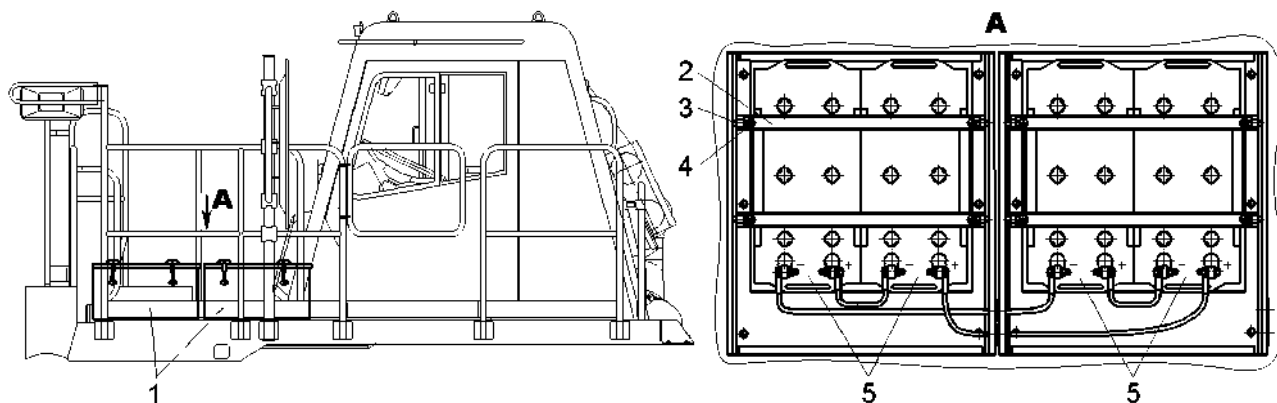


Рисунок 24 – Установка аккумуляторных батарей с электростартерной системой пуска двигателя:

1 – ящики аккумуляторных батарей; 2 – рамка; 3 – тяга, 4 – гайка; 5 – аккумуляторные батареи

10 УСТАНОВКА БРЫЗГОВИКОВ, ЛЕСТНИЦЫ И ПОРУЧНЕЙ ЦИСТЕРНЫ

Установку брызговиков передних и задних колес провести согласно рисунку 25, закрепив их к кронштейнам крепления на оперении, крыльях и цистерне при помощи болтов, гаек и шайб.

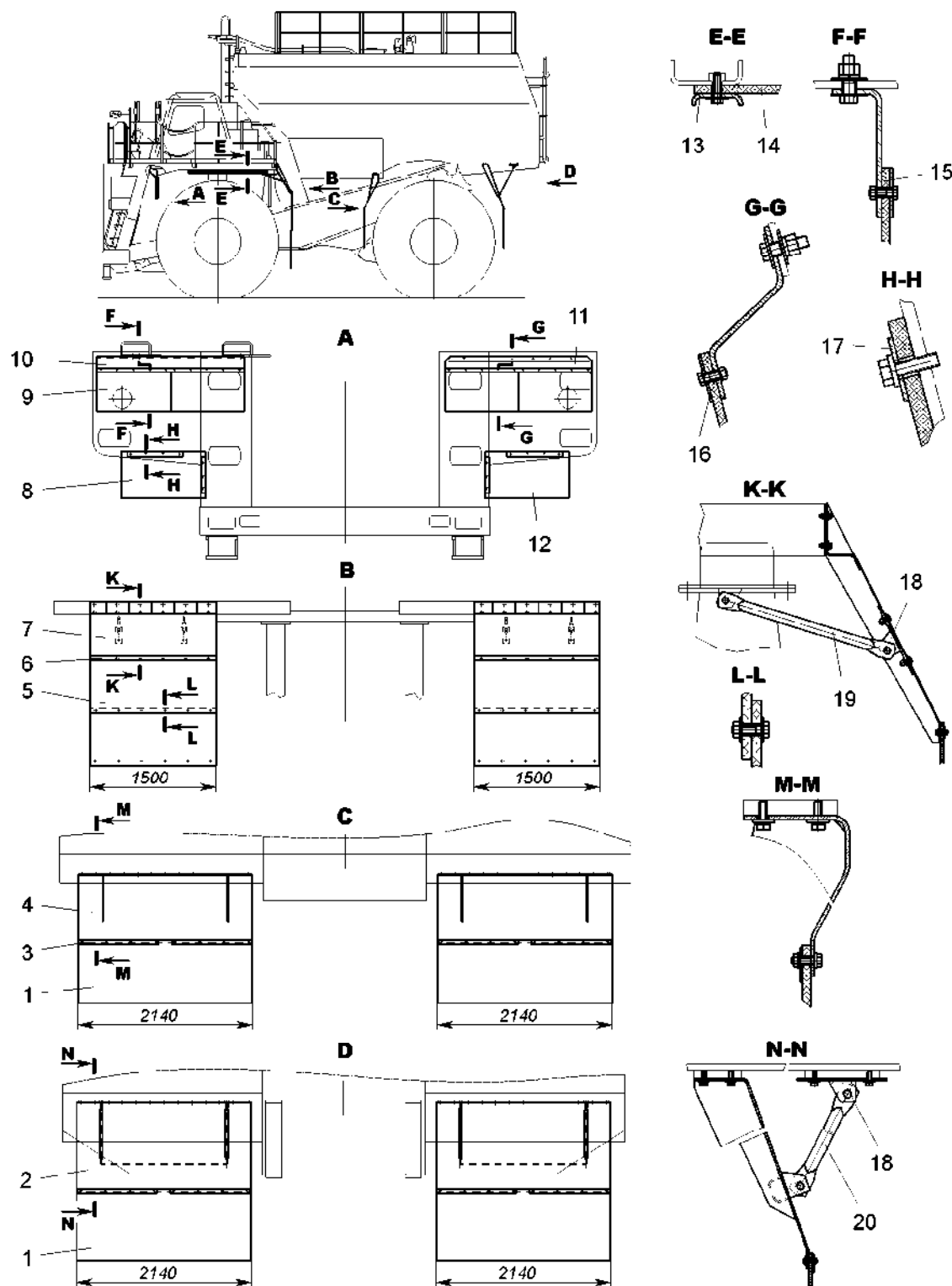


Рисунок 25 – Установка брызговиков:

1, 5, 8, 9, 12, 14 – брызговики; 2, 4, 7, 10, 11, 13 – кронштейны крепления брызговиков; 3, 6, 15, 16 – пластины; 17 – усилитель; 18 – кронштейн; 19, 20 – раскосы

Установку поручней на цистерне провести согласно рисунку 26, закрепив их к цистерне 5 болтами 13 (M12x30) с шайбами, между собой бортиками 14 и стяжками 3 при помощи болтов 15 (M8x30) с гайками и шайбами, кронштейнами 12 при помощи болтов 13 (M12x30) с шайбами.

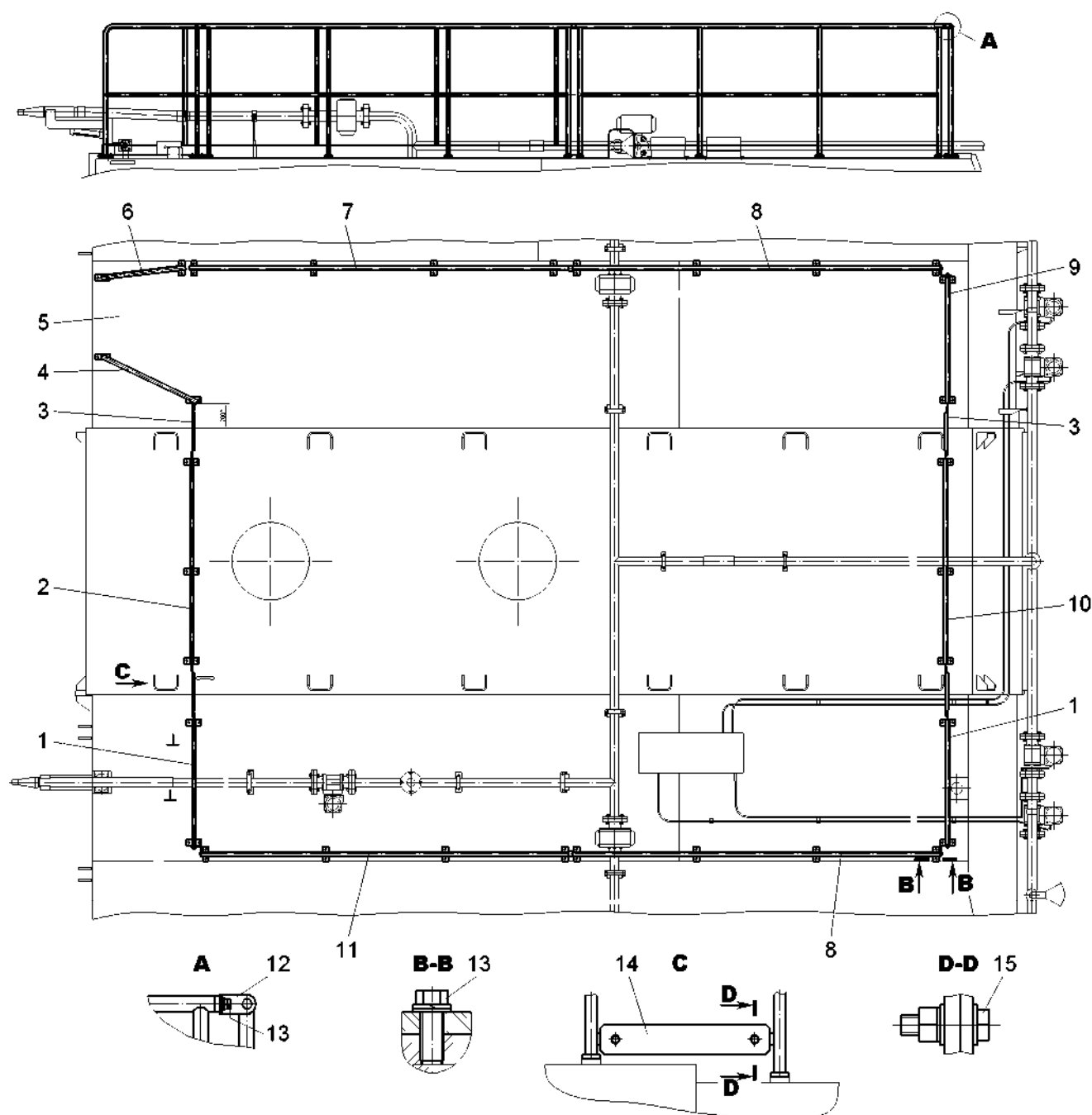


Рисунок 26 – Установка поручней на цистерне:

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – поручни; 3 – стяжка; 5 – цистерна; 12 – кронштейн; 13, 15 – болты; 14 – бортник

Лестницу 2 (рисунок 27) в сборе с кронштейнами 1 и поручнями 3 закрепить к кронштейнам правой составляющей цистерны 4, закрепив болтами 7 с шайбами и гайками. Закрепить лестницу к поручням на цистерне стяжками 12 и держателями 9 и 10 при помощи винтов 11, болтов 6 с шайбами и гайками.

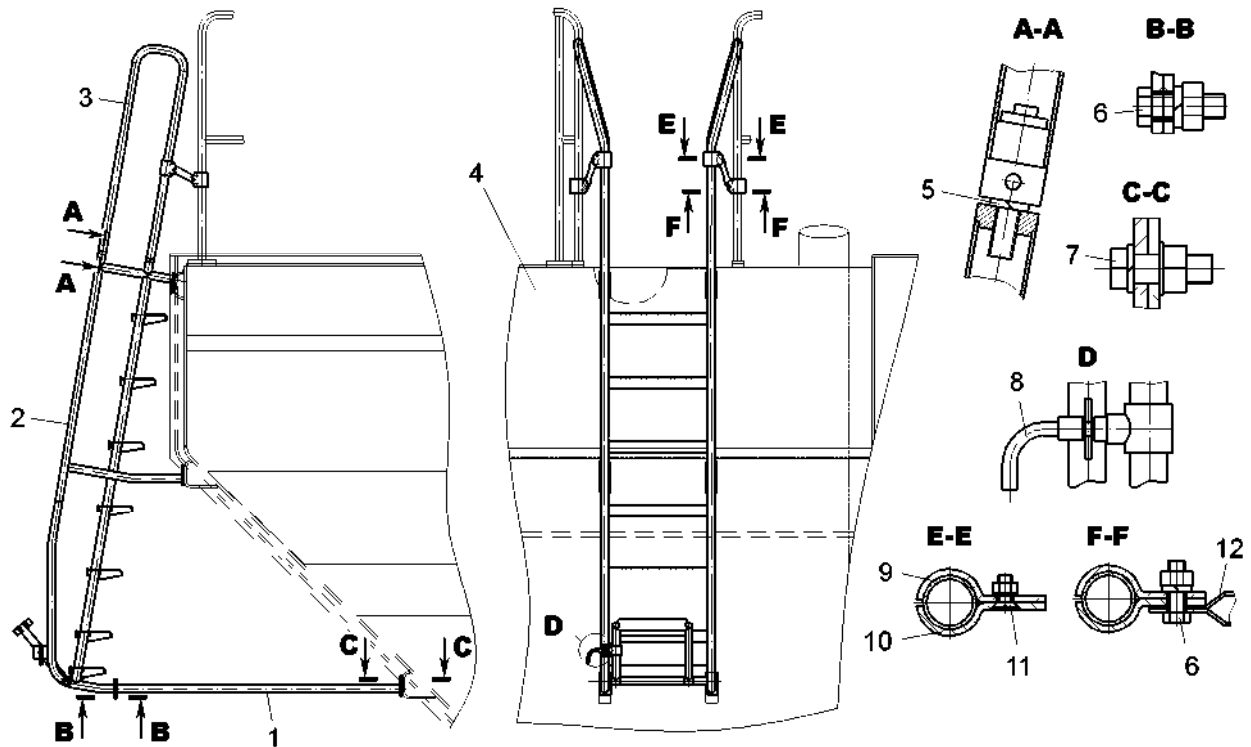


Рисунок 27 – Установка лестницы:

1 – кронштейн; 2 – лестница; 3 – поручень; 4 – правая составляющая цистерны; 5 – шайба; 6, 7 – болты; 8 – фиксатор; 9 – держатель кронштейна верхний; 10 – держатель кронштейна нижний; 11 – винт; 12 – стяжка

11 УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Установка зеркал заднего вида 1 и 7 приведена на рисунке 28. Установка зеркал 1 (4 шт) производится через резиновую прокладку 12. На болт 10 между прижимными манжетами 11 установить прокладки 14 (4 шт) с шайбами 13 (2 шт) в двух местах на каждом зеркале.

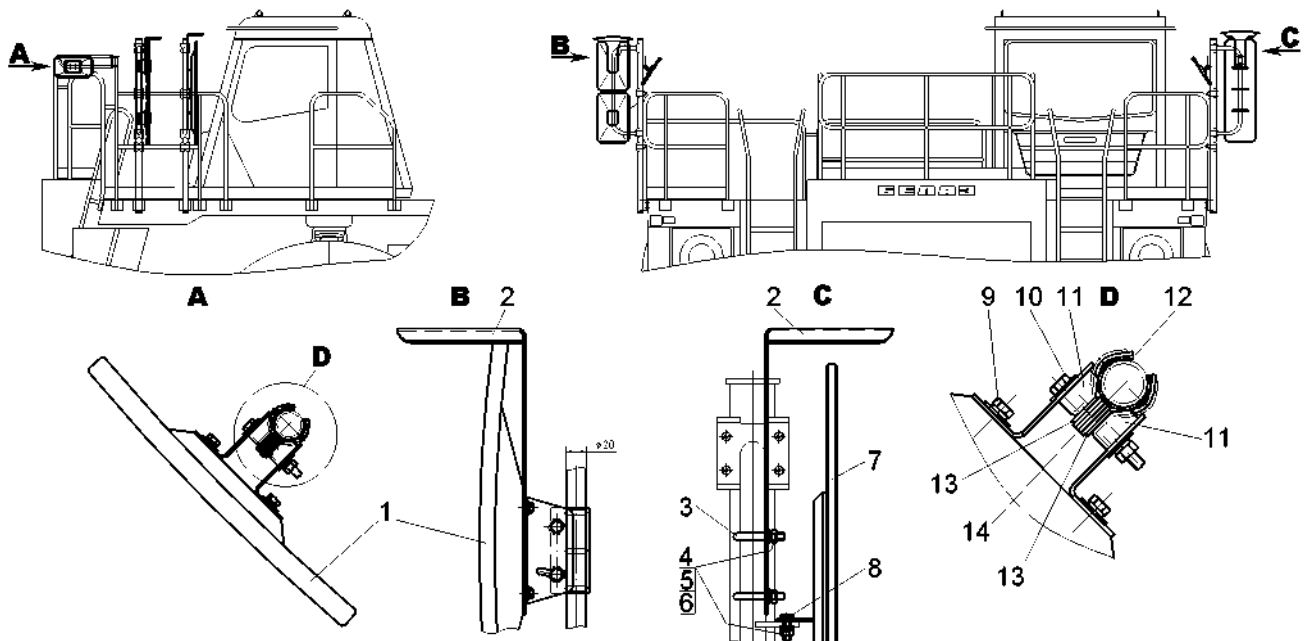


Рисунок 28 – Установка зеркал заднего вида:

1, 7 – зеркала наружные; 2 – козырек защитный; 3 – стяжка; 4 – гайка; 5, 6, 13 – шайбы; 8, 9, 10 – болты; 11 – прижимная манжета; 12 – резиновая прокладка; 14 – прокладка

12 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГРУЗКИ

Протянуть жгуты проводов, закрепить клеммерами, прокладками, болтами с шайбами и подключить к преобразователям давления 7 (рисунок 29) цилиндров передней подвески 1 и датчику уровня топлива 10 топливного бака 8.

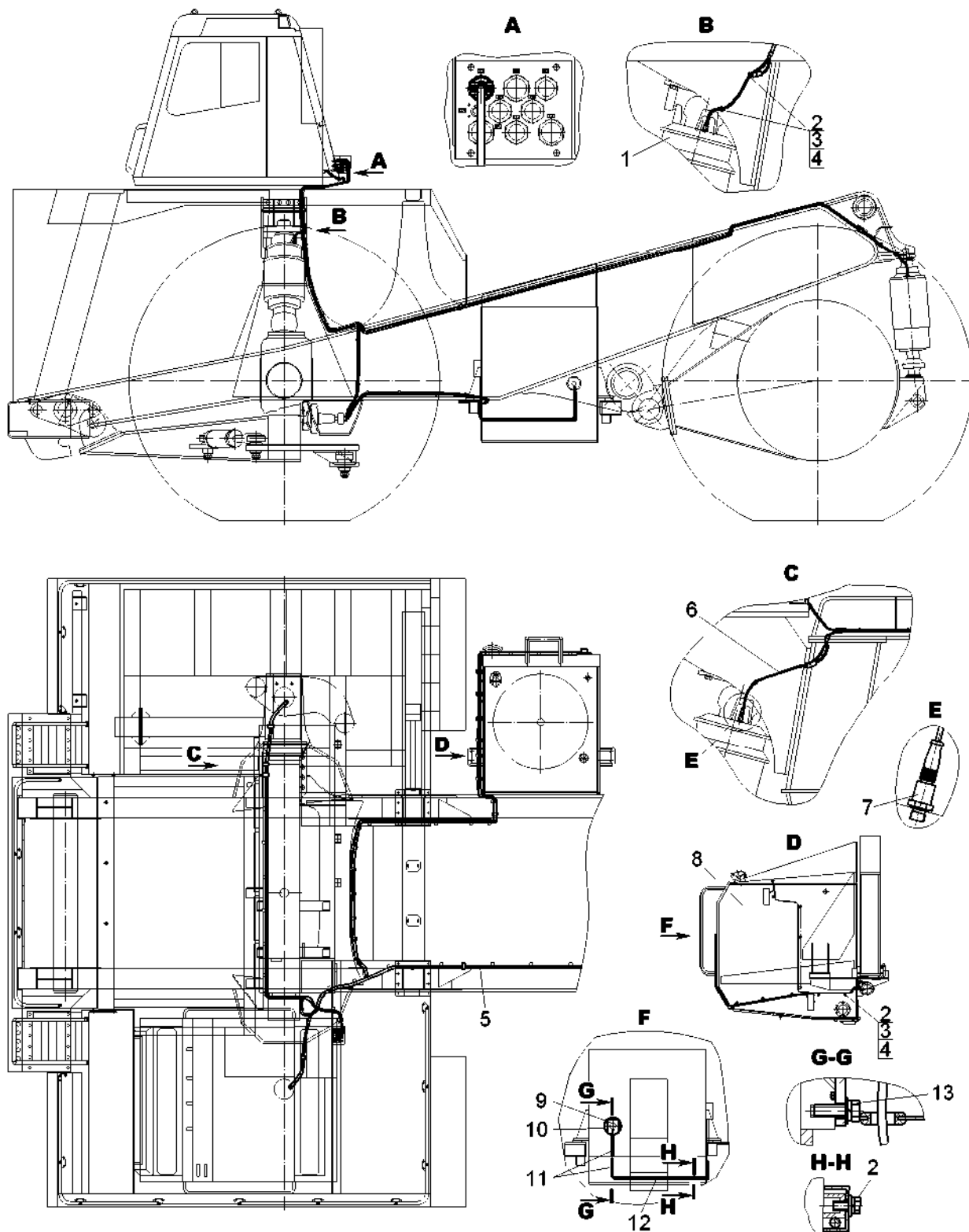


Рисунок 29 – Установка системы контроля загрузки и топлива:

1 – цилиндр подвески; 2, 13 – болты; 3 – прокладка; 4 – клеммер; 5 – жгут проводов; 6 – кабель соединительный; 7 – преобразователь давления; 8 – топливный бак; 9, 11, 12 – защитные кожуха; 10 – датчик уровня топлива

13 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВИДЕООБЗОРА

В соответствии с контрактом машина может быть оборудована:

– системой видеобзора, состоящей из четырех камер, расположенных на шасси машины, монитора, расположенного в кабине и комплекта дополнительного оборудования. Система аналогична системе видеобзора базового самосвала, при монтаже системы необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу базового самосвала;

– системой видеобзора (активного), в дополнении к предыдущей на цистерне установлена камера, на шасси самосвала установлены сенсоры 20 (рисунок 30) – два спереди и один сзади, предназначенные для определения расстояния до неподвижных и движущихся объектов в зоне обзора оператора и вокруг машины и передачи информации дополнительно к видеокерам на монитор, установленный в кабине.

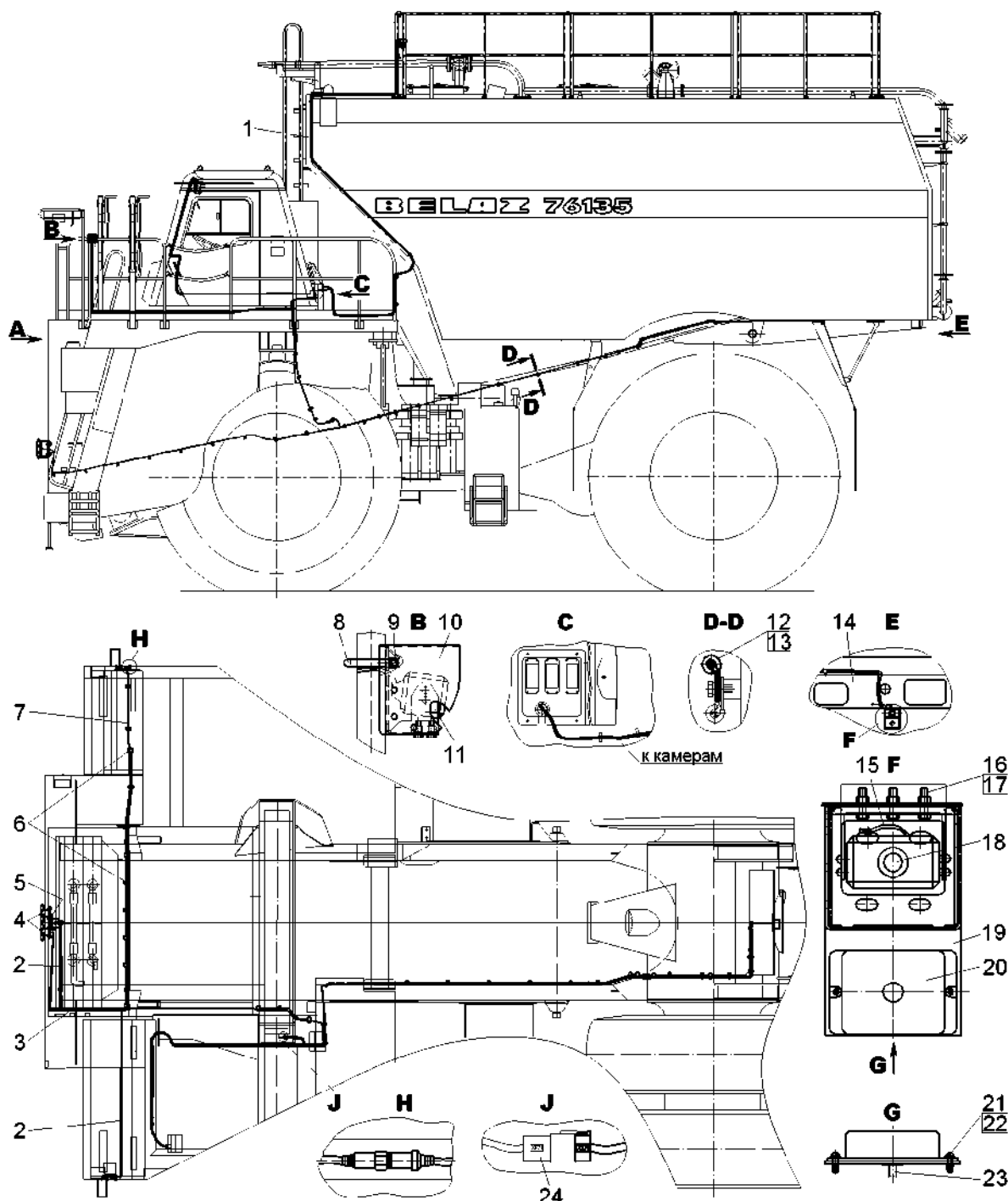


Рисунок 30 – Установка системы активного видеобзора по шасси (лист 1 из 2)

76135-3902015 РЭ

Система состоит из трех передних камер 11, одной задней камеры 18, одной камеры 25 на цистерне, трех сенсоров 20 (два спереди и один сзади) на шасси, камеры 5 (рисунок 31) в кабине, монитора 4, модулей обработки данных 3, видеорегистратора 6, зуммера 2 и комплекта дополнительного оборудования.

Две передние боковые камеры 11 (смотри рисунок 30) устанавливаются на первой вертикальной стойке под верхним горизонтальным поручнем по обе стороны, направлены перпендикулярно движению и видят обстановку начиная с расстояния 1 метр от машины. Передняя камера устанавливается на центральной вертикальной стойке под верхним горизонтальным поручнем, должна быть направлена вперед по ходу движения и видеть обстановку, начиная с расстояния один метр от машины.

Задняя камера 20 должна видеть обстановку позади машины, включая задние колеса.

Камера 25 на цистерне устанавливается на центральной вертикальной стойке над средним горизонтальным поручнем и должна быть направлена на люки для заправки водой и пенообразователем.

Сенсоры 20 должны быть направлены по ходу движения (вперед-назад).

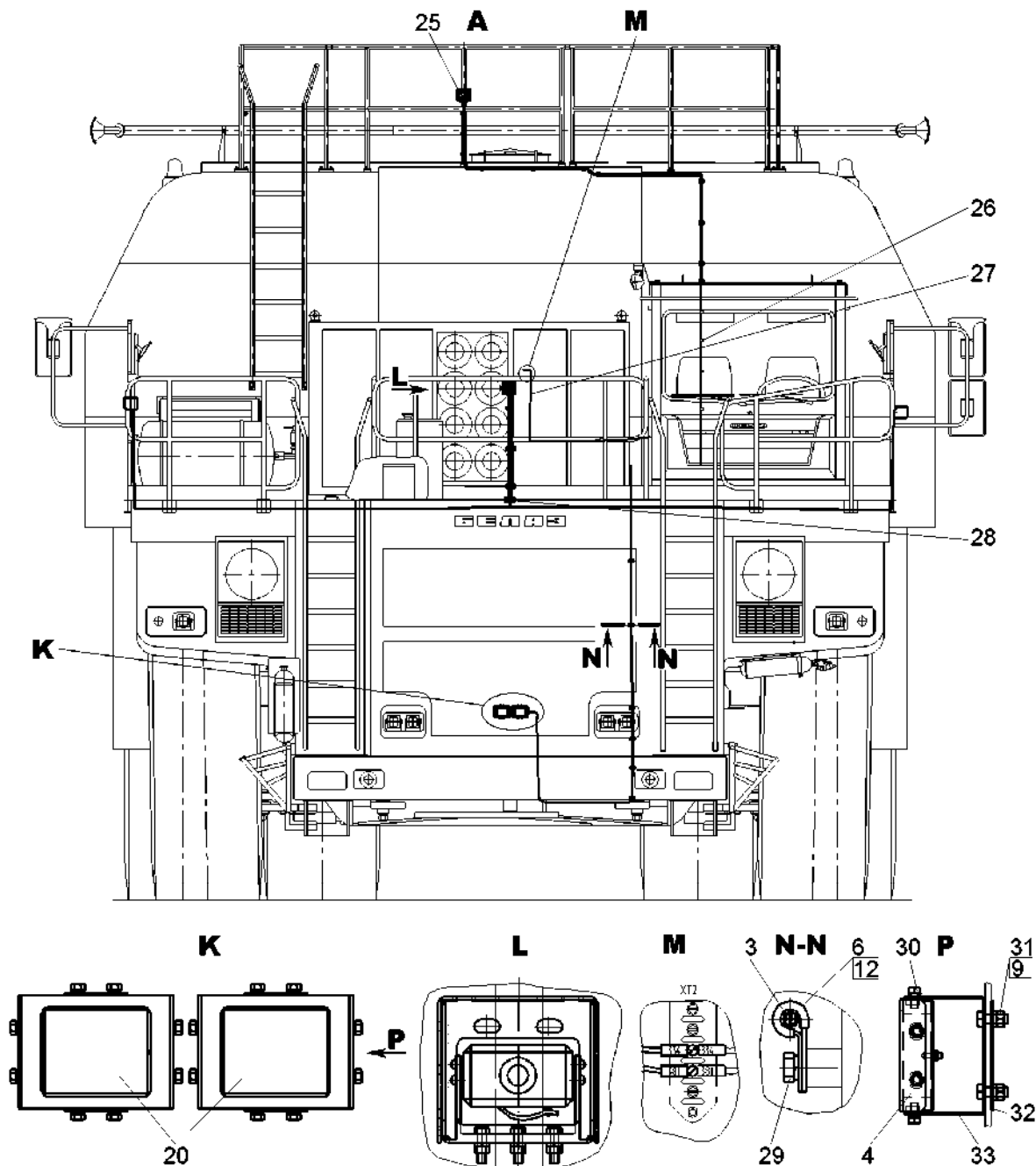


Рисунок 30 – Установка системы активного видеонаблюдения по шасси (лист 2 из 2):

1, 2, 3, 7, 15, 23 – соединительные кабели; 4 – радар; 5 – соединительный разветвитель; 6, 13 – клеммы; 8 – стяжка; 9 – гайка (М8); 10 – кожух видеокамеры; 11, 18, 25 – телевизионные камеры; 12 – прокладка; 14 – кожух задних фонарей; 16 – болт (М6х20); 17 – гайка (М6); 19, 32, 33 – кронштейны; 20 – сенсор (датчик); 21 – винт (М4х19); 22 – гайка (М4); 24 – жгут проводов по кабине; 26 – кабельная стяжка; 27 – жгут проводов добавочный; 28 – втулка; 29 – болт (М6х16); 30 – болт (М6х12); 31 – болт (М8х20)

Камера 5 (смотри рисунок 31) в кабине должна быть направлена на оператора, рулевое колесо и органы управления.

После сборки оперения машины и установки цистерны закрепить камеры и сенсоры, протянуть и закрепить кабели в соответствии с рисунками, максимально используя трассы жгутов электрооборудования, подключить кабели к камерам и сенсорам в соответствии со схемой соединений (входит в комплект эксплуатационной документации).

В соответствии с контрактом на самосвал может быть установлена система видеобзора отличающаяся от рассмотренной выше отсутствием сенсоров на шасси, модулей обработки данных и зуммера в кабине.

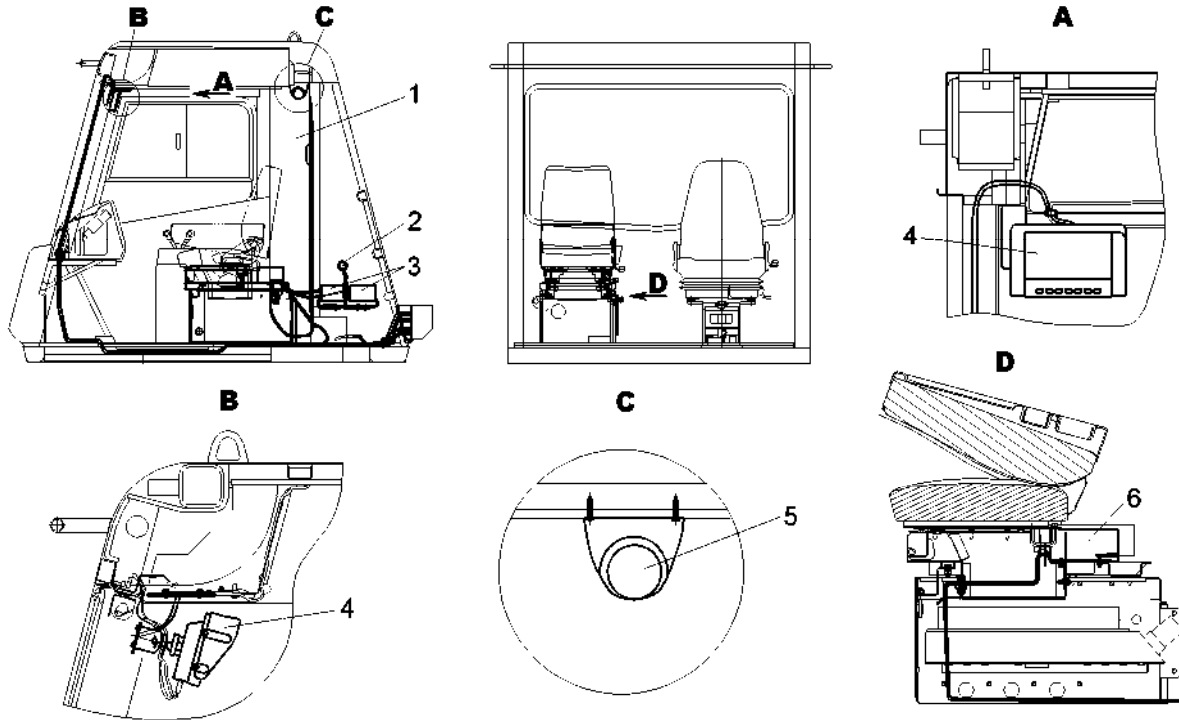


Рисунок 31 – Установка системы активного видеобзора в кабине самосвала:

1 – кабина; 2 – зуммер; 3 – модуль обработки данных; 4 – монитор; 5 – камера; 6 – видеорегистратор

14 МОНТАЖ

При выполнении монтажных работ необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу базового самосвала 7513-3902016-01 ИМ, входящей в комплект эксплуатационной документации машины.

Дополнительно (к шасси базового самосвала) с машины снимается цистерна с оборудованием систем поливoroорошения и пенообразования. Для транспортировки цистерна разделена на три составляющие – правую, левую и среднюю. В автохозяйстве-потребителе составляющие цистерны собираются и свариваются (см. ниже).

Схема зачаливания цистерны при установке на шасси машины приведена на рисунке 32. Зачаливать через пальцы (4 шт.), установленные в отверстия парных кронштейнов.

Зачаливание составляющих цистерны при разгрузке с железнодорожной платформы и при кантовании при сварке цистерны производить за кронштейны, показанные на рисунке и расположенные на переднем и заднем торце и днище составляющей, среднюю цистерну зачаливать за отверстия в боковых листах. Зачаливание цистерны и составляющих должно производиться в четырех точках.

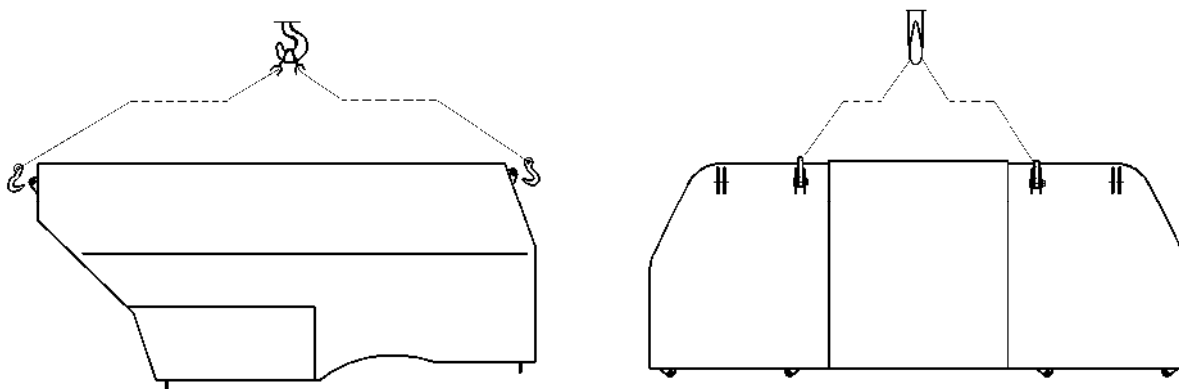


Рисунок 32 – Схема зачаливания цистерны

Масса составляющих цистерны приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Масса составляющих цистерны

Наименование частей	Масса, кг
Цистерна правая	7900
Цистерна средняя	13000
Цистерна левая	8100
Цистерна в сборе	29000

Сборка и сварка цистерны.

Рисунок А – сборка и сварка цистерны приведен в приложении А.

Правую 22 (рисунок А, приложение А) и левую 18 составляющие закрепить к средней составляющей 19 болтами 10 (М24х2х100, 52 шт.) с гайками 12, шайбами 13, установив пластины 11 по монтажным кронштейнам 14 (26 шт.), болтами 10 (М24х2х100, 12 шт.) с гайками 12, установив пластины 9 по монтажным кронштейнам 8 (3 шт.), болтами 21 (М24х2х52, 8 шт.) с гайками 12 по монтажным кронштейнам 20 (4 шт.).

После сборки произвести сварку цистерны сварными швами, указанными в таблице рисунка. Технические требования к сварке согласно инструкции по монтажу базового самосвала (раздел «Сборка и сварка платформы»). Допускается применение дуговой сварки других технических признаков.

Сварные швы, обозначенные символом (*) по сварке перегородок к средней составляющей цистерны выполняются внутри цистерны.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ ВНУТРИ ЦИСТЕРНЫ РАБОЧЕЕ МЕСТО СВАРЩИКА ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМЫМ – ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К РАБОЧЕМУ МЕСТУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА И ВЫТЯЖКУ ГАЗОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СВАРКЕ.

Сварку боковых листов 2, 3, 4 и 5 сварными швами, обозначенными символом (**) выполнять после сварки перегородок внутри цистерны сварными швами, обозначенными символом (*).

При увеличенных зазорах Н (сечения F – F и G – G) в сварных швах приварки правой и левой цистерны допускается их выполнение на подкладках – ребрах 23 и 24 многопроходными швами увеличенных размеров на величину зазора Н.

После сварки монтажные кронштейны удалить, места приварки зачистить заподлицо с панелями цистерны. Сварные швы, обозначенные символом (***) выполнить после удаления монтажных кронштейнов.

После сварки цистерны очистить ее внутреннюю полость от посторонних предметов – различных металлических остатков, кусков электродов, упаковки, скотча и других загрязнителей.

После сварки произвести проверку герметичности цистерны. Сварные швы должны быть герметичны при давлении $(0,05 \pm 0,01)$ МПа.

После сварки цистерны сварить на ней **установку водоотведения**, предназначенную для защиты электрооборудования от попадания воды с цистерны. Расположение пластин на цистерне и параметры сварных швов смотри на рисунке 33.

Допускается применение сварки других технических признаков, обеспечивающей механические свойства металла сварного шва не ниже механических свойств основного металла.

После сварки цистерны места сварки и расположения монтажных кронштейнов окрасить прилегаемыми при отгрузке с завода-изготовителя лакокрасочными материалами.

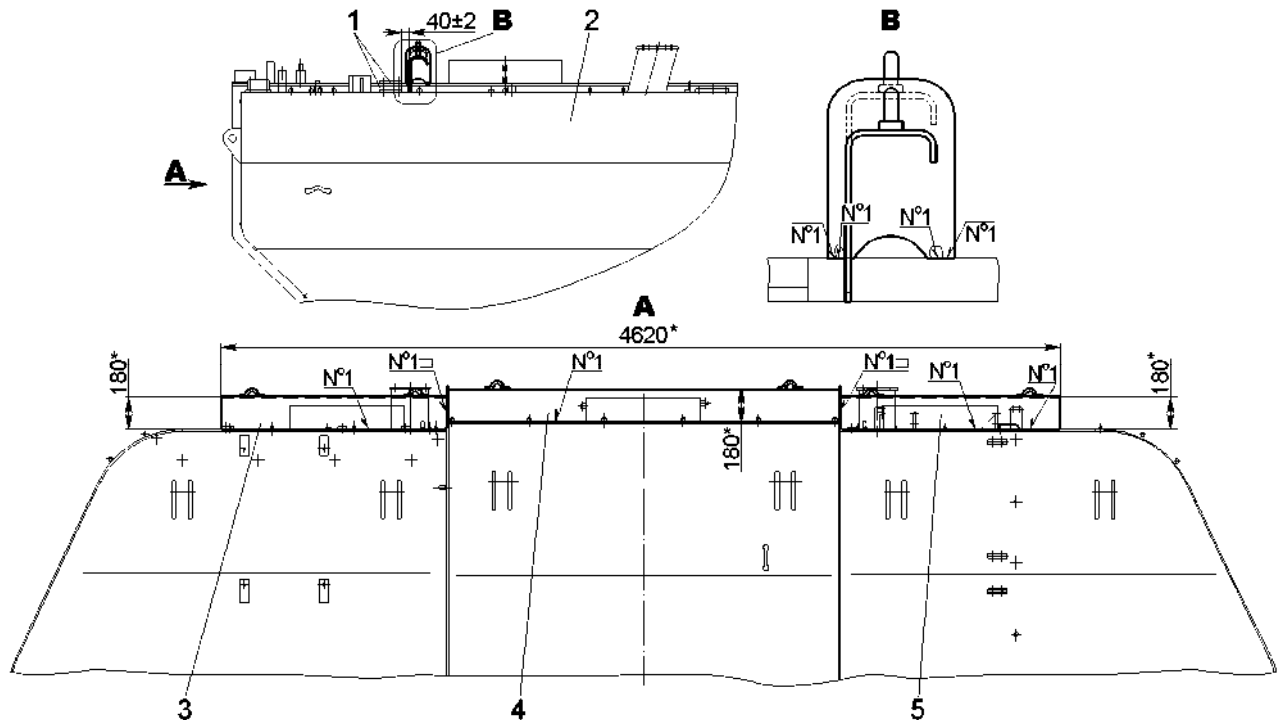


Рисунок 33 – Установка водоотведения:

1 – пластины крепления поручней; 2 – цистерна; 3 – 5 – пластины водоотведения;

* – размеры для справок;

№1 – ГОСТ 14771-76-T1-Δ8

Для защиты тягового электропривода от попадания воды при работе системы поливoroшения на шкаф 1 (смотри рисунок 34а) машины **БЕЛАЗ-76135**, машины **БЕЛАЗ-76131** установлен воздухопровод 2 с защитой всасывающих циклонов, на циклонном фильтре 8 машины **БЕЛАЗ-7613D** (рисунок 34в) установлен защитный козырек 9.

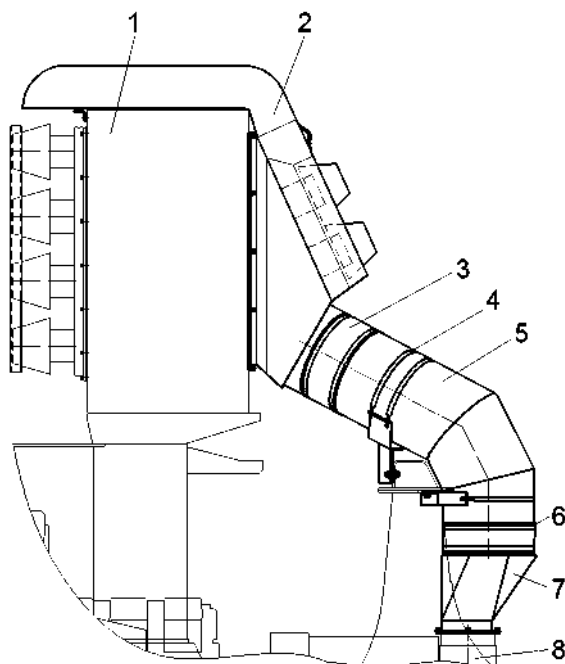


Рисунок 34а – Установка всасывающих воздухопроводов охлаждения тягового электропривода машины **БЕЛАЗ-76135**:

1 – силовой шкаф; 2 – воздухопровод; 3 – рукав; 4 – лента крепления трубопровода; 5 – трубопровод; 6 – хомут; 7 – патрубок; 8 – тяговый генератор

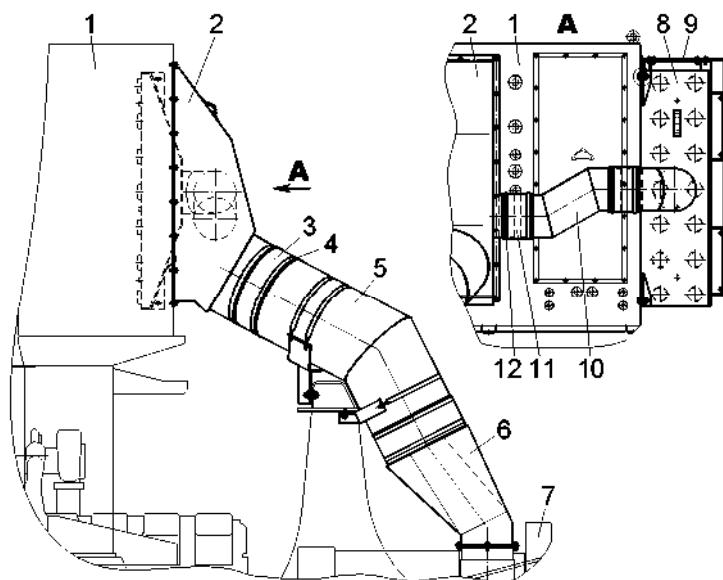


Рисунок 34в – Установка всасывающих воздухопроводов охлаждения тягового электропривода машины **БЕЛАЗ-7613D**:

1 – силовой шкаф; 2 – воздухопровод; 3 – рукав; 4, 12 – хомуты; 5, 10 – трубопроводы; 6 – патрубок; 7 – тяговый генератор; 8 – циклонный фильтр; 9 – козырек; 11 – шланг

Установку оборудования систем поливoroшения и пенообразования при монтаже после установки цистерны на шасси машины смотри выше в соответствующих разделах настоящего руководства.

Чертежи и схемы установки трубопроводов систем поливoroшения, пенообразования и жгута проводов по цистерне входят в комплект эксплуатационной документации машины.

После сборки машины **БЕЛАЗ-76131** и устранения дефектов окрашивания наклеить надписи и эмблемы на поверхность цистерны согласно рисунку 35.

Наклеивание проводить при температуре воздуха не ниже 15°C , перед наклеиванием поверхность цистерны под наклейку надписей и эмблем обезжирить спиртом “Экстра-М”. Снять технологическую пленку с надписей и эмблем.

Пузырей, перекосов, разрывов на надписях и эмблемах не допускается.

Наклеивание эмблем и соответствующих надписей 3 для машин **БЕЛАЗ-7613D** и **БЕЛАЗ-76135** провести аналогично.

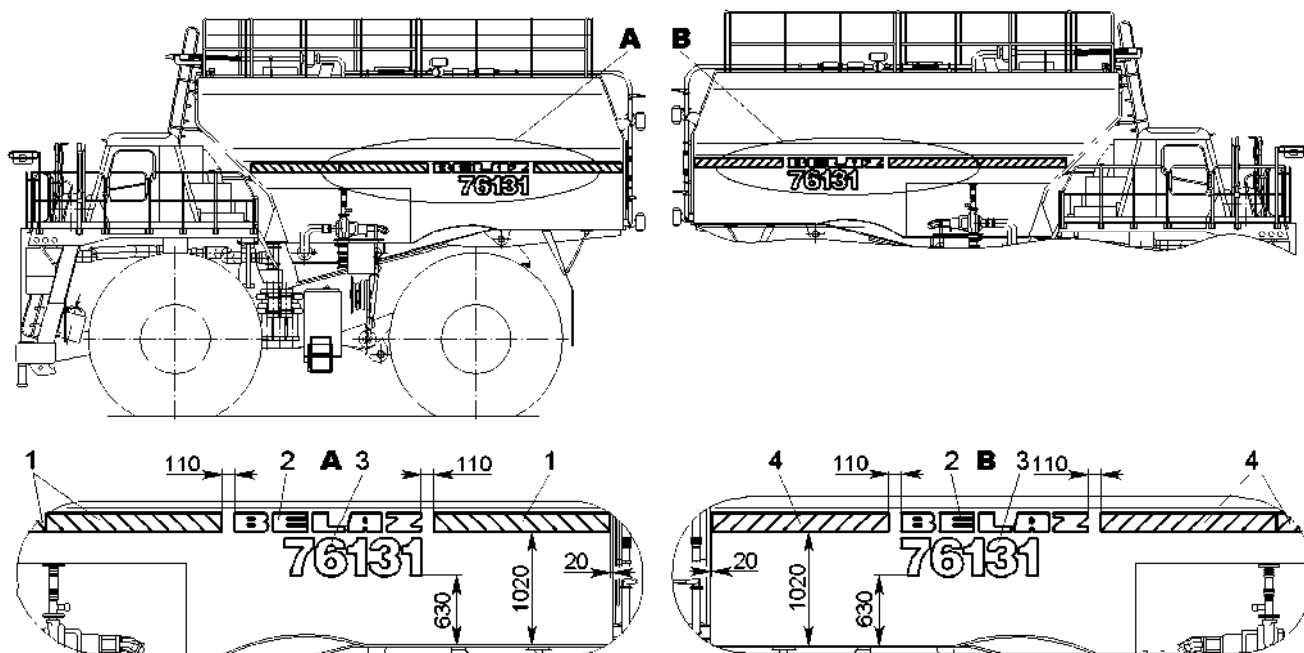


Рисунок 35 – Установка надписей и эмблем машины БЕЛАЗ-76131:

1, 2, 4 – эмблемы; 3 – надпись

14 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОЛИВООРОШЕНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

После сборки машины проверить работоспособность оборудования систем поливоорошения и пенообразования.

Проверку работоспособности оборудования систем проводить на месте при работающем двигателе с наполненной водой цистерной, для проверки работоспособности оборудования системы пенообразования заполнить пенообразователем отсек для пенообразователя цистерны.

Проверить работоспособность электрогидравлической системы управления лафетными стволами поливоорошения и пенообразования в следующей последовательности:

- нажать на выключатель поднятия лафетного ствола вверх и удерживать его, ствол должен подняться вверх;
- нажать на выключатель опускания лафетного ствола вниз и удерживать его, ствол должен опуститься вниз;
- нажать на выключатель поворота лафетного ствола вправо и удерживать его, ствол должен поворачиваться вправо;
- нажать на выключатель поворота лафетного ствола влево и удерживать его, ствол должен поворачиваться влево.

Проверить работоспособность оборудования системы поливоорошения в режиме работы лафетного ствола:

- затормозить машину стояночной тормозной системой, управляемые колеса должны быть установлены в положение, соответствующее движению машины по прямой;
- поворотом рукоятки открыть задвижку, установленную на трубопроводе всасывания водяного насоса (под левой составляющей цистерны);
- нажатием выключателя на панели приборов открыть соответствующий шаровой кран. Остальные шаровые краны должны быть закрыты;
- установить переключатель гидравлического привода водяного насоса на консоли в положение «Включено»;
- установить частоту вращения коленчатого вала двигателя $(1200 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$. Из лафетного ствола поливоорошения должна появиться струя воды;
- плавно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до $(1800 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$. Интенсивность и дальность струи должна увеличиться. Дальность водяной струи при максимальном угле поднятия лафетного ствола должна быть не менее 60 м;
- снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя до $(1200 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$;
- вернуть переключатель гидравлического привода водяного насоса в исходное положение и закрыть шаровой кран.

Проверить работоспособность оборудования системы поливоорошения в режиме полива водой через щелевые разбрызгиватели:

- поворотом рукоятки открыть задвижку, установленную на трубопроводе всасывания водяного насоса (под левой составляющей цистерны);
- нажатием выключателей на панели приборов открыть четыре задних и два верхних шаровых крана. Остальные шаровые краны должны быть закрыты;
- установить переключатель гидравлического привода водяного насоса на консоли в положение «Включено»;
- установить частоту вращения коленчатого вала двигателя $(1200 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$. Из щелевых разбрызгивателей должна появиться струя воды. Другие утечки воды не допускаются;
- плавно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до $(1900 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$. Интенсивность и дальность струи из разбрызгивателей должна увеличиться. Ширина зоны поливоорошения должна быть не менее 25 м;
- снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя до $(1200 \pm 50) \text{ мин}^{-1}$;
- вернуть переключатель гидравлического привода водяного насоса в исходное положение и закрыть шаровые краны.

Проверить работоспособность оборудования системы пенообразования:

- затормозить машину стояночной тормозной системой, управляемые колеса должны быть установлены в положение, соответствующее движению машины по прямой;
- поворотом рукоятки открыть задвижку, установленную на трубопроводе всасывания водяного насоса (под левой цистерной);

– нажатием выключателя на панели приборов открыть соответствующие пневмоуправляемые шаровые краны для подачи воды и пены в лафетный ствол пенообразователя. Светодиод в выключателе сигнализирует об открытии шарового крана водяной задвижки. При открытии шарового крана пенобака загорается сигнальный транспарант на электронной панели приборов (смотри выше, раздел 4).

Остальные пневмоуправляемые шаровые краны должны быть закрыты;

– установить переключатель гидравлического привода водяного насоса на консоли в положение «Включено»;

– установить частоту вращения коленчатого вала двигателя (1200 ± 50) мин⁻¹. Из лафетного ствола пенообразования должна появиться струя пены;

– плавно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до (1800 ± 50) мин⁻¹. Интенсивность и дальность пенной струи должна увеличиться. Дальность струи при максимальном угле поднятия лафетного ствола должна быть не менее 40 м;

– снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя до (1200 ± 50) мин⁻¹;

– вернуть переключатель гидравлического привода водяного насоса в исходное положение и закрыть пневмоуправляемые шаровые краны.

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание машины выполняется с периодичностью, предусмотренной руководством по эксплуатации базового самосвала.

Техническое обслуживание оборудования системы поливoroшения (водяной насос, гидромотор) производить согласно соответствующей эксплуатационной документации, прикладываемой с оборудованием.

Перечень операций технического обслуживания машины, выполняемых дополнительно к базовому самосвалу, приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень операций технического обслуживания

№ п/п	Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты и приспособления для выполнения работ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
1	Убедиться в отсутствии подтекания масла, проверить визуально состояние и крепление трубопроводов и шлангов гидросистемы	При необходимости очистить машину от подтеков, подтянуть крепление трубопроводов и шлангов или заменить новыми	
2	Проверить визуально состояние и крепление трубопроводов и шлангов систем поливoroшения и пеногенераторной установки, убедиться в отсутствии подтекания воды при работе систем	При необходимости, подтянуть крепление трубопроводов и шлангов или заменить новыми	
3	Проверить крепление гидромотора, опор лафетных стволов и шаровых кранов	При необходимости подтянуть крепления	
4	Провести обслуживание водяного насоса: 1. проверить крепление водяного насоса; 2. проверить состояние подшипников водяного насоса, установившаяся температура подшипников насоса не должна превышать 70 °С; 3. следить за уплотнением насоса. При правильной подтяжке через мягкий сальник должна просачиваться жидкость отдельными каплями или тонкой струйкой	При необходимости подтянуть крепление насоса. При превышении температуры подшипников выяснить причину и устранить. При отсутствии просачивания жидкости через мягкий сальник отрегулировать затяжку.	
5	После работы пеногенераторную установку помыть и высушить, резьбовые соединения покрыть смазкой, предохраняющей от коррозии. При попадании пены на оперение и узлы самосвала после работы пеногенераторной установки провести очистку загрязненных узлов струей воды		
СЕЗОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			
1	Не реже одного раза в год провести промывку и очистку пеногенераторной установки от грязи и ржавчины чистой водой		

16 ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1 ПРИЛОЖЕНИЕ А – Сборка и сварка цистерны (обязательное)

Сборка и сварка цистерны показана на рисунке А, порядок проведения операций по сборке и сварке и технические требования смотри выше в разделе “Монтаж”.

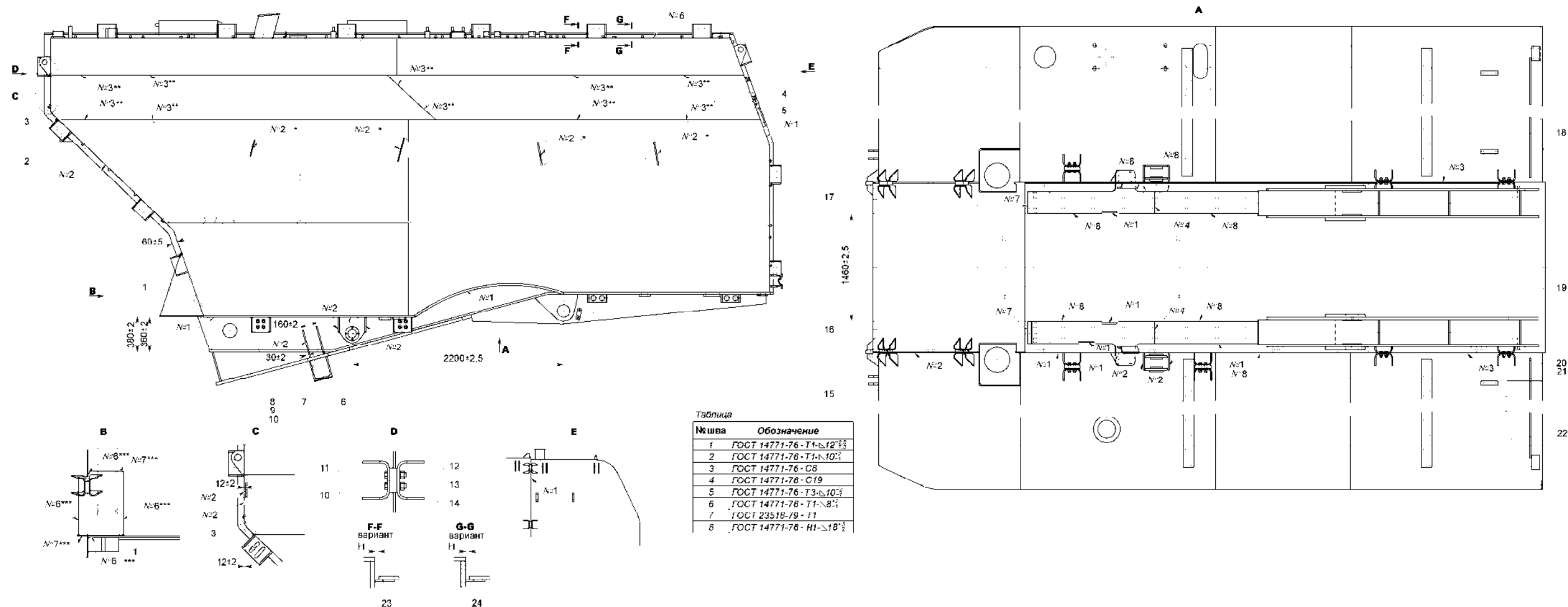


Рисунок А – Сборка и сварка цистерны:

1 – балка газоприемная левая; 2 – лист боковой правый передний; 3 – лист боковой левой передний; 4 – лист боковой левой задний; 5 – лист боковой правый задний; 6 – кронштейн; 7, 9, 11 – пластины; 8, 14, 20 – монтажные кронштейны; 10, 21 – болты; 12 – гайка; 13 – шайба; 15 – балка газоприемная правая; 16 – лонжерон правый; 17 – лонжерон левый; 18 – цистерна левая; 19 – цистерна средняя; 22 – цистерна правая; 23, 24 – ребра

16.2 ПРИЛОЖЕНИЕ В – ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЛИВООРОСИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ семейства БЕЛАЗ–7613 (7613-0000010 ДОБ)

Введение.

Обоснование безопасности разработано с целью идентификации опасностей, описания принятых технических решений на этапе проектирования и производства по снижению рисков для подтверждения соответствия поливооросительных машин БЕЛАЗ-7613 требованиям ТР ТС 010/2011 (Перечень ТНПА, на которые даны ссылки в обосновании безопасности, приведен в приложении В1).

1 Характеристика оборудования

Поливооросительная машина семейства БЕЛАЗ-7613 двухосная, с передними управляемыми и задними ведущими колесами, колесной формулой 4х2. Предназначены для проведения поливочных и оросительных работ на дорогах открытых горных разработок месторождений полезных ископаемых.

Общее описание, основные параметры и характеристики поливооросительной машины, требования к утилизации приведены в руководстве по эксплуатации 75131-3902015 РЭ, 76135-3902015 РЭ.

2 Идентификация опасностей

Перечень опасностей, опасные ситуации и события, связанные с вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, техническим обслуживанием и утилизацией поливооросительной машины, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные и для которых применены меры, исключающие или снижающие степень риска, составлен на основе ГОСТ EN 474-1 и приведен в Приложении В2.

3 Сведения о принятых мерах по обеспечению безопасности

3.1 Общие положения

Поливооросительная машина соответствуют требованиям безопасности ГОСТ EN 474-1. Проектирование машины осуществлялось в соответствии с принципами ГОСТ ISO 12100.

3.2 Доступ

Поливооросительные машины оборудованы системами доступа к рабочему месту оператора и к местам технического обслуживания, проводимого техническим персоналом в соответствии с руководством по эксплуатации. Системы доступа, основной и запасной проемы соответствуют требованиям ГОСТ ISO 2867 и имеют конструкцию, обеспечивающую минимальную возможность их загрязнения.

3.3 Рабочее место оператора

3.3.1 Минимальное рабочее пространство

Минимальное рабочее пространство вокруг оператора поливооросительной машины соответствует ГОСТ 27250.

3.3.2 Отработавшие газы двигателя

Система выпуска отработавших газов дизельного двигателя поливооросительной машины обеспечивает отвод отработавших газов через цистерну вверх от оператора и места забора воздуха в кабину.

3.3.3 Место для хранения инструкций

В кабине рядом с рабочим местом оператора предусмотрено место для хранения руководства по эксплуатации и других инструкций.

3.3.4 Острые кромки

Рабочее место оператора и доступ к рабочему месту оператора поливооросительной машины не имеют острых кромок или углов. Радиусы скруглений и притупленность кромок соответствуют ГОСТ EN 474-1.

3.3.5 Климатические условия работы оператора

Кабина поливооросительной машины обеспечивает защиту оператора от предполагаемых неблагоприятных климатических условий с надёжной системой герметизации внутреннего объёма и оборудована:

– системой вентиляции с фильтром в соответствии с ГОСТ ИСО 10263-4, которая обеспечивает подачу свежего отфильтрованного воздуха в объёме, не менее 43 м³/ч;

- регулируемой системой отопления и кондиционирования в соответствии с ГОСТ ИСО 10263-4;
- системой оттаивания стекол в соответствии с ГОСТ ISO 10263-5.

3.3.6 Двери и окна

Двери, окна поливооросительной машины надежно закреплены в своих функциональных положениях и фиксируются для предотвращения их непреднамеренного открытия. Специальное устройство фиксации удерживает двери в рабочем положении. Окна изготовлены из безопасного стекла.

Переднее окно оборудовано стеклоочистителями и стеклоомывателями с электрическим приводом. Бачек стеклоомывателей расположен в кабине и легко доступен.

3.3.7 Внутреннее освещение

Кабина поливооросительной машины оборудована стационарной системой внутреннего освещения, способной функционировать при выключенном двигателе для освещения рабочего места оператора и для возможности чтения руководства по эксплуатации в темное время суток.

3.3.8 Устройства защиты при опрокидывании (ROPS)

Поливооросительная машина оборудована устройством защиты при опрокидывании (ROPS), соответствующем ГОСТ ISO 3471.

3.3.9 Устройства защиты от падающих предметов (FOPS)

Поливооросительная машина оборудована устройством защиты от падающих предметов (FOPS), соответствующем ГОСТ ISO 3449.

3.4 Сиденья

3.4.1 Сиденье оператора

Поливооросительная машина оборудована регулируемым сиденьем, соответствующем ГОСТ ИСО 11112.

3.4.2 Вибрация

Сиденье оператора поливооросительной машины соответствует требованиям ГОСТ ISO 7096 в отношении способности снижения вибрации, передаваемой оператору. Вибрационная характеристика не превышает критерии класса 7.

3.4.3 Ремни безопасности (удерживающая система)

Поливооросительная машина оборудована ремнями безопасности, которые соответствуют требованиям СТБ ИСО 6683.

3.4.4 Дополнительное сиденье

Кабина поливооросительной машины оборудована дополнительным сидением, имеющим обивку и достаточные размеры для размещения инструктора или стажёра. Рядом с дополнительным сидением, в конструкции кабины, предусмотрен доступный и удобно расположенный поручень.

3.5 Органы управления и контрольные приборы

Органы управления и индикаторы поливооросительной машины, рабочего оборудования выбраны, разработаны, изготовлены и расположены в соответствии с ГОСТ EN 474-1, в том числе они легко доступны.

В соответствии с конструкцией предусмотрено возвращение органов управления в нейтральную позицию при прекращении воздействия оператором (педаля замедляющей системы, педали управления подачей топлива, рабочего тормоза; на панели приборов: выключатель останова двигателя, выключатель топливоподкачивающего насоса; переключатели на рулевой колонке: однократное включение дальнего света, звуковой сигнал, включение стеклоомывателя). Органы регулировки положения сидения оператора, выключатели фар, поворотов, аварийной сигнализации, пульт управления ГМП имеют фиксированное положение.

Функции органов управления на рабочем месте оператора четко обозначены в соответствии с ГОСТ ISO 6405-1 и ГОСТ ISO 6405-2.

Устройство останова двигателя находится в пределах зоны досягаемости в соответствии с ГОСТ EN 474-1.

3.5.1 Система пуска/останова двигателя

Система пуска/останова поливооросительной машины оснащена ключом для пуска/останова в соответствии с ГОСТ EN 474-1. Движение поливооросительной машины невозможно без воздействия на органы управления при пуске/останове двигателя. Поливооросительная машина оборудована акустическим предупредительным сигналом, приводимым в действие автоматически при включении передачи заднего хода.

3.5.2 Неумышленное приведение в действие

Орган управления стояночной тормозной системой расположен в кабине таким образом, что исключается возможность неумышленного его отключения оператором, когда он приходит на рабочее место или покидает его. Органы управления поливооросительной машины, пуска/останова расположены и выполнены таким образом, чтобы свести к минимуму риск неумышленного приведения их в действие.

3.5.3 Педали

Педали поливооросительной машины имеют прямоугольную форму и размер под всю стопу оператора. Расстояние между педалями и их взаимное расположение исключает одновременное нажатие нескольких педалей. Педали имеют резиновое покрытие, которое препятствует скольжению, а также выступающий рисунок в форме «ёлочки» для быстрой очистки.

3.5.4 Панели управления, контрольные приборы и символы

Конструкция панелей управления поливооросительной машины обеспечивает видимость приборов в светлое и в темное время суток со своего рабочего места, необходимых для контроля правильно-сти функционирования машины. Символы для использования на органах управления и других средствах отображения информации соответствуют ГОСТ ISO 6405-1 и ГОСТ ISO 6405-2.

3.6 Система рулевого управления

Система рулевого управления поливооросительной машины соответствует требованиям СТБ EN 12643.

3.7 Тормозные системы

Поливооросительная машина оснащена рабочей, резервной и стояночной тормозными системами, эффективными при всех условиях эксплуатации, нагрузках, скоростях, состояниях грунта и уклонах, предусмотренных изготовителем. Тормозные системы соответствуют требованиям ГОСТ ISO 3450.

3.8 Обзорность

3.8.1 Обзорность с рабочего места оператора

Обзорность с рабочего места оператора поливооросительной машины соответствует требованиям ГОСТ ISO 5006 и оборудованы зеркалами заднего вида в соответствии с ГОСТ ISO 14401-1 и ГОСТ ISO 14401-2.

3.8.2 Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие

Рабочее освещение и световозвращающие устройства поливооросительной машины соответствуют ГОСТ ИСО 12509.

3.9 Предупредительные устройства и знаки безопасности

Поливооросительная машина оборудована звуковым сигналом в соответствии с ГОСТ ISO 9533 и знаками безопасности в соответствии с ГОСТ EN 474-1.

3.10 Шины и ободья

Поливооросительная машина комплектуются шинами и ободьями с нагрузкой соответствующей их применению. Ободья имеют маркировку (24.00-51/5.0) в соответствии с ГОСТ ISO 4250-3.

3.11 Устойчивость

Поливооросительная машина имеет достаточную устойчивость во всех предусмотренных условиях эксплуатации, включая техническое обслуживание, сборку, разборку и транспортирование, согласно руководства по эксплуатации.

3.12 Шум

3.12.1 Снижение шума

При разработке поливооросительной машины учтены рекомендации по конструированию машин с низким уровнем шума согласно [1]. Информация по эмиссии шума приведена в руководстве по эксплуатации.

3.12.2 Измерение эмиссии шума

Уровень звуковой мощности внешнего шумоизлучения измерены и не превышают нормированных значений.

3.13 Защитные устройства и ограждения

3.13.1 Горячие части

Части поливооросительной машины, которые нагреваются во время работы двигателя и элементов тягового электропривода, обеспечены защитным ограждением для того, чтобы свести к минимуму риск контакта с горячими частями, находящимися вблизи основного проема, рабочего положения и зоны технического обслуживания в соответствии с [2].

3.13.2 Движущиеся части

Все движущиеся части поливооросительной машины, которые создают опасность, обеспечены защитным ограждением для того, чтобы свести к минимуму риск раздавливания, пореза или отрезания, и обозначены табличками безопасности.

3.13.3 Защитные ограждения

Защитные ограждения поливооросительной машины соответствуют ГОСТ ISO 3457.

Подвижные защитные ограждения удерживаются в открытом положении посредством их фиксации при скорости ветра до 8 м/с.

3.13.4 Острые кромки и углы

Острые кромки и углы поливооросительной машины в зонах, которые могут быть доступны при работе и ежедневном техническом обслуживании соответствуют требованиям ГОСТ ИСО 12508.

3.13.5 Крылья, несущие конструкции оперения

Конструкция оперения (крылья, капоты, брызговики) поливооросительной машины соответствует ГОСТ EN 474-1 для защиты рабочего места оператора от грязи и камней, выбрасываемых передними и задними шинами.

3.14 Буксирование, транспортирование, подъем

3.14.1 Буксирование машины

Спереди поливооросительной машины установлены буксирные устройства в соответствии с ГОСТ ИСО 10532.

3.14.2 Устройства строповки

Для безопасного транспортирования поливооросительной машины предусмотрены и обозначены на машине места крепления строп в соответствии с ГОСТ ISO 6405-1. Указания по их применению приведены в руководстве по эксплуатации.

3.14.3 Подъем

На составных частях поливооросительной машины, которые должны подниматься как одно изделие, предусмотрены и обозначены места подъема. Способ подъема приведен в руководстве по эксплуатации.

3.15 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Поливооросительная машина соответствует требованиям по электромагнитной совместимости в соответствии с СТБ EN 13309.

3.16 Электрические и электронные системы

Электрические и электронные системы поливооросительной машины соответствуют ГОСТ ISO 15998.

Компоненты, установленные снаружи поливооросительной машины и подверженные воздействию окружающей среды, имеют минимальную степень защиты, соответствующую IP 55 по ГОСТ EN 474-1.

Электрические провода имеют маркировку и идентифицированы в соответствии с ГОСТ ISO 9247.

Электрическое оборудование защищено от перегрузки предохранителями, соответствующей мощности и легко доступны при обслуживании.

Установка аккумуляторных батарей, розеток для освещения соответствует требованиям СТБ EN 474-1.

3.17 Системы, работающие под давлением

Оборудование, работающее под давлением, поливооросительной машины соответствует требованиям ГОСТ ISO 4413.

Трубопроводы и рукава расположены и закреплены таким образом, чтобы избежать возможности повреждения.

Гидравлические рукава соответствуют требованиям СТБ EN 474-1.

3.18 Топливные баки, гидравлические баки и сосуды, работающие под давлением

Топливные и гидравлические баки поливооросительной машины соответствуют требованиям СТБ EN 474-1.

Пневмогидроаккумуляторы и цилиндры подвески, работающие под давлением, сконструированы и испытаны в соответствии с СТБ EN 286-2.

3.19 Противопожарная защита

3.19.1 Огнестойкость

Внутренняя часть, обивка и изоляция кабины поливооросительной машины изготовлены из огнестойких материалов. Скорость горения материалов не превышает 200 мм/мин при испытании в соответствии с ГОСТ 30879.

3.19.2 Огнетушитель

Поливооросительная машина оборудована системами комбинированного пожаротушения (двигатель и задний мост) с дистанционным включением (СКП-М) или автоматическим включением (СКП-АМ).

3.20 Техническое обслуживание

Конструкция поливооросительной машины обеспечивает безопасное проведение технического обслуживания в соответствии с СТБ EN 474-1.

3.21 Руководство по эксплуатации

Поливооросительная машина укомплектована руководством по эксплуатации в соответствии с СТБ EN 474-1.

Руководство по эксплуатации включает информацию по уровню звуковой мощности, создаваемой машиной, уровню звукового давления на рабочем месте оператора, информацию по вибрации, воздействующей на руки и тело оператора.

3.22 Маркировка машины

Поливооросительная машина имеет маркировку в соответствии с СТБ EN 474-1. Основная маркировка выбита на правом верхнем углу бампера. Маркировочная табличка размещается на левой стороне кабины рядом с зоной доступа оператора на видном месте.

4 Оценка результатов принятых мер по обеспечению безопасности

4.1 Для оценки результатов принятых мер по обеспечению безопасности проведена проверка соответствия поливооросительной машины, установленным требованиям с применением следующих способов:

- визуальный осмотр;
- испытания, если такой метод указан в стандарте;
- оценка содержания документации;
- наличие сертификатов, подтверждающих соответствие.

4.2 Обеспечение соответствия поливооросительной машины установленным требованиям достигнуто путём выполнения требований стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза, и применения стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям регламента.

4.3 Обоснование безопасности разработано на основании следующей документации:

- протокола испытаний ПИ 0204-2014 от 29.09.2014 г., ПИ 0338-2022 от 29.12.2022 г. выданного испытательной лабораторией НТЦ ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
- конструкторской документации 76131-0000010, 76135-0000010;
- эксплуатационной документации 76131-3902015 РЭ, 76135-3902015 РЭ.

4.4 Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкции, не влияющие на потребительские свойства и безопасность.

Библиография

[1] EN ISO 11688-1:2009 Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование.

[2] ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 Эргономика температурной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности.

Приложение В1
Перечень ТНПА, используемых при разработке

Таблица В1

№ п/п	ТНПА		Номер пункта, обоснования безопасности, в котором даны ссылки на ТНПА
	Обозначение	Наименование	
1.	ТР ТС 010/2011	О безопасности машин и оборудования	Введение
2.	СТБ ЕН 286-2-2004	Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 2. Сосуды для пневматических тормозных систем и вспомогательных систем механических транспортных средств и принципов, работающие под давлением	3.18
3.	СТБ ЕН 13309-2007	Машины строительные. Электромагнитная совместимость машин с внутренним источником электропитания	3.15
4.	СТБ EN 12643-2007	Машины землеройные. Машины пневмоколесные. Технические требования к системам рулевого управления	3.6
5.	СТБ ИСО 6683-2006	Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Технические требования и методы испытаний	3.4.3
6.	ГОСТ 27250-97	Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора	3.3.1
7.	ГОСТ 30879-2003	Транспорт дорожный, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Определение характеристик горения материалов для отделки салона	3.19.1
8.	ГОСТ ИСО 10263-4-2000	Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования	3.3.5
9.	ГОСТ ИСО 10532-2000	Машины землеройные. Устройство буксирное. Технические требования	3.14.1
10.	ГОСТ ИСО 11112-2000	Машины землеройные. Сиденье оператора. Размеры и технические требования	3.4.1
11.	ГОСТ ИСО 12508-2000	Машины землеройные. Рабочее место оператора и зоны обслуживания. Притупленность кромок	3.13.4
12.	ГОСТ ИСО 12509-2000	Машины землеройные. Приборы световые, сигнальные, маркировочные и световозвращающие	3.8.2
13.	СТБ ISO 2867-2015	Машины землеройные. Системы доступа	3.2
14.	ГОСТ ISO 3449-2014	Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Метод лабораторных испытаний и технические требования	3.3.9
15.	ГОСТ ISO 3450-2015	Машины землеройные. Колесные машины или высокоскоростные резиногоусеничные машины. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем	3.7
16.	ГОСТ ISO 3457-2012	Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения и технические требования	3.13.3

76135-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В1

№ п/п	ТНПА		Номер пункта, обоснования безопасности, в котором даны ссылки на ТНПА
	Обозначение	Наименование	
17.	ГОСТ ISO 3471-2015	Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и лабораторные испытания	3.3.8
18.	ГОСТ ISO 4250-3-2014	Шины и ободья для землеройных машин. Часть 3. Ободья.	3.10
19.	ГОСТ ISO 4413-2016	Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов	3.17
20.	ГОСТ ISO 5006-2014	Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Метод испытания и критерии эффективности	3.8.1
21.	ГОСТ ISO 6405-1-2013	Машины землеройные. Символы для органов управления и устройств отображения информации. Часть 1. Общие символы	3.5, 3.5.4, 3.14.2
22.	ГОСТ ISO 6405-2-2017	Машины землеройные. Обозначение органов управления и других индикаторов. Часть 2. Специальные условные обозначения для машин, оборудование и вспомогательных устройств	3.5, 3.5.4
23.	ГОСТ ISO 7096-2016	Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации сиденья оператора	3.4.2
24.	ГОСТ ISO 9247-2017	Машины землеройные. Электрические провода и кабели. Принципы идентификации и маркировки	3.16
25.	ГОСТ ISO 9533-2012	Машины землеройные. Звуковые устройства предупреждающей сигнализации при перемещении и передние сигнальные устройства. Методы испытаний и критерии эффективности	3.9
26.	ГОСТ ISO 10263-5-2013	Машины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 5. Метод испытания системы оттаивания ветрового стекла кабины	3.3.5
27.	ГОСТ ISO 12100-2013	Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска	3.1
28.	ГОСТ ISO 14401-1-2015	Машины землеройные. Зоны обзора через зеркала заднего вида. Часть 1. Методы испытаний	3.8.1
29.	ГОСТ ISO 14401-2-2015	Машины землеройные. Зоны обзора через зеркала заднего вида. Часть 2. Критерии эффективности	3.8.1
30.	ГОСТ ISO 15998-2013	Машины землеройные. Системы управления с использованием электронных компонентов. Критерии эффективности и испытания на функциональную безопасность	3.16
31.	ГОСТ EN 474-1-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования	2, 3.1, 3.3.4, 3.5, 3.5.1, 3.9, 3.13.5, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22
32.	ГОСТ EN 474-6-2013	Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам	3.7.1

Приложение В2
Перечень опасностей, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные и
методы по предотвращению или уменьшению риска

Таблица В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1	Примечание
1 Механические опасности от частей машины и деталей, например вследствие формы, расположения, массы и устойчивости, массы и скорости, механической прочности – аккумулярование энергии внутри машины, например: упругие элементы (пружины), жидкости и газы под давлением, воздействие вакуума:			
1.1 опасность раздавливания	3.3.8, 3.3.9, 3.13.2	5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.14.3, 5.14.5, 5.22.3, 5.22.5, В.2, D.1 - D.6	
1.2 опасность пореза	3.3.4, 3.13.2-3.13.4	5.14.3, 5.14.4, 5.14.6	
1.3 опасность разрезания или раздробления	3.3.1, 3.13.2-3.13.4	5.3.1.6, 5.14.3	
1.4 опасность	3.3.1, 3.13.2-3.13.4	5.3.3, 5.3.4, 5.14.3, 5.14.4, 5.22.4	
1.5 опасность удара	3.3.9	5.3.4	
1.6 опасность укола или прокалывания	3.13.3, 3.13.4	5.3.1.3, 5.14.3, 5.14.4	
1.7 опасность, связанная с трением или износом	3.13.3, 3.13.4	5.3.1.3, 5.3.1.6, 5.14.3, 5.14.4	
1.8 опасность выброса жидкости под высоким давлением	3.3.5	5.3.2.2, 5.18, 5.19.4	
2 Электрические опасности вследствие:			
2.1 контакта персонала с токоведущими частями (прямой контакт)	3.16	5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7	
2.2 электростатических явлений	3.15	5.16	
2.3 термического излучения или других процессов, таких как разбрызгивание и выброс расплавленных частиц, химические воздействия при коротких замыканиях, перегрузках и т. д.	3.16	5.17.1 - 5.17.4	
3 Термические опасности вследствие:			
3.1 ожогов, ошпаривания и других повреждений персонала при контакте с объектами или материалами, имеющими экстремально высокую или низкую температуру, при воздействии пламени или взрыва, а также излучении от источников тепла	3.3.5, 3.13.1, 3.17	5.3.2.2, 5.14.2, 5.18.2	
3.2 причинения вреда здоровью при работе в горячей или холодной рабочей среде	3.3.5	5.3.2.1, 5.3.2.6	

76135-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1	Примечание
4 Опасности от воздействия шума, который может привести к:			
4.1 потере слуха (глухоте), другим физиологическим расстройствам (например, потере равновесия, уменьшению внимания)	3.12	5.13	
4.2 затруднению при речевом обращении, ухудшению восприятия звуковых сигналов ит. д.	3.9	5.9	
5 Опасность воздействия вибрации:			
5.1 на все тело оператора, в частности в сочетании с плохой осанкой	3.4.2	5.4.1.4, 7.2	
6 Опасности, создаваемые излучением:			
6.1 низкочастотным, радиочастотным, микроволновым	3.15	5.16	
6.2 инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым	3.8.2	5.8.2	
7 Опасности, создаваемые материалами и веществами при работе машины:			
7.1 опасность от контакта или вдыхания токсичных жидкостей, газов, дыма, паров и пыли	3.3.2, 3.3.5	5.3.1.1, 5.3.2.6, 5.3.2.7, 5.3.2.8, 5.14.1	
7.2 опасность пожара и/или взрыва	3.9, 3.19	5.19.3, 5.20	
8 Опасность от несоблюдения эргономических принципов при проектировании машин, например, опасности от:			
8.1 нарушения осанки или излишних усилий оператора	3.3.1, 3.4.1, 3.4.4	5.3.1.1, 5.3.2, 5.4.1.2, 5.4.1.3	
8.2 несоответствующего учета анатомических особенностей рук и ног человека	3.2, 3.3.1	5.1, 5.2, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.4	
8.3 неиспользования средств индивидуальной защиты	3.21	7.2	
8.4 недостаточного местного освещения	3.3.7	5.3.2.10, 5.8.2	
8.5 психической перегрузки и неполной нагрузки, стресса	3.3.1, 3.3.5, 3.8.1	5.3.1, 5.3.2.6, 5.3.2.7, 5.8	
8.6 ошибок в работе и поведении оператора	3.5-3.8, 3.12-3.20	5.3.1.4, 5.4 - 5.9, 5.12 - 5.18, 5.19, 5.20, 5.22	
8.7 несоответствующей конструкции, расположения или идентификации органов управления	3.5	5.5, 5.6, 5.7	
8.8 несоответствующей конструкции или расположения средств отображения информации	3.5.4	5.5.8	
8.9 неиспользования принципов интегрированной безопасности	3.2, 3.3, 3.4, 3.5	5.2, 5.3, 5.4, 5.5	

76135-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1	Примечание
8.10 несоответствующих защитных ограждений и защитных устройств	3.13	5.14	
8.11 несоответствующего рабочего положения	3.4.1	5.4.1	
8.12 несоответствующей конструкции мест регулирования, ремонта и технического обслуживания и доступа к этим местам	3.20	5.22	
9 Несанкционированный пуск, неожиданная работа двигателя «вразнос», превышение допустимой частоты вращения:			
9.1 выход из строя/сбой системы управления	3.5	5.5	
9.2 восстановление подачи энергии после прерывания	3.5.4	5.5.5	
9.3 внешние воздействия на электрооборудование	3.16	5.16	
9.4 другие внешние воздействия (гравитация, ветер и т.п.)	3.13.3	5.14.1	
9.5 ошибки в программном обеспечении	3.16	5.17.1	
9.6 ошибки, совершенные оператором (вследствие несоответствия машины характеристикам оператора и его возможностям, см. 8.7)	3.4-3.10, 3.13-3.17	5.4 - 5.10, 5.12, 5.14 - 5.18, 5.20.2, 5.21	
10 Невозможность останова машины в самых лучших условиях	3.5, 3.6, 3.7	5.5, 5.6, 5.7	
11 Выход из строя источника энергии	3.5.4, 3.6, 3.7, 3.16	5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.6.2, 5.7, 5.17.5	
12 Выход из строя цепи управления	3.6, 3.7, 3.16	5.6, 5.7, 5.17	
13 Ошибки монтажа	3.17	5.18, 5.21	
14 Падение или выброс предметов или жидкостей	3.3.9, 3.17, 3.18	5.3.4, 5.18, 5.19	
15 Потеря устойчивости / опрокидывание машины	3.3.8, 3.11	5.3.3, 5.11	
16 Соскальзывание, спотыкание и падение персонала с машины	3.2, 3.20	5.1, 5.2, 5.22, приложение D	
17 Опасности, связанные с функцией движения:			
17.1 движение при пуске двигателя	3.5.1, 3.5.2	5.5.1 - 5.5.3	
17.2 движение без оператора на своем рабочем месте	3.5	5.5.7, 5.16	
17.3 движение в случае, когда не все части машины находятся в безопасном положении	3.5.2, 3.11	5.5.6, 5.11, 5.15.3	
17.4 функция движения	3.6, 3.7	5.5.7, 5.6, 5.7	
17.5 чрезмерная вибрация при движении	3.4.2	5.5.6	

76135-3902015 РЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1	Примечание
17.6 недостаточная способность машины снижать скорость, останавливаться и оставаться в неподвижном состоянии	3.7	5.7	
18 Опасности, связанные с рабочим положением на машине:			
18.1 падение персонала при доступе к (от) рабочему(го) месту(а)	3.2, 3.3.7, 3.20	5.2, 5.3.2.9, 5.22	
18.2 отработавшие газы/недостаток кислорода на рабочем месте	3.3.2, 3.3.5	5.3.1, 5.3.2.6	
18.3 пожар (пожароопасная кабина, недостаток средств пожаротушения)	3.19	5.19.2, 5.19.3, 5.20	
18.4 механические опасности на рабочем месте: – контакт с колесами; – опрокидывание; – падение предметов, проникновение предметов	3.3.8, 3.3.9, 3.13.2, 3.13.5	5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.14.7, 5.3.3, 5.3.4	
18.5 недостаточная обзорность с рабочего места	3.3.5, 3.3.7, 3.5.4, 3.8	5.3.1.1, 5.3.2.9, 5.3.2.7, 5.5.8, 5.8	
18.6 недостаточное освещение рабочего места	3.3.7, 3.8.2	5.3.2.10, 5.8.2, 5.17.8	
18.7 несоответствующее сиденье	3.4.1, 3.4.4	5.4.1, 5.4.2	
18.8 шум на рабочем месте	3.12	5.13	
18.9 вибрация на рабочем месте	3.4.2	5.4.1.4	
18.10 недостаточные средства эвакуации/аварийный выход	3.2, 3.3.7	5.3.2.3, 5.3.2.4	
19 Опасности, связанные с системой управления:			
19.1 несоответствующая конструкция цепей питания/управления	3.6, 3.7	5.6, 5.7, 5.18	
19.2 несоответствующее расположение органов ручного управления	3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3	5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.7	
19.3 несоответствующая конструкция органов ручного управления и их режима работы	3.5, 3.6, 3.7	5.5, 5.6, 5.7	
20 Опасности при обращении с машиной (потеря устойчивости)	3.11	5.11, 5.12, 5.15, 7.2	
21 Опасности, связанные с источником питания и передачей мощности:			
21.1 опасности от двигателя и аккумуляторных батарей	3.13.3, 3.16, 3.20	5.3.1.3, 5.17.5, 5.17.6, 5.22.4	

76135-3902015 PЭ

Продолжение таблицы В2

Вид опасности, опасные ситуации и события	Предпринятые меры по предотвращению или уменьшению риска (пункт настоящего обоснования)	Требования СТБ EN 474-1	Примечание
21.2 опасности от передачи мощности между машинами	3.13.2	5.14.3	
21.3 опасности от буксирования, транспортирования, подъема	3.14	5.15	
22 Опасности, связанные с третьими лицами:			
22.1 несанкционированный пуск/использование	3.5.1	5.5.2	
22.2 смещение частей из установленного положения	3.5.2, 3.11	5.5.6, 5.11	
22.3 отсутствие или несоответствие визуальных или акустических предупредительных средств	3.9	5.5.8, 5.9, 7.1, приложение С	
23 Недостаточные инструкции для оператора (руководство по эксплуатации, знаки, предупреждения и маркировка)	3.3.3, 3.21, 3.22	5.3.1.5, 5.5.1, 5.5.8.2, 5.5.8.3, 5.9, 5.13.1.3, 5.15, раздел 7, В.1.2, В.2.3, В.2.4, приложение С, D.7, E.6	
24 Механические опасности и опасные события вследствие:			
24.1 падения груза, столкновения, наклона машины, вызванные:	3.13.3	5.12, 5.15.4, приложение D, F.2	
24.1.1 потерей устойчивости	3.11, 3.14.3	5.10, 5.11, 5.15.4, 7.1, приложение В	
24.1.2 непредусмотренным/непреднамеренным движением грузов	3.23	F.5	

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
-	-	-	23	-	23	75135.0184-2017		22.03.2017
1		19	1		24	75131.0490-18		27.07.2018
2		1				75131.0950-18		02.11.2018
3		8				75131.0694-19		29.07.2019
4		3				75131.0586-20		28.07.2020
5		1				75131.0672-20		27.08.2020
6		11				75131.0887-20		01.11.2020
7		24	2		26	76135.0282-21		22.04.2021
8		4				75131.1139-21		17.12.2021
9		26	2		28	76131.0295_05-22		22.04.2022
10		8				75131.1382-22		13.01.2023
11		1				75131.0090-23		28.02.2023
12		28	3		31	7613D.0780-23		28.07.2023
13		31	2		33	76135.2661-23		29.12.2023
14		30	1		34	7613D.0443-24		23.05.2024